TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

BÁO CÁO TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN – HIS SAKURA VÀ TÌM HIỂU QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG TẠI DOANH NGHIỆP

CBHD: NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH

GVGS: ThS LÊ VIẾT THANH

SVTH: HUỲNH HOÀNG TIẾN ĐẠT

MSSV: 52200023

LỚP: 22050201

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 12/2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

BÁO CÁO TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN – HIS SAKURA VÀ TÌM HIỂU QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG TẠI DOANH NGHIỆP

CBHD: NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH

GVGS: ThS LÊ VIẾT THANH

SVTH: HUỲNH HOÀNG TIẾN ĐẠT

MSSV: 52200023

LỚP: 22050201

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 12/2025

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành Báo cáo Tập sự nghề nghiệp lần này, trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu cùng quý thầy cô khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tạo điều kiện để em được tham gia kỳ Tập sự nghề nghiệp tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội vô cùng ý nghĩa, giúp em được trải nghiệm thực tế như một nhân viên chính thức trong lĩnh vực Phân tích và Triển khai nghiệp vụ (Business Analyst – BA), từ đó tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu, làm nền tảng vững chắc cho định hướng nghề nghiệp tương lai.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy ThS. Lê Viết Thanh, người đã luôn đồng hành, tận tình hướng dẫn và truyền cho em nguồn động lực lớn để hoàn thành tốt kỳ thực tập cũng như bài báo cáo này. Những chia sẻ, kinh nghiệm thực tiễn và sự khích lệ của thầy không chỉ là hành trang quý giá mà còn là tấm gương để em noi theo, giúp em tự tin vượt qua thử thách, nỗ lực để đạt được thành công trong tương lai.

Em cũng xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH – đơn vị đang triển khai Dự án SAKURA về chuyển đổi số tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cùng Ban lãnh đạo, các anh chị quản lý, phó quản lý, giám sát, nhân viên công ty cũng như đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực tập.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – người đã trực tiếp hướng dẫn và đào tạo em trong suốt ba tháng vừa qua. Chị không chỉ tận tâm truyền đạt kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong mảng BA mà còn nghiêm khắc rèn luyện, giúp em nắm vững và áp dụng hiệu quả vào công việc dự án. Qua đó, em hiểu rằng để trở thành một Chuyên viên phân tích và triển khai nghiệp vụ giỏi, cần phải luôn làm việc một cách chỉn chu, chuyên nghiệp và cầu tiến. Em vô cùng biết ơn sự tận tình, dịu dàng nhưng cũng kiên quyết của chị, những lời động viên và định hướng của chị đã giúp em thêm vững tin, từng bước hoàn thiện bản thân và học cách vượt qua khó khăn.

Em cũng xin cảm ơn bạn bè và đồng nghiệp đã luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ em trong suốt thời gian thực tập.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế, trong quá trình thực tập cũng như khi hoàn thành Báo cáo Tập sự nghề nghiệp này, chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô và các anh chị tại Công ty ISOFH để em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong chặng đường sắp tới.

Em xin trân trọng cảm ơn!

ĐỒ ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi xin cam đoan đây là sản phẩm đồ án của riêng tôi và được sự hướng dẫn của thầy ThS Lê Viết Thanh;. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong đồ án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Trường đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Tác giả

(ký tên và ghi rõ họ tên)



Huỳnh Hoàng Tiến Đạt

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Sinh viên: Huỳnh Hoàng Tiến Đạt **MSSV:** 52200023

Lớp: 22050201 **Khóa:** 26

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm

Giảng viên hướng dẫn

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Sinh viên: Huỳnh Hoàng Tiến Đạt **MSSV:** 52200023

Lớp: 22050201 **Khóa:** 26

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Giảng viên hướng dẫn

TÓM TẮT

Bài báo cáo thực tập này là một bản ghi chép chi tiết, một hành trình tự sự sâu sắc về quá trình em được vinh dự học hỏi, dấn thân và đóng góp vào dự án Chuyển đổi số Y tế HIS SAKURA tại Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH – một trong những dự án MedTech mang tầm vóc và ý nghĩa lớn lao tại Việt Nam. Xuyên suốt bài báo cáo, em đã nỗ lực không chỉ để trình bày lại những gì đã làm, mà còn để kết tinh những bài học, chiêm nghiệm và kiến nghị tâm huyết, được thể hiện qua cấu trúc bốn chương rõ ràng.

Trong Chương 1: Giới thiệu Tổng quan về Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH, Bệnh viện Chợ Rẫy và Dự án SAKURA, em đã tập trung xây dựng một nền tảng tri thức vững chắc, cung cấp một bức tranh toàn cảnh về bối cảnh và các chủ thể chính của kỳ thực tập. Chương này đã khắc họa chân dung Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH như một doanh nghiệp tiên phong, mang trong mình khát vọng lớn lao về việc kiến tạo một hệ sinh thái y tế số mang bảng hiệu "Make in Vietnam" một cách toàn diện. Em đã đi sâu phân tích lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp và đặc biệt là hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ HIS, EMR cho đến các giải pháp đột phá như Blockchain trong y tế. Song song đó, chương cũng đã làm nổi bật tầm vóc và giá trị lịch sử của Bệnh viện Chợ Rẫy, khẳng định vị thế của một bệnh viện tuyến cuối hàng đầu, một đối tác chiến lược không thể thiếu trong mọi nỗ lực hiện đại hóa ngành y. Điểm cốt lõi mà chương này làm sáng tỏ chính là sự hội tụ mang tính tất yếu và chiến lược giữa một bên là đơn vị công nghệ mang giải pháp đột phá và một bên là cơ sở y tế đầu tàu đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi số.

Tiếp nối nền tảng đó, Chương 2: Quy trình Vận hành và Phát triển Hệ thống HIS SAKURA tại Doanh nghiệp theo mô hình Onsite đã thực sự "giải mã" cỗ máy vận hành phức tạp và tinh vi đằng sau sự thành công của dự án. Em đã phân tích chi tiết quy trình phát triển phần mềm theo chuẩn quốc tế, từ khâu ký kết hợp đồng, thu thập yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc, cho đến các vòng lặp phát triển linh hoạt theo triết lý Agile/Scrum và quy trình kiểm thử chất lượng đa tầng. Điểm nhấn đặc sắc nhất của chương chính là việc phân tích sâu sắc về mô hình làm việc onsite – một triết lý hợp tác, một trái tim của tinh thần đồng kiến tạo. Chương đã khắc họa thành công sự giao thoa văn hóa độc đáo, nơi sự năng động của công nghệ gặp gỡ sự chuẩn mực của y khoa và khẳng định rằng sự thấu cảm có được từ việc "sống và thở" cùng nhịp đập của bệnh viện chính là chất liệu vô giá để tạo nên một sản phẩm thực sự chạm đến người dùng.

Nếu hai chương đầu là sự quan sát và phân tích, thì Chương 3: Trực tiếp tham gia và đóng góp vào Dự án HIS SAKURA là một bản tự sự chân thực nhất về hành trình dấn thân của chính em. Đây là chương sách của thực tiễn, nơi em trình bày chi tiết quá trình chuyển hóa từ kiến thức sách vở thành trí tuệ thực chiến. Chương đã khắc họa thành công một vai trò đa diện, thể hiện khả năng thích ứng và đóng góp trên toàn bộ vòng đời của dự án. Em đã linh hoạt luân chuyển giữa nhiều vai trò, từ một chuyên viên triển khai nơi "tiền tuyến" – trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dùng cuối sử dụng các tính năng, cho đến một Business Analyst nơi "hậu phương" – âm thầm phân tích từng yêu cầu, từng báo cáo cho đến các lỗi và khắc phục hoàn chỉnh. Hơn thế nữa, em còn là

một nhà thiết kế trải nghiệm người dùng tỉ mỉ, một kiểm thử viên cẩn trọng và là một thành viên tích cực trong mọi cuộc họp chiến lược. Chương này không chỉ là một bản báo cáo công việc, mà còn là câu chuyện về con người mà em đã trở thành sau kỳ thực tập: một người vững vàng hơn về chuyên môn, trưởng thành hơn về kỹ năng mềm và mang trong mình một tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Cuối cùng, Chương 4: Đề xuất và Kiến nghị của Bản thân là sự kết tinh của toàn bộ hành trình chiêm nghiệm. Với tinh thần cầu thị và mong muốn đóng góp một cách xây dựng, em đã trình bày những đề xuất tâm huyết, hướng về cả Doanh nghiệp và Nhà trường. Đối với Công ty ISOFH, em kiến nghị những giải pháp nhằm hệ thống hóa tri thức, tối ưu hóa quy trình và nuôi dưỡng tài năng một cách bền vững. Đối với Trường và Khoa Công nghệ Thông tin, em trăn trở về việc xây dựng một cây cầu vững chắc hơn nữa nối liền giảng đường và doanh nghiệp, thông qua việc tăng cường "hơi thở thực tiễn" vào chương trình đào tạo. Hai dòng chảy kiến nghị này tuy hướng về hai đối tượng khác nhau nhưng lại cùng chung một đích đến: kiến tạo một vòng tuần hoàn phát triển bền vững, nơi doanh nghiệp có được những tài năng trẻ xuất sắc và sinh viên có được một hành trang vững chắc nhất để tự tin bước vào tương lai.

Nói tóm lại, toàn bộ bài báo cáo là một hành trình xuyên suốt, đi từ việc tìm hiểu Bối cảnh (Chương 1), đến việc phân tích Quy trình (Chương 2), đi sâu vào Thực tiễn (Chương 3) và cuối cùng là đúc kết thành những Tầm nhìn (Chương 4). Em hy vọng rằng, những trang viết này không chỉ đáp ứng được yêu cầu của một kỳ báo cáo thực tập, mà còn có thể mang lại những giá trị tham khảo hữu ích và thể hiện được lòng biết ơn sâu sắc của em đối với những cơ hội quý báu mà Nhà trường và Doanh nghiệp đã trao cho.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

TÓM TẮT v

MỤC LỤC vii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ xii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xiii

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ISOFH VÀ BỆNH VIỆN CHỢ RẪY CÙNG DỰ ÁN SAKURA 3

1.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH 3

1.1.1 Giới thiệu về Hệ sinh thái Y tế số – Tập đoàn IVI GROUP – Công ty quản lý của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH *3*

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH *4*

1.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển của Bệnh viện Chợ Rẫy *6*

1.2 Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH 8

1.2.1 Dịch vụ trong lĩnh vực y tế *8*

1.2.2 Các dịch vụ khác *10*

1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty 12

1.3.1 Sơ đồ bộ máy hoạt động của Công ty Công nghệ Cổ phần ISOFH *12*

1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận: *14*

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN HIS SAKURA TẠI DOANH NGHIỆP ONSITE TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ 18

2.1 Giới thiệu quy trình làm việc của Doanh nghiệp Onsite tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh 18

2.1.1 Ký kết hợp đồng, thỏa thuận thành công và khởi động dự án HIS SAKURA *18*

2.1.2 Thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ với Viện *19*

2.1.3 Thiết kế kiến trúc và chuẩn bị kỹ thuật khởi động dự án *19*

2.1.4 Vai trò của Project Manager *20*

2.1.5 Phát triển Hệ thống thông tin Bệnh viện HIS SAKURA *21*

2.1.6 Quản lý mã nguồn và CI/CD *22*

2.1.7 Kiểm thử chất lượng Hệ thống trước khi vận hành (QC) *23*

2.1.8 Hợp tác với các bên trung gian về PACS, LIS và các phòng ban khác có liên quan *24*

2.1.9 Sprint Review hàng tháng *25*

2.2 Tìm hiểu môi trường làm việc khi Onsite tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh và văn hóa doanh nghiệp 25

2.3 Tiếp cận phương pháp phát triển phần mềm với vai trò là Business Analyst 26

2.3.1 Giai đoạn Khai phá và Phân tích Yêu cầu *27*

2.3.2 Giai đoạn Mô hình hóa và Xác thực *27*

2.3.3 Giai đoạn Hỗ trợ Phát triển và Quản lý Sự thay đổi *28*

CHƯƠNG 3: TRỰC TIẾP THAM GIA VÀ ĐÓNG GÓP VÀO DỰ ÁN HIS SAKURA TẠI DOANH NGHIỆP 30

3.1 Giới thiệu về dự án đang tham gia trong quá trình thực tập 30

3.1.1 Mục tiêu của dự án *30*

3.1.2 Đối tượng sử dụng và các bên liên quan đến Hệ thống HIS SAKURA *30*

3.1.3 Các tính năng chính *31*

3.1.4 Kiến trúc hệ thống và luồng xử lý cơ bản của Hệ thống *32*

3.1.5 Công nghệ sử dụng để xây dựng Hệ thống HIS SAKURA *32*

3.2 Tham gia Triển khai Hệ thống đến với Người dùng 33

3.2.1 Hướng dẫn Người dùng thao tác trên Hệ thống *33*

3.2.2 Hỗ trợ xử lý các vấn đề xảy ra khi Người dùng thao tác sai *34*

3.2.3 Phối hợp đội ngũ Dev rà soát và khắc phục các điểm nghẽn trên Hệ thống *35*

3.2.4 Liên hệ với phía Đối tác Trung gian là LIS, PACS nếu xảy ra vấn đề liên quan *35*

3.2.5 Đưa ra các hướng xử lý vấn đề tạm thời tránh tình trạng ùn tắc bệnh nhân tại khu đang hỗ trợ *36*

3.3 Tham gia Phát triển Hệ thống HIS với vai trò là Business Analyst.....36

3.3.1 Tiếp nhận các yêu cầu của người dùng từ các Site khác mà Doanh nghiệp đang Triển khai.....*36*

3.3.2 Tiến hành Phân tích lỗi được báo cáo từ phía Người dùng.....*37*

3.3.3 Kiểm thử tái hiện lại trên môi trường SAKURA Test để xem xét lỗi.....*37*

3.3.4 Log Ticket chuyển sang cho Team Leader BA để Review trước.....*37*

3.3.5 Chuyển Ticket sang cho Dev thử hiện chỉnh sửa Hệ thống.....*38*

3.4 Tham gia xử lý Giao diện Người dùng (UX/UI) 38

3.4.1 Chỉnh sửa Bug của các Báo cáo EMR và tinh chỉnh lại bố cục, nhãn nút .*38*

3.4.2 Kiểm tra và thiết kế thêm trên Figma, đối chiếu với các tài liệu khác như SRS *39*

3.4.3 Tối ưu hóa trải nghiệm giao diện người dùng khi nhận được yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa.....*39*

3.5 Tham gia Kiểm thử, xử lý lỗi và phối hợp với bộ phận QC 40

3.5.1 Tiếp nhận các Ticket QLYC và Kiểm thử tái hiện lại *40*

3.5.2 Sau khi Dev thực hiện xong các Ticket phải tiến hành Kiểm thử lại trên môi trường SAKURA Test và SAKURA Stable *40*

3.5.3 Kiểm tra, đối chiếu lại giao diện, chức năng có đúng với yêu cầu đã thiết kế trên Figma, đã đề cập trong Ticket.....*41*

3.6 Tham gia Họp nhóm, trao đổi và phản hồi công việc.....41

3.6.1 Tham gia các phiên họp định kỳ từ team Triển khai SAKURA với Leader Triển khai.....*41*

3.6.2 Tham gia các buổi họp định kỳ từ team BA với Leader Business Analyst ..*42*

3.6.3 Đề xuất các hướng giải quyết khi nghi vấn lỗi bug cho đội ngũ Dev trong quá trình Review Code *42*

3.6.4 Tham gia các buổi họp với Viện cùng Project Manager.....*43*

3.6.5 Nhận xét, phản hồi từ Project Manager và định hướng phát triển tiếp theo *43*

3.7 Đánh giá kết quả đạt được qua từng ngày 43

3.7.1 Tổng hợp những kiến thức, công việc đã tham gia trong ngày và báo cáo cho Quản lý dự án *43*

3.7.2 Các khó khăn và các hướng xử lý cho từng vấn đề *44*

3.7.3 Nghiệm thu ngày làm việc và nghiệm thu cá nhân *44*

3.7.4 Kế hoạch học tập và rèn luyện cho các ngày tiếp theo trong dự án *45*

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BẢN THÂN 47

4.1 Đối với doanh nghiệp Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH 47

4.1.1 Hoàn thiện hơn quy trình phá triển Hệ thống Thông tin Bệnh viện HIS *47*

4.1.2 Hoàn thiện, bổ sung và chỉnh sửa các giao diện người dùng (UX/UI) và các công cụ hỗ trợ dự án *47*

4.1.3 Tăng cường đào tạo, bổ sung thêm và phát triển nguồn nhân lực hỗ trợ dự án *48*

4.2 Đối với Chương trình Đào tạo của Trường/Khoa 48

KẾT LUẬN BÁO CÁO TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP 51

PHỤ LỤC 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa	Mô tả
HIS	Hospital Information System	Hệ thống thông tin bệnh viện là nền tảng công nghệ giúp quản lý, lưu trữ và xử lý dữ liệu y tế, hỗ trợ hiệu quả cho khám chữa bệnh và điều hành.
RIS	Radiology Information System	Hệ thống thông tin Chẩn đoán hình ảnh là phần mềm chuyên dụng giúp quản lý, lưu trữ, xử lý và truy xuất hình ảnh y khoa, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán nhanh, chính xác và hiệu quả.
LIS	Laboratory Information System	Hệ thống thông tin Xét nghiệm là phần mềm quản lý toàn bộ quy trình xét nghiệm từ tiếp nhận mẫu, phân tích, lưu trữ đến trả kết quả, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và minh bạch.
PACS	Picture Archiving and Communication System	Hệ thống lưu trữ và truyền ảnh (PACS) là giải pháp công nghệ cho phép lưu trữ, quản lý và chia sẻ hình ảnh y khoa điện tử, hỗ trợ bác sĩ truy cập, chẩn đoán và điều trị thuận tiện, hiệu quả.
EMR	Electronic Medical Record	Bệnh án điện tử – lưu trữ thông tin y khoa của bệnh nhân tại một cơ sở y tế.
EHR	Electric Health Record	Hồ sơ sức khỏe điện tử – tổng hợp toàn bộ thông tin sức khỏe của bệnh nhân, có thể chia sẻ giữa nhiều cơ sở y tế.
PHR	Personal Health Record	Hồ sơ sức khỏe cá nhân – do chính người bệnh quản lý và cập nhật thông tin sức khỏe của mình.
HMS	Hospital Management System	Hệ thống quản lý bệnh viện – hỗ trợ điều hành, quản lý các hoạt động chuyên môn và hành chính trong bệnh viện.
QMS	Queue Management System	Hệ thống xếp hàng tự động – quản lý, điều phối lượt khám nhằm giảm thời gian chờ đợi và tối ưu quy trình tiếp đón bệnh nhân.

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức các bộ phận tại Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH 12

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1: Logo Tập đoàn IVI Group 53
Hình 1. 2: Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH 53
Hình 1. 3: Logo Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH 54
Hình 1. 4: Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh (nơi em trực tiếp Onsite) 54
Hình 1. 5: Logo Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh 55
Hình 1. 6: Hệ thống HIS của Hệ sinh thái ISOFH – IVI GROUP 55
Hình 1. 7: Hệ thống EMR của Hệ sinh thái ISOFH 55
Hình 1. 8: Hệ thống IVIE của Hệ sinh thái ISOFH 56
Hình 1. 9: Hệ thống IRIS của Hệ sinh thái ISOFH 56
Hình 1. 10: IVIRSE – Hệ sinh thái y tế số phát triển trên nền tảng blockchain 57
Hình 1. 11: Hệ thống quản lý trang thiết bị của Hệ sinh thái ISOFH 57
Hình 1. 12: Kiosk thông tin của Hệ sinh thái ISOFH 58
Hình 1. 13: Hệ thống Trung tâm điều hành bệnh viện của Hệ sinh thái ISOFH 58
Hình 1. 14: Hệ thống Quản lý chống nhiễm khuẩn của Hệ sinh thái ISOFH 59
Hình 1. 15: Hệ thống Quản lý nghiên cứu khoa học của Hệ sinh thái ISOFH 59
Hình 1. 16: Robot tiếp đón – Trợ lý thông minh của Hệ sinh thái ISOFH 59

Hình 2. 1: Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo áp dụng Phần mềm chuyển đổi số HIS thuộc Hệ sinh thái ISOFH 60
Hình 2. 2: ISOFH tham gia các buổi họp và công bố Dự án chuyển đổi số y tế 60
Hình 2. 3: Hình ảnh UX/UI Design của ISOFH thiết kế chuẩn bị cho phần mềm chuyển đổi số tại Bệnh viện Chợ Rẫy 61
Hình 2. 4: Giao diện Hệ thống các Module phục vụ cho từng Bộ phận cụ thể của viện 61
Hình 2. 5: Logo Jenkins được dùng cho CI/CD của ISOFH 62
Hình 2. 6: Các dự án được đội ngũ Dev tiến hành build lên các Server 62
Hình 2. 7: Tiến hành Test trên môi trường SAKURA Test sau khi Dev đã thực hiện 62
Hình 2. 8: Tiến hành Test lại trên môi trường SAKURA Stable của viện 63
Hình 2. 9: Tiến hành Test lại đảm bảo tính năng trên SAKURA Production của viện 63

Hình 2. 10: Hợp tác với phía trung gian là RIS *64*

Hình 2. 11: Sprint Review hàng tháng dành cho phía khách hàng là viện Chợ Rẫy ... *64*

Hình 2. 12: Sprint Review hàng tháng dành cho đội ngũ công ty sau khi yêu cầu của khách hàng được thông qua *65*

Hình 2. 13: Các yêu cầu bằng văn bản và tiến hành phân tích *65*

Hình 2. 14: Hình ảnh thiết kế các bản Design cho đội ngũ Dev dễ dàng hình dung ... *66*

Hình 2. 15: Hình ảnh tham gia triển khai trực tiếp tại phòng khám Khu Khám bệnh B Bệnh viện Chợ Rẫy giải quyết các lỗi xảy *66*

Hình 3. 1: Tất cả các Module chức năng chính sau khi phân tích và thống nhất với viện Chợ Rẫy *67*

Hình 3. 2: Đội ngũ FE sử dụng ReactJS để xây dựng giao diện *67*

Hình 3. 3: Đội ngũ Dev BE sử dụng Framework JAVA *68*

Hình 3. 4: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại *68*

Hình 3. 5: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại (tiếp theo) *69*

Hình 3. 6: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại (tiếp theo) *69*

Hình 3. 7: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại (tiếp theo) *70*

Hình 3. 8: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại (tiếp theo) *70*

Hình 3. 9: Hình ảnh nhờ đội ngũ Dev BE kiểm tra lỗi trên hệ thống thông qua Microsoft Teams vì không ở cùng nhau *71*

Hình 3. 10: Liên hệ phía RIS để nhờ xử lý lỗi vì vấn đề liên quan đến không tồn tại hình ảnh trả về HIS khi nguyên nhân xác định do phía RIS *71*

Hình 3. 11: Hình ảnh phân tích các yêu cầu từ Site khác bằng văn bản đã được thông qua và được phân công *72*

Hình 3. 12: Tiến hành tái hiện lại lỗi của người dùng báo trên môi trường SAKURA Test *72*

Hình 3. 13: Tiến hành Log các Ticket sau khi xác định lỗi và chuyển sang Leader của team BA Review lại đảm bảo độ chính xác *73*

Hình 3. 14: Sau khi thông qua Review của Leader sẽ tiến hành chuyển sang cho đội ngũ Dev tiến hành sửa lỗi hệ thống *73*

Hình 3. 15: Tham gia chỉnh sửa các Components bên trong phiếu Bệnh án điện tử dạng Editor *74*

Hình 3. 16: Hình ảnh thiết kế các giao diện bổ sung theo yêu cầu của người dùng và tiến hành đề xuất luồng mới cho viện thông qua *74*

Hình 3. 17: Thiết kết lại các Logic nhằm giảm bớt thao tác cho đội ngũ y bác sĩ của viện theo yêu cầu *75*

Hình 3. 18: Hình ảnh Test lại tính năng nâng cấp, cải thiện sau khi được đội ngũ Dev chỉnh sửa trên môi trường SAKURA Test *75*

Hình 3. 19: Hình ảnh Test lại tính năng nâng cấp, cải thiện sau khi được đội ngũ Dev chỉnh sửa trên môi trường SAKURA Stable *76*

Hình 3. 20: Kiểm tra, đối chiếu xem đã hoàn thành đúng tính năng được yêu cầu sau khi đã thực hiện hay không *76*

Hình 3. 21: Tham gia buổi họp với Leader Triển khai thông qua Microsoft Teams *77*

Hình 3. 22: Tham gia buổi họp với Leader Business Analyst thông qua Microsoft Teams *77*

Hình 3. 23: Tham gia các buổi họp với Ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cùng Project Manager *78*

Hình 3. 24: Viết các Email báo cáo công việc cuối ngày cho Quản lý dự án *78*

LỜI MỞ ĐẦU

Trong dòng chảy mãnh liệt của thế kỷ 21, khi Việt Nam đang khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thế giới với một nền kinh tế năng động và sự vươn lên không ngừng, một sự chuyển dịch sâu sắc đang diễn ra trong tâm thức xã hội. Vượt lên trên những nhu cầu vật chất cơ bản, người dân ngày càng hướng sự quan tâm đến những giá trị cốt lõi của cuộc sống, trong đó, sức khỏe được xem là tài sản vô giá, là nền tảng của mọi hạnh phúc và thịnh vượng. Kỳ vọng của người dân đối với ngành y tế giờ đây không chỉ dừng lại ở việc được khám chữa bệnh, mà còn là khát khao được trải nghiệm một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, nơi mỗi quy trình đều toát lên sự nhanh chóng, chính xác, minh bạch và trên hết là sự tôn trọng, đặt sự hài lòng và an toàn của người bệnh làm trung tâm.

Đáp lại khát vọng chính đáng đó, một làn sóng cách mạng mang tên "chuyển đổi số" đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một lời giải tất yếu cho những thách thức cố hữu của ngành y. Từ lâu, các cơ sở y tế đã phải đối mặt với những gánh nặng của quá khứ: những chồng hồ sơ bệnh án giấy cao như núi, những quy trình thủ công phức tạp và tiềm ẩn rủi ro sai sót, những "ốc đảo" dữ liệu không thể liên thông, tạo ra những rào cản vô hình cản trở việc chẩn đoán và điều trị tối ưu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (HIS/HMS) toàn diện, được xem như một cuộc đại phẫu chiến lược. Nó không chỉ là công cụ được sử dụng để lưu trữ thông tin, mà là một "bộ não số" có khả năng tái cấu trúc toàn bộ phương thức vận hành, phá vỡ các rào cản, tạo ra một dòng chảy thông tin liền mạch và trao quyền cho các y bác sĩ bằng những dữ liệu chính xác ngay lập tức, hướng tới một nền y tế thông minh và bền vững.

Giữa bối cảnh mang tầm vóc lịch sử đó, Dự án SAKURA tại Bệnh viện Chợ Rẫy nổi lên như một ngọn hải đăng, một minh chứng tiêu biểu cho quyết tâm và tầm nhìn của ngành y tế Việt Nam. Đây là cuộc hội ngộ chiến lược giữa một bên là Bệnh viện Chợ Rẫy – một biểu tượng, một "pháo đài y khoa" hàng đầu của cả nước với bề dày lịch sử hơn một thế kỷ và một bên là Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH – một trong những đơn vị tiên phong, mang trong mình một khát vọng sẽ kiến tạo nên những giải pháp MedTech mang thương hiệu "Make in Vietnam" đẳng cấp quốc tế. Trái tim của dự án chính là việc triển khai Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện (HMS), một hệ sinh thái số phức hợp, nơi các phân hệ từ quản lý khám bệnh, xét nghiệm (LIS), chẩn đoán hình ảnh (PACS), bệnh án điện tử (EMR), dược, tài chính, cho đến hệ thống xếp hàng tự động (QMS) được tích hợp với nhau tạo thành một thể thống nhất. SAKURA không chỉ là một phần mềm, mà là một "trung tâm thần kinh số", hứa hẹn sẽ điều phối và tối ưu hóa mọi hoạt động, giảm tải gánh nặng hành chính và trả lại cho các y bác sĩ thời gian quý báu để họ có thể tập trung vào sứ mệnh cao cả nhất: cứu người.

Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn sâu sắc và tầm vóc to lớn của toàn bộ dự án SAKURA, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Phân tích thực trạng hệ thống phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện – ISOFH thuộc Dự án SAKURA tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây không chỉ là một đề tài nghiên cứu, mà còn là một cơ hội vô giá để em được dấn thân, được từ một sinh viên trên ghế nhà trường trở thành một “quan sát viên” luôn túc trực tại mặt trận. Em khao khát được trực tiếp "giải mã" cách một hệ thống công nghệ thông tin phức tạp được kiến tạo và hòa mình vào nhịp đập của một trong những bệnh viện lớn nhất cả nước. Em mong muốn được đánh giá một cách khách quan những thành tựu mà hệ thống mang lại, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức, những điểm cần hoàn thiện. Trên cơ sở đó, mục tiêu của em là rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc và mạnh dạn đề xuất những giải pháp mang tính xây dựng, với hy vọng góp một phần nhỏ vào sự thành công chung của dự án.

Thông qua báo cáo này, em không chỉ đặt mục tiêu củng cố và áp dụng những kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm đã được trang bị tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, mà còn mong muốn mang đến một lăng kính chân thực, một góc nhìn đa chiều và chuyên sâu về quá trình chuyển đổi số trong một lĩnh vực đầy đặc thù và nhân văn như y tế. Em tin rằng, kết quả nghiên cứu này có thể trở thành một tài liệu tham khảo hữu ích, không chỉ cho doanh nghiệp và các dự án tương lai, mà còn góp phần vào bức tranh lớn hơn về công cuộc hiện đại hóa ngành y tế Việt Nam, hướng tới một tương lai nơi mọi người dân đều được tiếp cận những dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông minh, an toàn và toàn diện.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ISOFH VÀ BỆNH VIỆN CHỢ RẪY CÙNG DỰ ÁN SAKURA

1.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH

1.1.1 Giới thiệu về Hệ sinh thái Y tế số – Tập đoàn IVI GROUP – Công ty quản lý của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu trên toàn cầu, lĩnh vực y tế – vốn được xem là một trong những ngành đặc thù và phức tạp nhất – cũng đang từng bước thay đổi mạnh mẽ để bắt kịp tốc độ phát triển của thời đại. Tại Việt Nam, Tập đoàn IVI GROUP nổi lên như một trong những đơn vị tiên phong, đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái y tế số toàn diện, góp phần quan trọng vào tiến trình hiện đại hóa ngành y tế quốc gia.

Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, IVI GROUP định hướng xây dựng một hệ sinh thái y tế số khép kín, nơi toàn bộ hoạt động chăm sóc sức khỏe được số hóa và liên kết chặt chẽ trên một nền tảng thống nhất. Hệ sinh thái này bao phủ toàn bộ quy trình khám – chữa bệnh và quản lý y tế, từ khâu đăng ký, tiếp nhận bệnh nhân, khám và điều trị, quản lý hồ sơ y tế, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, cấp phát thuốc, thanh toán cho đến lưu trữ dữ liệu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thiết kế theo hướng đồng bộ, minh bạch, an toàn và thân thiện với người sử dụng.

Điểm nổi bật của hệ sinh thái do IVI GROUP triển khai là không chỉ tập trung vào số hóa công tác quản lý bệnh viện hay phòng khám, mà còn mở rộng hơn, hướng tới việc xây dựng một mạng lưới kết nối toàn diện giữa bệnh nhân, bác sĩ, cơ sở y tế và các cơ quan quản lý y tế. Người bệnh được hỗ trợ trong suốt hành trình chăm sóc sức khỏe, từ phòng ngừa bệnh tật, thăm khám ban đầu cho đến điều trị chuyên sâu và theo dõi lâu dài. Các bác sĩ có điều kiện tiếp cận dữ liệu chính xác, nhanh chóng để đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả, trong khi các nhà quản lý y tế có thể giám sát và điều phối nguồn lực một cách minh bạch, tối ưu.

Thông qua hệ sinh thái này, IVI GROUP khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để tái cấu trúc ngành y tế, tạo ra sự chuyển biến đột phá về chất lượng dịch vụ, hiệu quả vận hành và trải nghiệm của người bệnh. Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số của ngành y tế Việt Nam, mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội khỏe mạnh, văn minh, nơi người dân được chăm sóc toàn diện, an toàn và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Hình 1.1: Logo Tập đoàn IVI GROUP tại phụ lục trang số 53

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH

Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH chính thức được thành lập vào ngày 18/12/2015, trong thời điểm ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu tất yếu của chuyển đổi số. Đó là giai đoạn mà những vấn đề về quá tải bệnh viện, thủ tục hành chính rườm rà, quản lý hồ sơ thủ công, dữ liệu phân tán và khó liên thông… đã trở thành rào cản lớn đối với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Chính trong bối cảnh ấy, ISOFH ra đời với khát vọng: đưa công nghệ thông tin trở thành "xương sống" của hệ thống y tế, tạo dựng một hệ sinh thái y tế số toàn diện, liền mạch và hiệu quả, phù hợp với đặc thù Việt Nam nhưng cũng tiệm cận chuẩn quốc tế.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, ISOFH đã xác định rõ cho mình một sứ mệnh mang tính tiên phong: không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các phần mềm quản lý bệnh viện, mà còn hướng tới việc tái cấu trúc toàn diện hành trình chăm sóc sức khỏe. Hành trình đó bao trùm tất cả các khâu then chốt, từ tiếp nhận người bệnh, chẩn đoán, điều trị, thanh toán, lưu trữ và khai thác dữ liệu y tế, cho đến theo dõi và quản lý sức khỏe cộng đồng. Đây là con đường nhiều thách thức, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc cả về trí tuệ lẫn nguồn lực, nhưng cũng là con đường mang ý nghĩa lâu dài, bởi mục tiêu cốt lõi của ISOFH không chỉ là số hóa hoạt động bệnh viện, mà còn góp phần kiến tạo một hệ sinh thái y tế hiện đại, nhân văn và công bằng hơn, nơi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao một cách thuận tiện và minh bạch.

Trong gần một thập kỷ hình thành và phát triển, ISOFH đã từng bước khẳng định vị thế của mình thông qua việc không ngừng xây dựng nội lực và đầu tư bài bản vào nghiên cứu, phát triển cũng như triển khai các giải pháp công nghệ y tế ở quy mô lớn. Công ty hiện đã quy tụ đội ngũ hơn 200 nhân sự chất lượng cao, bao gồm các kỹ sư phần mềm, chuyên gia công nghệ thông tin, chuyên gia quản lý dự án và những cán bộ có hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ y tế. Đặc biệt, nhiều thành viên trong đội ngũ đã đạt được các chứng chỉ quốc tế uy tín như Scrum, PMP (Project Management Professional), HL7…, thể hiện năng lực chuyên môn và khả năng làm việc theo các chuẩn mực toàn cầu. Chính đội ngũ nhân sự vững mạnh này là nền tảng quan trọng giúp ISOFH đủ năng lực triển khai những dự án phức tạp, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của ngành y tế, đồng thời đảm bảo tính ổn định, hiệu quả và bền vững trong quá trình phát triển lâu dài.

Trong suốt chặng đường phát triển, ISOFH đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng:

- Đồng hành cùng hơn 10.000 chuyên gia y tế trong việc nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh.
- Hợp tác với trên 50 bệnh viện và cơ sở y tế lớn thuộc tuyến Trung ương và tuyến Tỉnh – những "đầu tàu" của hệ thống y tế Việt Nam.

- Mang trải nghiệm bệnh viện thông minh tới hơn 13.000.000 bệnh nhân, thay đổi căn bản cách người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế.

Một trong những bước ngoặt nổi bật của ISOFH là sự ra đời của ISOFHCARE – nền tảng đặt lịch khám và quản lý thông tin y tế trực tuyến. Với ISOFHCARE, bệnh nhân có thể chủ động đặt lịch khám, tiếp cận bác sĩ một cách thuận tiện, đồng thời tiết kiệm thời gian chờ đợi tại bệnh viện. Về phía các cơ sở y tế, hệ thống giúp tối ưu quy trình vận hành, giảm tải thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và đặc biệt là tăng sự hài lòng của bệnh nhân. ISOFHCARE đã nhanh chóng trở thành "cầu nối số" giữa bệnh nhân – bác sĩ – bệnh viện, mở ra một mô hình chăm sóc sức khỏe thông minh, hiện đại và bền vững.

Không dừng lại ở đó, ISOFH còn tập trung phát triển các hệ thống lõi mang tính "nền móng" cho y tế số, bao gồm:

- Hệ thống quản lý bệnh viện (HIS) – giải pháp toàn diện cho quản lý, điều hành, tối ưu mọi hoạt động trong bệnh viện.
- Hệ thống quản lý xét nghiệm (LIS) – tự động hóa quy trình xét nghiệm, giảm sai sót và tăng độ chính xác.
- Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS) – giúp bác sĩ dễ dàng tiếp cận, chia sẻ và phân tích hình ảnh chẩn đoán.
- Hệ thống quản trị dữ liệu y tế – cho phép quản lý, phân tích và khai thác dữ liệu lớn phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chiến lược và chính sách y tế.

Những giải pháp này không chỉ đáp ứng nhu cầu nội tại của từng bệnh viện, mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý, tiến tới mô hình bệnh viện thông minh theo chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, ISOFH được ghi nhận là doanh nghiệp tiên phong trong triển khai bệnh án điện tử tại Việt Nam – một bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế. Trong số các dự án tiêu biểu, có thể kể đến TOP 10 cơ sở y tế ứng dụng thành công bệnh án điện tử như:

1. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
2. Bệnh viện Quân Y 110.
3. Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa.
4. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
5. Tổ hợp Y tế MediPlus Tân Mai.
6. Bệnh viện Phổi Trung ương.
7. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
8. Phòng khám Đa khoa Thái Hòa.

9. Phòng khám Đa khoa Viện Gút.
10. Bệnh viện Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mỗi dự án thành công không chỉ là bước tiến công nghệ, mà còn là dấu mốc khẳng định năng lực triển khai, sự uy tín và tầm ảnh hưởng của ISOFH trong ngành y tế. Đó chính là những "dấu chân ISOFH" – minh chứng cho niềm tin, sự kiên định và khát vọng không ngừng đổi mới trên hành trình "Leading in Medtech".

Đến nay, sau gần một thập kỷ, ISOFH đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp công nghệ y tế hàng đầu Việt Nam, đồng thời từng bước vươn tầm quốc tế. Với phương châm "Cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện – liền mạch – hiệu quả cho hệ thống y tế 'Make in Vietnam'", ISOFH không chỉ hướng đến việc phục vụ người dân trong nước mà còn mang trong mình khát vọng khẳng định trí tuệ Việt trên bản đồ y tế số toàn cầu.

Hành trình phát triển của ISOFH không đơn thuần là câu chuyện về một doanh nghiệp công nghệ, mà còn là câu chuyện nhân văn về những con người khao khát thay đổi, nỗ lực đưa công nghệ phụng sự y tế, để mỗi người dân Việt Nam đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông minh, chất lượng và công bằng.

Thông tin liên hệ:

- **Chi nhánh Tập đoàn IVI GROUP**
- **Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH - ISOFH, JSC.**
- **Địa chỉ:**
  - Trụ sở chính: 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  - VP đại diện: Tầng 6, Số 286-288, Nguyễn Xí, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- **Mã số thuế:** 0107259799-001
- **Điện thoại:** 024 232 122 55
- **Email:** *info@isofh.com*
- **Website:** *https://isofh.com/*

Hình 1.2: Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH tại phụ lục trang số 53

Hình 1.3: Logo Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH tại phụ lục trang số 54

1.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển của Bệnh viện Chợ Rẫy

Năm 1900, trong bối cảnh Sài Gòn đang giữ vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại và văn hóa sôi động bậc nhất Đông Dương, một dấu mốc quan trọng của ngành y tế Việt Nam đã được thiết lập với sự ra đời của Bệnh viện Chợ Rẫy, khi đó mang tên **Hôpital Municipal de ChoLon**. Sự kiện này không chỉ đánh dấu việc hình thành một

cơ sở khám chữa bệnh quy mô lớn tại khu vực phía Nam, mà còn mở đầu cho quá trình tiếp cận và phát triển y học theo mô hình hiện đại tại Việt Nam. Đây là một trong những bệnh viện đầu tiên do chính quyền Pháp xây dựng, song song với sự ra đời của các thiết chế y tế – khoa học tiêu biểu khác như Viện Pasteur Sài Gòn (1891) và Viện Pasteur Nha Trang (1895), qua đó đặt nền móng cho hệ thống y tế chuyên nghiệp, có tổ chức và ứng dụng khoa học kỹ thuật phương Tây.

Ngay từ những ngày đầu, bệnh viện đã được quy hoạch và xây dựng trên khu đất rộng hơn 50.000 m², một diện tích lớn và có vị trí chiến lược trong khu vực Chợ Lớn – nơi tập trung đông đảo cộng đồng người Hoa sinh sống và buôn bán. Trước khi trở thành bệnh viện, khu đất này vốn là một khu chợ sầm uất, gắn liền với các hoạt động giao thương nhộn nhịp, được người dân gọi là "Chợ Rẫy". Chính từ nguồn gốc đó, cái tên "Bệnh viện Chợ Rẫy" đã dần được hình thành, trở nên quen thuộc trong đời sống xã hội và được sử dụng rộng rãi, vượt lên trên tên gọi hành chính ban đầu. Theo thời gian, tên gọi này không chỉ mang ý nghĩa định danh địa lý, mà còn trở thành biểu tượng gắn liền với uy tín, chất lượng và bề dày lịch sử của một cơ sở y tế đầu ngành.

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chứng kiến và đồng hành cùng nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, từ thời kỳ thuộc địa, chiến tranh, cho đến công cuộc xây dựng và đổi mới sau ngày thống nhất. Qua mỗi giai đoạn, bệnh viện không ngừng được mở rộng về quy mô, hoàn thiện về cơ sở vật chất và nâng cao về trình độ chuyên môn. Từ một bệnh viện phục vụ chủ yếu cho khu vực Chợ Lớn và Sài Gòn, Chợ Rẫy dần khẳng định vai trò là bệnh viện tuyến cuối của khu vực phía Nam, tiếp nhận và điều trị các ca bệnh nặng, phức tạp đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ngày nay, Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ là một trong những bệnh viện đa khoa trung ương lớn nhất Việt Nam, mà còn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế uy tín trong lĩnh vực y học. Với bề dày lịch sử hơn 100 năm, Chợ Rẫy đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào khám chữa bệnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trải qua nhiều biến động lịch sử, bệnh viện đã không ít lần đổi tên, phản ánh từng chặng đường phát triển của xã hội:

- Năm 1919: đổi tên thành *Hôpital Indigène de Cochinchine*, đánh dấu vai trò chăm sóc sức khỏe cho người dân bản xứ.
- Năm 1938: mang tên *Hôpital Lalung Bonnaire*, nhằm tưởng nhớ vị bác sĩ người Pháp có nhiều đóng góp cho ngành y tế Đông Dương.

- Năm 1945: đổi tên thành *Hôpital 415*. Sau đó, bệnh viện được chia tách thành hai cơ sở độc lập: phòng khám Hàm Nghi và phòng khám Nam Việt.
- Năm 1957: hai cơ sở trên hợp nhất, khôi phục lại tên gọi thân thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy và từ đó danh xưng này chính thức gắn bó bền chặt với nhiều thế hệ người dân Việt Nam.

Một cột mốc quan trọng khác diễn ra trong giai đoạn 1971 – 1974, khi Bệnh viện Chợ Rẫy được tái thiết quy mô lớn với sự hợp tác quốc tế. Trên diện tích 53.000 m², một công trình bệnh viện hiện đại gồm tòa nhà 11 tầng được xây dựng, trở thành biểu tượng y tế hàng đầu của Việt Nam và là một trong những bệnh viện lớn nhất Đông Nam Á thời điểm đó. Đây không chỉ là bước tiến vượt bậc về cơ sở vật chất, mà còn thể hiện khát vọng vươn tầm của nền y tế Việt Nam trong khu vực.

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chứng kiến và đồng hành cùng nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước. Từ những ngày đầu sơ khai cho đến khi trở thành trung tâm y tế hiện đại, bệnh viện luôn giữ vai trò tuyến cuối quan trọng của khu vực phía Nam, nơi tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị cho hàng triệu bệnh nhân mỗi năm.

Ngày nay, nhắc đến Bệnh viện Chợ Rẫy, không chỉ là nhắc đến một cơ sở y tế lớn, mà còn là nhắc đến biểu tượng của niềm tin và sự gắn bó. Suốt hơn 100 năm, bệnh viện đã trở thành điểm tựa vững chắc cho sức khỏe cộng đồng, nơi hội tụ tri thức y khoa, tinh thần nhân văn và những bước tiến vượt bậc của nền y tế Việt Nam.

Hình 1.4: Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tại phụ lục trang số 54

Hình 1.5: Logo Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tại phụ lục trang số 55

1.2 Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH

1.2.1 Dịch vụ trong lĩnh vực y tế

HIS (Hospital Information System) – Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện
(Hình 1.6 Hệ thống HIS của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang 55)

HIS được xem là giải pháp công nghệ cốt lõi, đóng vai trò "xương sống" trong quá trình số hóa toàn diện hoạt động của một bệnh viện. Hệ thống này bao phủ hầu hết các quy trình nghiệp vụ, từ tiếp đón, đăng ký khám bệnh, quản lý lịch khám, chẩn đoán, điều trị nội trú – ngoại trú, cận lâm sàng, cho đến thanh toán viện phí và tổng hợp, phân tích báo cáo quản lý. Thông qua việc tự động hóa và liên thông dữ liệu giữa các khoa, phòng, HIS giúp giảm thiểu đáng kể các thủ tục hành chính thủ công, hạn chế sai sót do nhập liệu rời rạc, đồng thời tinh gọn quy trình làm việc của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế. Nhờ HIS, hoạt động vận hành của bệnh viện trở nên minh bạch, nhất quán và hiệu quả hơn; trong khi đó, người bệnh được rút ngắn thời gian chờ

đợi, tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng và thuận tiện hơn. Có thể nói, HIS chính là nền tảng không thể thiếu trong lộ trình xây dựng bệnh viện thông minh và quản trị y tế hiện đại.

EMR (Electronic Medical Record) – Hệ thống bệnh án điện tử *(Hình 1.7 Hệ thống EMR của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang 55)*

EMR là hệ thống lưu trữ, quản lý và khai thác hồ sơ bệnh án trên nền tảng số, từng bước thay thế hoàn toàn bệnh án giấy truyền thống. Với EMR, toàn bộ thông tin liên quan đến quá trình khám chữa bệnh của người bệnh như tiền sử bệnh, chẩn đoán, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, y lệnh và diễn biến điều trị đều được cập nhật tập trung, bảo mật và có tính liên thông cao. Điều này cho phép bác sĩ và nhân viên y tế dễ dàng truy cập hồ sơ bệnh án ở bất kỳ thời điểm nào, hỗ trợ đưa ra các quyết định lâm sàng chính xác, kịp thời và nhất quán. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, EMR còn giúp chuẩn hóa dữ liệu y tế, tạo tiền đề cho việc phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong y tế và đáp ứng các yêu cầu pháp lý, quản lý theo xu hướng bệnh án điện tử toàn diện trong tương lai.

IVIE – Bác sĩ ơi – Ứng dụng chăm sóc sức khỏe chủ động *(Hình 1.8 Hệ thống IVIE của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang 56)*

IVIE là nền tảng công nghệ hướng đến người dân, đóng vai trò cầu nối trực tiếp giữa cộng đồng và hệ thống y tế. Ứng dụng cho phép người dùng đặt lịch khám trực tuyến tại nhiều bệnh viện, phòng khám uy tín trên toàn quốc, thực hiện tư vấn y tế từ xa với bác sĩ thông qua hình thức video call, đồng thời lưu trữ và quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân một cách khoa học. Bên cạnh đó, IVIE còn tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chủ động như nhắc lịch tái khám, nhắc uống thuốc, quản lý tiêm chủng và theo dõi tình trạng sức khỏe định kỳ. Nhờ những tiện ích này, người dân có thể chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, giảm sự phụ thuộc vào việc đến trực tiếp cơ sở y tế, đồng thời nâng cao nhận thức về phòng bệnh và theo dõi sức khỏe lâu dài.

IRIS – Hệ thống quản lý nhà thuốc thông minh *(Hình 1.9 Hệ thống IRIS của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang 56)*

IRIS là giải pháp công nghệ chuyên biệt dành cho các nhà thuốc, hỗ trợ quản lý toàn diện và đồng bộ các hoạt động từ bán hàng, quản lý tồn kho, đơn thuốc điện tử cho đến báo cáo tài chính và kiểm soát doanh thu. Một trong những điểm mạnh nổi bật của IRIS là khả năng liên thông dữ liệu trực tiếp với bệnh viện, phòng khám và các hệ thống y tế khác trong cùng hệ sinh thái, qua đó đảm bảo thông tin về thuốc men được cập nhật kịp thời, chính xác và minh bạch. Việc ứng dụng IRIS không chỉ giúp nhà thuốc nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thất thoát và sai sót, mà còn góp phần ngăn

chặn tình trạng lưu hành thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Đồng thời, hệ thống cũng mang đến trải nghiệm mua thuốc an toàn, tiện lợi và đáng tin cậy hơn cho người dân.

IVIRSE – Hệ sinh thái y tế số phát triển trên nền tảng blockchain *(Hình 1.10 Hệ thống IVIRSE của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang 57)*

IVIRSE được xem là bước tiến đột phá của ISOFH trong việc ứng dụng công nghệ blockchain vào lĩnh vực y tế. Nền tảng này cho phép xây dựng một hệ sinh thái y tế số phi tập trung, trong đó dữ liệu y tế của người bệnh được bảo mật ở mức cao nhất và chỉ được chia sẻ khi có sự đồng ý rõ ràng của chủ sở hữu thông tin. IVIRSE hướng tới mục tiêu hình thành một cộng đồng y tế số mở, nơi bệnh nhân, bác sĩ, bệnh viện, công ty bảo hiểm và các tổ chức nghiên cứu có thể kết nối, trao đổi và hợp tác trên nền tảng minh bạch, an toàn và tin cậy. Không chỉ dừng lại ở bài toán bảo mật dữ liệu, IVIRSE còn mở ra cơ hội tối ưu hóa quản lý thông tin y tế, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển của một hệ sinh thái y tế số hiện đại, bền vững trong tương lai.

1.2.2 Các dịch vụ khác

Hệ thống quản lý trang thiết bị *(Hình 1.11 Hệ thống quản lý trang thiết bị của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang 57)*

Trang thiết bị y tế là nhóm tài sản có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chẩn đoán và điều trị của bệnh viện. Hệ thống quản lý trang thiết bị của ISOFH cho phép theo dõi toàn bộ vòng đời của từng thiết bị, từ khâu đầu tư, đưa vào sử dụng, bảo trì – bảo dưỡng định kỳ cho đến khấu hao và thanh lý. Thông qua việc giám sát tình trạng hoạt động theo thời gian thực, hệ thống có thể tự động nhắc lịch bảo trì, cảnh báo nguy cơ hỏng hóc và tổng hợp các báo cáo chi tiết về chi phí vận hành. Nhờ đó, bệnh viện hạn chế tối đa tình trạng thiết bị hư hỏng đột xuất hoặc sử dụng kém hiệu quả, đồng thời giúp ban lãnh đạo có cơ sở dữ liệu đầy đủ để đưa ra quyết định đầu tư, thay thế và phân bổ nguồn lực một cách khoa học, tiết kiệm và bền vững.

Kiosk thông tin *(Hình 1.12 Kiosk thông tin của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang 58)*

Kiosk thông tin được ví như một "trợ lý ảo" hoạt động liên tục ngay trong khuôn viên bệnh viện, hỗ trợ người bệnh và thân nhân dễ dàng tra cứu các thông tin cần thiết mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào quầy tiếp đón. Thông qua Kiosk, người dùng có thể kiểm tra lịch hẹn khám, xem số thứ tự, tra cứu kết quả xét nghiệm hoặc tìm đường đến các khoa, phòng chức năng. Giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi, giảm áp lực cho nhân viên y tế và hành chính, mà còn góp phần nâng cao tính chủ động của người bệnh, mang lại trải nghiệm khám chữa bệnh văn minh, thuận tiện và hiện đại hơn.

Trung tâm điều hành bệnh viện (Command Center in Hospitals) *(Hình 1.13 Hệ thống Trung tâm điều hành bệnh viện của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang 58)*

Trung tâm điều hành bệnh viện có thể được xem là "trái tim số" của mô hình bệnh viện thông minh. Tại đây, dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau như quản lý người bệnh, trang thiết bị, xét nghiệm, tài chính, nhân sự và vận hành đều được kết nối, tổng hợp và hiển thị tập trung trên các bảng điều khiển trực quan. Nhờ khả năng giám sát theo thời gian thực, ban giám đốc và các bộ phận chức năng có thể nắm bắt nhanh chóng tình hình hoạt động toàn diện của bệnh viện, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn, bất thường hoặc rủi ro tiềm ẩn. Không chỉ hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác, Command Center còn giúp dự báo xu hướng, tối ưu công suất hoạt động và nâng cao hiệu quả quản trị tổng thể.

Quản lý chống nhiễm khuẩn *(Hình 1.14 Hệ thống Quản lý chống nhiễm khuẩn của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang 59)*

Trong môi trường bệnh viện, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn giữ vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn người bệnh và uy tín của cơ sở y tế. Hệ thống quản lý chống nhiễm khuẩn của ISOFH hỗ trợ chuẩn hóa và số hóa các quy trình quan trọng như tiệt trùng dụng cụ y tế, vệ sinh phòng mổ, kiểm soát môi trường và giám sát mức độ tuân thủ của nhân viên y tế. Chưa dừng lại ở đó, hệ thống còn cho phép theo dõi, phân tích các chỉ số liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện, giúp phát hiện sớm nguy cơ lây nhiễm chéo, ảnh hưởng rất lớn đến các vấn đề sau này. Khi được triển khai đồng bộ, giải pháp này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người bệnh và củng cố niềm tin của cộng đồng đối với bệnh viện.

Quản lý nghiên cứu khoa học *(Hình 1.15 Hệ thống Quản lý nghiên cứu khoa học của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang 59)*

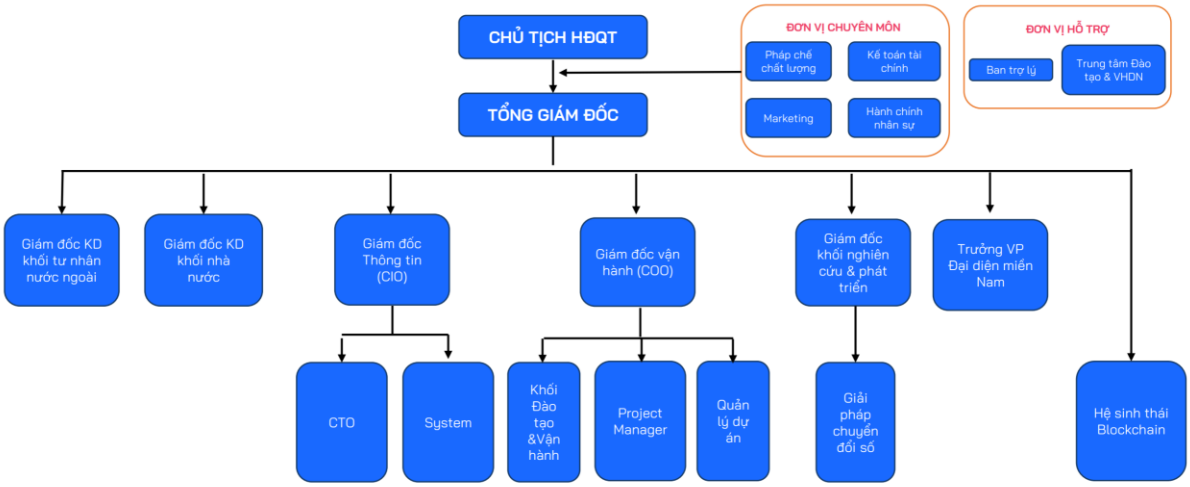
Bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, nhiều bệnh viện còn đóng vai trò là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học của ISOFH được thiết kế nhằm hỗ trợ toàn diện quá trình nghiên cứu, từ khâu đăng ký và phê duyệt đề tài, quản lý kinh phí, theo dõi tiến độ thực hiện cho đến lưu trữ kết quả và hỗ trợ công bố khoa học. Việc ứng dụng hệ thống này giúp chuẩn hóa công tác quản lý nghiên cứu, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ y bác sĩ, giảng viên tập trung vào hoạt động học thuật. Qua đó, bệnh viện không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển của y học trong nước và hội nhập quốc tế.

Robot tiếp đón – Trợ lý thông binh cho Bệnh viện công nghệ số *(Hình 1.16 Robot tiếp đón – Trợ lý thông minh của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang 59)*

Robot tiếp đón là một trong những giải pháp thể hiện rõ nét hình ảnh bệnh viện thông minh và hiện đại. Robot được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ như chào đón người bệnh, hướng dẫn di chuyển, trả lời những câu hỏi thường gặp và cung cấp thông tin cơ bản về dịch vụ y tế. Khi được tích hợp trực tiếp với hệ thống HIS, robot còn có khả năng tra cứu lịch hẹn, thông báo số thứ tự khám hoặc hướng dẫn bệnh nhân đến đúng phòng chức năng. Việc ứng dụng robot tiếp đón không chỉ mang lại trải nghiệm mới mẻ, thân thiện cho người bệnh, mà còn giúp giảm đáng kể khối lượng công việc cho nhân viên tiếp tân, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ của bệnh viện trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty

1.3.1 Sơ đồ bộ máy hoạt động của Công ty Công nghệ Cổ phần ISOFH



Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức các bộ phận tại Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH

(Nguồn: Bộ phận nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH)

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH phản ánh rõ nét một mô hình quản trị hiện đại, được xây dựng khoa học và bài bản, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp công nghệ hoạt động trong lĩnh vực y tế số. Cơ cấu này không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn của ban lãnh đạo, mà còn cho thấy mức độ chuyên môn hóa cao, sự phân công – phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng linh hoạt trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh công nghệ. Mô hình tổ chức của ISOFH được thiết kế theo dạng trực tuyến – chức năng, kết hợp hài hòa giữa sự chỉ đạo tập trung từ cấp lãnh đạo cao nhất và việc phân quyền rõ ràng cho các khối chuyên môn, qua đó tạo nên một hệ thống quản trị thống nhất nhưng không kém phần linh hoạt.

Ở cấp lãnh đạo chiến lược và điều hành cao nhất, đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) – người giữ vai trò hoạch định chiến lược dài hạn, định hướng

phát triển tổng thể và giám sát toàn bộ hoạt động của công ty, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và các cổ đông. Chủ tịch HĐQT chính là trung tâm của các quyết sách mang tính chiến lược, đặt nền móng cho tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của ISOFH. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT là Tổng Giám đốc, người chịu trách nhiệm điều hành cao nhất và trực tiếp tổ chức triển khai các chiến lược đã được thông qua vào hoạt động kinh doanh và vận hành hằng ngày. Tổng Giám đốc đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa HĐQT và toàn bộ hệ thống, trực tiếp chỉ đạo các giám đốc khối và đơn vị chức năng, đảm bảo mọi hoạt động của công ty vận hành đồng bộ, hiệu quả và đúng định hướng chiến lược.

Để hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành, ISOFH xây dựng các đơn vị tham mưu và hỗ trợ đóng vai trò như "bộ não" và "cánh tay nối dài" đắc lực của bộ máy lãnh đạo. Các phòng ban chức năng nòng cốt bao gồm Pháp chế & Chất lượng, đảm bảo sự tuân thủ về mặt pháp luật và các tiêu chuẩn trong quá trình phát triển, triển khai sản phẩm; Kế toán & Tài chính, chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát nguồn lực tài chính; Marketing, đảm nhiệm việc xây dựng thương hiệu, truyền thông và phát triển thị trường; cùng Hành chính & Nhân sự, đóng vai trò then chốt trong quản trị nguồn nhân lực và vận hành nội bộ. Bên cạnh đó, Ban Trợ lý hỗ trợ trực tiếp cho Tổng Giám đốc trong công tác điều phối và xử lý công việc, trong khi Trung tâm Đào tạo & Văn hóa Doanh nghiệp thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH vào phát triển con người, bồi dưỡng năng lực và xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp bền vững. Cách sắp xếp này cho thấy một mô hình quản trị chặt chẽ, nơi lãnh đạo có đầy đủ công cụ để quản lý toàn diện và ra quyết định hiệu quả.

Ở trung tâm của cơ cấu tổ chức là các khối kinh doanh, vận hành và phát triển sản phẩm – những đơn vị trực tiếp tạo ra giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp. ISOFH thể hiện sự am hiểu sâu sắc thị trường thông qua việc phân tách Khối Kinh doanh thành hai hướng chiến lược rõ ràng: khối khách hàng tư nhân và nước ngoài, do Giám đốc Kinh doanh khối tư nhân nước ngoài phụ trách và khối khách hàng nhà nước, dưới sự quản lý của Giám đốc Kinh doanh khối nhà nước. Cách tổ chức này cho phép công ty xây dựng các chiến lược tiếp cận thị trường phù hợp với từng nhóm khách hàng, tối ưu hiệu quả kinh doanh và mở rộng thị phần.

Song song với đó, Khối Công nghệ và Thông tin, dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Thông tin (CIO), được xem là "trái tim công nghệ" của ISOFH. Khối này bao gồm Giám đốc Công nghệ (CTO) – người định hướng chiến lược công nghệ, lựa chọn các nền tảng và công nghệ lõi, cùng bộ phận Hệ thống (System) chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và đảm bảo sự ổn định, an toàn của toàn bộ hạ tầng công nghệ. Để đảm bảo các dự án được triển khai hiệu quả, Khối Vận hành do Giám đốc Vận hành (COO) phụ trách, với đội ngũ Quản lý dự án (Project Manager) và Khối

Đào tạo & Vận hành, đóng vai trò then chốt trong việc triển khai, bàn giao và duy trì hoạt động của các giải pháp công nghệ tại khách hàng. Bên cạnh đó, Khối Nghiên cứu & Phát triển (R&D), do Giám đốc khối R&D dẫn dắt, là nơi khởi nguồn của sự đổi mới sáng tạo, tập trung nghiên cứu và phát triển các giải pháp chuyển đổi số tiên tiến cho ngành y tế.

Ngoài các khối chức năng truyền thống, cơ cấu tổ chức của ISOFH còn nổi bật với các đơn vị mang tính chiến lược đặc thù, phản ánh tầm nhìn mở rộng và định hướng phát triển dài hạn. Văn phòng Đại diện miền Nam, do Trưởng Văn phòng phụ trách, thể hiện chiến lược phát triển thị trường mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, việc bố trí Hệ sinh thái Blockchain trực thuộc văn phòng này là một bước đi táo bạo, đón đầu xu hướng công nghệ mới, cho thấy vai trò tiềm năng của khu vực phía Nam như một trung tâm đổi mới sáng tạo (innovation hub) của ISOFH trong tương lai. Tổng thể, sơ đồ cơ cấu tổ chức không chỉ phản ánh một bộ máy vận hành hiệu quả, mà còn cho thấy rõ khát vọng phát triển bền vững và dẫn dắt chuyển đổi số y tế của ISOFH.

1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận:

Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH được xây dựng theo hướng khoa học, chặt chẽ và phân định rõ ràng theo từng cấp, từng khối chức năng với nhiệm vụ chuyên biệt. Mô hình này không chỉ giúp tối ưu hiệu quả quản trị, mà còn đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, tạo thành một hệ thống thống nhất nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và dẫn dắt chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Ở cấp lãnh đạo cao nhất, Hội đồng Quản trị (HĐQT) là cơ quan quyền lực tối cao, chịu trách nhiệm hoạch định tầm nhìn, sứ mệnh và các chiến lược phát triển dài hạn của công ty. HĐQT giữ vai trò định hướng tổng thể, đưa ra các quyết sách quan trọng liên quan đến đầu tư, mở rộng thị trường, định hướng kinh doanh và giám sát toàn bộ hoạt động của Ban Điều hành. Thông qua việc kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động, HĐQT đảm bảo công ty vận hành đúng chiến lược, minh bạch và tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT về toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh hằng ngày của công ty. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ cụ thể hóa các chiến lược dài hạn thành các kế hoạch hành động chi tiết, phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Đồng thời, Tổng Giám đốc trực tiếp quản lý, điều phối và giám sát hoạt động của các khối phòng ban, chỉ đạo đội ngũ quản lý cấp trung nhằm đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả, đồng bộ và đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc là các đơn vị chức năng tham mưu và hỗ trợ, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo toàn bộ hệ thống vận hành thông suốt, đúng pháp luật và theo các chuẩn mực quản trị hiện đại. Nhóm đơn vị chuyên môn bao gồm các phòng ban nòng cốt của công ty. Phòng Pháp chế & Chất lượng chịu trách nhiệm tư vấn pháp lý, đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời xây dựng và kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm (QA/QC). Phòng Kế toán & Tài chính quản lý toàn bộ dòng tiền, thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính và tham mưu chiến lược tài chính cho ban lãnh đạo. Phòng Marketing đảm nhiệm xây dựng và phát triển thương hiệu, nghiên cứu thị trường, cũng như triển khai các chiến dịch truyền thông và quảng bá sản phẩm. Phòng Hành chính & Nhân sự giữ vai trò quản trị nguồn nhân lực, từ tuyển dụng, đào tạo, xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi cho đến quản lý công tác hành chính và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đơn vị hỗ trợ được tổ chức nhằm tăng cường hiệu quả điều hành và phát triển nguồn lực dài hạn. Ban Trợ lý hỗ trợ trực tiếp cho Tổng Giám đốc trong công tác sắp xếp lịch trình, chuẩn bị tài liệu, truyền đạt thông tin và theo dõi tiến độ công việc. Trung tâm Đào tạo & Văn hóa Doanh nghiệp thể hiện tầm nhìn chiến lược của ISOFH trong việc đầu tư cho con người, với nhiệm vụ nâng cao năng lực chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, mang đậm bản sắc văn hóa doanh nghiệp.

Trực tiếp tham gia vào chuỗi giá trị cốt lõi của công ty là các khối kinh doanh, công nghệ, vận hành và nghiên cứu phát triển. Khối Kinh doanh (KD) chịu trách nhiệm chính về doanh thu và mở rộng thị trường, được phân chia theo hai nhóm khách hàng mục tiêu. Giám đốc Kinh doanh khối tư nhân và nước ngoài tập trung khai thác thị trường doanh nghiệp tư nhân và hợp tác quốc tế, trong khi Giám đốc Kinh doanh khối nhà nước chuyên trách việc tiếp cận, xây dựng và triển khai các dự án với các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp.

Khối Công nghệ Thông tin, dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Thông tin (CIO), được xem là "trái tim công nghệ" của ISOFH. CIO chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược công nghệ tổng thể, đảm bảo sự đồng bộ giữa công nghệ và mục tiêu kinh doanh. Dưới quyền CIO, Giám đốc Công nghệ (CTO) định hướng nghiên cứu và lựa chọn các công nghệ nền tảng để phát triển sản phẩm, trong khi bộ phận System đảm nhiệm xây dựng, vận hành và duy trì sự ổn định, an toàn cho toàn bộ hạ tầng hệ thống và mạng lưới.

Khối Vận hành (COO) đóng vai trò cầu nối giữa công ty và khách hàng, đảm bảo việc triển khai dự án và cung cấp dịch vụ diễn ra hiệu quả. Giám đốc Vận hành (COO) điều phối toàn bộ hoạt động triển khai, với sự tham gia trực tiếp của các Quản

lý dự án (Project Manager) trong việc lập kế hoạch, giám sát tiến độ, quản lý nguồn lực và kiểm soát chất lượng. Khối Đào tạo & Vận hành chịu trách nhiệm đào tạo người dùng, hỗ trợ kỹ thuật và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Song song với đó, Khối Nghiên cứu & Phát triển (R&D) là bộ phận tiên phong, tập trung nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới, phát triển ý tưởng và tạo ra các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số mang tính đột phá, góp phần tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho ISOFH trong dài hạn.

Ngoài ra, Trưởng Văn phòng Đại diện miền Nam giữ vai trò đại diện cho công ty tại khu vực phía Nam, chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh, mở rộng mạng lưới đối tác và quản lý các hoạt động tại địa bàn chiến lược này. Đặc biệt, Hệ sinh thái Blockchain, trực thuộc văn phòng miền Nam, thể hiện rõ định hướng đầu tư dài hạn của ISOFH vào công nghệ chuỗi khối. Bộ phận này có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Blockchain nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, đón đầu xu hướng công nghệ và mở ra những cơ hội kinh doanh tiềm năng trong tương lai.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã hoàn thành xuất sắc vai trò đặt nền móng lý luận và thực tiễn cho toàn bộ đề tài, qua đó xây dựng một hệ thống tri thức vững chắc, toàn diện và có chiều sâu về hai chủ thể trung tâm là Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH và Bệnh viện Chợ Rẫy. Thay vì chỉ dừng lại ở việc giới thiệu mang tính khái quát, chương này đã đi sâu phân tích bối cảnh hình thành, quá trình phát triển, cũng như những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc và vị thế của từng đơn vị. Qua đó, người đọc có được một bức tranh đa chiều, rõ nét và có cơ sở khoa học để hiểu được vai trò, năng lực cũng như tầm ảnh hưởng của mỗi bên trong hệ sinh thái y tế Việt Nam hiện nay.

Đối với ISOFH, Chương 1 đã khắc họa rõ hình ảnh một doanh nghiệp công nghệ y tế mang khát vọng tiên phong, được xây dựng trên nền tảng tư duy đổi mới và năng lực thực thi mạnh mẽ. Thông qua việc phân tích lịch sử hình thành, mô hình tổ chức chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự chất lượng cao cùng hệ sinh thái sản phẩm công nghệ mang thương hiệu “Make in Vietnam” toàn diện – từ HIS, các bệnh án điện tử EMR, các nền tảng chăm sóc sức khỏe số cho đến các giải pháp quản trị và công nghệ tiên tiến như blockchain – chương đã cho thấy ISOFH không chỉ là một nhà cung cấp phần mềm, mà là một đơn vị kiến tạo hệ sinh thái, đủ năng lực đảm nhiệm và triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn, mang tầm vóc quốc gia. Điều này khẳng định rõ sự sẵn sàng của ISOFH trong việc đồng hành cùng các bệnh viện lớn, đầu ngành trong tiến trình hiện đại hóa y tế.

Song song với đó, Chương 1 cũng dành sự quan tâm tương xứng để làm nổi bật Bệnh viện Chợ Rẫy – một trong những biểu tượng tiêu biểu của ngành y tế Việt Nam. Với bề dày lịch sử hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Chợ Rẫy không chỉ được nhìn nhận như một cơ sở khám chữa bệnh đơn thuần, mà còn là một "di sản sống" của nền y học nước nhà, nơi hội tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, năng lực chuyên môn cao và vai trò tuyến cuối trong tiếp nhận, điều trị các ca bệnh phức tạp cho khu vực phía Nam và cả nước. Đặc biệt, tinh thần tiên phong trong việc tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật đã giúp Chợ Rẫy luôn giữ vị thế dẫn đầu, trở thành đối tác chiến lược quan trọng trong mọi nỗ lực đổi mới và hiện đại hóa hệ thống y tế.

Giá trị cốt lõi mà Chương 1 mang lại không chỉ nằm ở việc giới thiệu hai thực thể riêng lẻ, mà quan trọng hơn là làm sáng tỏ mối quan hệ hội tụ mang tính tất yếu và chiến lược giữa ISOFH và Bệnh viện Chợ Rẫy. Một bên là doanh nghiệp công nghệ với tầm nhìn đổi mới, sở hữu các giải pháp số hóa toàn diện; một bên là bệnh viện đầu ngành, giàu truyền thống và đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi số để nâng cao chất lượng quản trị và chăm sóc người bệnh. Sự gặp gỡ này không mang tính ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu của bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế, gắn liền với chủ trương hiện đại hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của đất nước.

Trên nền tảng lý luận và thực tiễn đã được xây dựng một cách vững chắc trong Chương 1, Chương 2 sẽ tiếp tục đi sâu vào trọng tâm của đề tài, tập trung phân tích Dự án Sakura – dự án được xem là kết tinh rõ nét nhất cho sự hợp tác chiến lược giữa ISOFH và Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây chính là điểm giao thoa giữa tầm nhìn công nghệ, năng lực triển khai của ISOFH và sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân của Bệnh viện Chợ Rẫy, hứa hẹn tạo ra những giá trị đột phá, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và nâng tầm hệ thống y tế Việt Nam trong giai đoạn mới.

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN HIS SAKURA TẠI DOANH NGHIỆP ONSITE TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Việc triển khai một hệ thống thông tin quản lý bệnh viện (HIS) quy mô lớn và phức tạp tại các cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện hàng đầu, đòi hỏi một quy trình vận hành và phát triển được tổ chức một cách khoa học, chuyên nghiệp và có tính tương tác cao. Mô hình làm việc "onsite" – nơi đội ngũ của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH hiện diện và làm việc trực tiếp tại chính bệnh viện đối tác – là yếu tố then chốt, tạo nên sự khác biệt và là bảo chứng quan trọng cho sự thành công của dự án. Chương này sẽ đi sâu vào việc phân tích quy trình làm việc chi tiết, môi trường hợp tác đặc thù và phương pháp luận được áp dụng trong suốt vòng đời của một dự án triển khai HIS.

2.1 Giới thiệu quy trình làm việc của Doanh nghiệp Onsite tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh

2.1.1 Ký kết hợp đồng, thỏa thuận thành công và khởi động dự án HIS SAKURA

Mỗi hành trình vĩ đại đều bắt đầu bằng một bước đi mang tính quyết định. Đối với mọi dự án HIS, bước đi đó chính là thời khắc hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH và bệnh viện đối tác được chính thức ký kết. Đây không phải là một giao dịch thương mại đơn thuần hay một thủ tục pháp lý thông thường, mà là một sự kiện mang tính biểu tượng, là đỉnh cao của một quá trình dài đàm phán, thẩm định năng lực và quan trọng nhất là sự hội tụ về tầm nhìn chiến lược. Nó đại diện cho một cam kết mãnh liệt, một lời hứa về sự đồng hành để cùng nhau tái định hình tương lai của ngành quản trị y tế.

Ngay sau khoảnh khắc lịch sử đó, một buổi lễ khởi động dự án (kick-off) được tổ chức trang trọng. Không gian buổi lễ quy tụ đầy đủ các nhà lãnh đạo cấp cao, những người có quyền quyết định từ cả hai phía, cùng với đội ngũ nòng cốt – những kiến trúc sư, kỹ sư và chuyên gia sẽ trực tiếp kiến tạo nên hệ thống. Mục tiêu của buổi lễ vượt xa việc công bố thông tin; đó là khoảnh khắc để hun đúc một tinh thần chung, để tất cả các bên liên quan cùng nhìn về một hướng, thống nhất một cách rõ ràng về khát vọng, mục tiêu, phạm vi công việc và những cột mốc chinh phục quan trọng. Hơn thế nữa, đây là lúc một kênh giao tiếp minh bạch, cởi mở và hiệu quả được thiết lập, tạo ra một luồng sinh khí mạnh mẽ, một cú hích tinh thần, đặt nền móng vững chắc cho sự hợp tác thành công vang dội.

Hình 2.1: Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo áp dụng phần mềm chuyển đổi số HIS *tại phụ lục trang số 60*

2.1.2 Thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ với Viện

Nếu giai đoạn khởi động là phát súng lệnh, thì giai đoạn thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ chính là quá trình vẽ nên tấm bản đồ chi tiết cho toàn bộ cuộc hành trình. Đây được xem là khâu mang tính sống còn, nơi sự thấu hiểu quyết định sự thành bại của toàn bộ dự án. Môi trường y tế tại các bệnh viện, đặc biệt là ở tuyến cuối, là một hệ sinh thái vô cùng phức tạp; mỗi quy trình từ tiếp nhận bệnh nhân, khám lâm sàng, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho đến cấp phát thuốc và thanh toán viện phí đều là một chuỗi mắt-xích được vận hành bởi những logic nghiệp vụ tinh vi và các quy định chuyên ngành nghiêm ngặt.

Tận dụng lợi thế chiến lược của mô hình làm việc onsite, đội ngũ Business Analyst (BA) và chuyên gia nghiệp vụ của ISOFH đã thực hiện một cuộc "thâm nhập" sâu rộng vào thực tiễn các quy trình vận hành của bệnh viện. Họ không ngồi trong phòng họp để nghe báo cáo, mà đã thực sự sống và thở cùng nhịp đập của chính cơ sở y tế đó. Đó là những buổi phỏng vấn, trao đổi rất chuyên sâu với các trưởng khoa, những bác sĩ đầu ngành, thậm chí là các anh chị điều dưỡng; là những giờ quan sát thực địa tỉ mỉ, lặng lẽ theo chân các điều dưỡng viên trong guồng quay công việc; là việc lắng nghe tâm tư của các dược sĩ, kỹ thuật viên. Họ tìm kiếm và ghi nhận từng "điểm đau", những nút thắt trong quy trình hiện tại. Toàn bộ kho tàng thông tin vô giá đó sau đó được chắt lọc, phân tích, hệ thống hóa và kết tinh thành các bản đặc tả yêu cầu nghiệp vụ chi tiết – kim chỉ nam soi đường cho toàn bộ quá trình thiết kế và phát triển sau này.

Hình 2.2: ISOFH tham gia các buổi họp và công bố Dự án chuyển đổi số y tế *tại phụ lục trang số 60*

2.1.3 Thiết kế kiến trúc và chuẩn bị kỹ thuật khởi động dự án

Từ những yêu cầu nghiệp vụ đã được khảo sát, phân tích và định hình một cách rõ ràng ở giai đoạn trước, dự án chính thức bước sang giai đoạn mang tính nền tảng và quyết định lâu dài: thiết kế kiến trúc hệ thống và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật. Đây không chỉ đơn thuần là một bước triển khai kỹ thuật, mà là quá trình "kiến tạo móng" cho toàn bộ hệ thống trong tương lai. Trọng trách này được giao cho các kiến trúc sư hệ thống – những chuyên gia có vai trò then chốt trong việc chuyển hóa các yêu cầu nghiệp vụ phức tạp thành một bản thiết kế công nghệ chặt chẽ, logic và bền vững. Họ chính là những người phác thảo nên "khung xương sống" cho hệ thống HIS, nơi mọi thành phần chức năng, dữ liệu và luồng xử lý được kết nối một cách thống nhất và khoa học.

Kiến trúc hệ thống không chỉ được xây dựng để đáp ứng các nhu cầu vận hành hiện tại của bệnh viện, mà còn phải có tầm nhìn dài hạn, đủ khả năng thích ứng và mở rộng theo sự phát triển không ngừng của quy mô hoạt động, số lượng người dùng

và yêu cầu quản lý ngày càng cao. Chính vì vậy, bản thiết kế kiến trúc được đặt trên những tiêu chí cốt lõi và mang tính nguyên tắc, không thể thỏa hiệp. Trước hết là tính ổn định, nhằm đảm bảo hệ thống có thể vận hành liên tục 24/7 trong môi trường bệnh viện – nơi mọi gián đoạn, dù là nhỏ nhất, cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khám chữa bệnh của đội ngũ y bác sĩ tại viện. Tiếp theo là khả năng mở rộng, cho phép hệ thống dễ dàng nâng cấp, tích hợp thêm các phân hệ mới, công nghệ mới hoặc kết nối với các hệ thống bên ngoài trong tương lai mà không làm gián đoạn hoạt động chung.

Bên cạnh đó, hiệu năng cao là một yêu cầu bắt buộc, bởi hệ thống HIS phải xử lý đồng thời hàng chục nghìn giao dịch mỗi ngày, từ đăng ký khám, chỉ định cận lâm sàng, kê đơn, thanh toán cho đến khai thác báo cáo quản trị. Mọi thao tác cần được phản hồi nhanh chóng, mượt mà để không làm gián đoạn quy trình nghiệp vụ của y bác sĩ và nhân viên y tế. Đặc biệt, tính bảo mật được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu, bởi dữ liệu y tế là loại dữ liệu nhạy cảm, có giá trị cao và cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Kiến trúc hệ thống được thiết kế như một "pháo đài số", với nhiều lớp bảo mật từ hạ tầng, ứng dụng đến dữ liệu, đảm bảo an toàn trước các rủi ro mất mát, xâm nhập trái phép hay tấn công mạng.

Song song với việc hoàn thiện kiến trúc tổng thể, công tác chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật cũng được triển khai một cách đồng bộ và bài bản. Hệ thống máy chủ, cơ sở dữ liệu, các môi trường phát triển (development), kiểm thử (testing) và triển khai (staging/production) được thiết lập rõ ràng, tách biệt và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Cùng với đó là việc cấu hình các công cụ quản lý mã nguồn, quản lý dự án, giám sát hệ thống và sao lưu dữ liệu, nhằm đảm bảo quá trình phát triển, kiểm soát chất lượng và vận hành diễn ra hiệu quả, minh bạch. Toàn bộ giai đoạn này giống như việc dựng lên một "công trường công nghệ" hoàn chỉnh, nơi mọi điều kiện đã sẵn sàng để bước vào giai đoạn thi công, phát triển và triển khai hệ thống HIS một cách chuyên nghiệp, an toàn và bền vững.

Hình 2.3: Hình ảnh UX/UI Design của ISOFH thiết kế chuẩn bị cho phần mềm chuyển đổi số tại Bệnh viện Chợ Rẫy tại phụ lục trang số 61

2.1.4 Vai trò của Project Manager

Nếu đội ngũ dự án là một dàn nhạc tài năng, thì Quản lý Dự án (Project Manager - PM) chính là người nhạc trưởng. Xuyên suốt vòng đời của dự án, vai trò của PM là vô cùng trọng yếu, là sợi chỉ đỏ kết nối tất cả các bộ phận. Họ là người chịu trách nhiệm chuyển hóa chiến lược thành kế hoạch hành động chi tiết, phân bổ nguồn lực một cách tối ưu và giữ cho con tàu dự án luôn đi đúng hải trình về tiến độ và ngân sách.

Nhiệm vụ của PM không chỉ là những con số và biểu đồ. Họ là nhà ngoại giao, là đầu mối liên lạc chính, duy trì một luồng thông tin thông suốt và hiệu quả giữa ISOFH và ban lãnh đạo của bệnh viện đối tác. Họ là người giải quyết khủng hoảng, chủ động nhận diện và xây dựng kịch bản đối phó với những rủi ro tiềm ẩn. Họ là người truyền cảm hứng, giữ cho ngọn lửa nhiệt huyết của đội ngũ luôn bùng cháy. Khả năng điều phối tài tình, kỹ năng giải quyết vấn đề sắc bén và nghệ thuật giao tiếp xuất sắc của người PM chính là yếu tố then chốt để dự án có thể vững vàng vượt qua mọi sóng gió và cập bến thành công.

2.1.5 Phát triển Hệ thống thông tin Bệnh viện HIS SAKURA

Khi bản thiết kế kiến trúc đã hoàn chỉnh và nền móng kỹ thuật được xây dựng vững chắc, dự án chính thức bước vào giai đoạn sôi động và mang tính quyết định nhất: phát triển hệ thống HIS. Đây là thời điểm những ý tưởng, yêu cầu nghiệp vụ và bản vẽ kỹ thuật không còn nằm trên giấy, mà được hiện thực hóa bằng những dòng mã cụ thể, sống động. Đội ngũ kỹ sư phần mềm giàu kinh nghiệm của ISOFH đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn này, trực tiếp kiến tạo nên các module chức năng của hệ thống, từ những phân hệ cốt lõi phục vụ tiếp nhận – khám chữa bệnh cho đến các thành phần hỗ trợ quản trị và báo cáo. Mỗi dòng code không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật, mà còn là kết tinh của sự thấu hiểu sâu sắc về nghiệp vụ y tế và yêu cầu vận hành thực tế của bệnh viện.

Toàn bộ quá trình phát triển được tổ chức theo phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt Agile, kết hợp với mô hình Scrum – một khuôn khổ quản lý dự án đã được kiểm chứng rộng rãi trên thế giới. Thay vì triển khai một hệ thống đồ sộ theo cách tuyến tính truyền thống, ISOFH lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, coi sự thay đổi là một phần tất yếu của dự án. Theo đó, hệ thống được chia nhỏ thành các chu kỳ phát triển ngắn, được gọi là các Sprint, thường kéo dài từ hai đến bốn tuần. Mỗi Sprint được xác định rõ mục tiêu, phạm vi công việc và các tính năng ưu tiên cao nhất cần hoàn thành.

Trong từng Sprint, đội ngũ phát triển làm việc với cường độ cao và sự tập trung tối đa để hoàn thiện trọn vẹn một nhóm chức năng cụ thể, có thể đưa vào kiểm thử và sử dụng thử nghiệm ngay sau khi hoàn thành. Cách làm này mang lại nhiều lợi ích rõ rệt: sản phẩm được "chào đời" theo từng phần, giá trị được tạo ra sớm và liên tục, đồng thời giúp các bên liên quan – từ nhóm nghiệp vụ, kiểm thử đến đại diện bệnh viện – dễ dàng theo dõi tiến độ và đánh giá chất lượng. Những phản hồi thực tế từ quá trình sử dụng thử được ghi nhận nhanh chóng, trở thành đầu vào quan trọng cho các Sprint tiếp theo, giúp sản phẩm ngày càng tiệm cận hơn với nhu cầu thực tế.

Nhờ áp dụng Agile và Scrum, quá trình phát triển hệ thống HIS không còn là một hành trình khô cứng, nặng về kế hoạch ban đầu, mà trở thành một dòng chảy năng động của sự hợp tác và cải tiến liên tục. Đội ngũ phát triển có thể linh hoạt điều

chỉnh khi có thay đổi về yêu cầu nghiệp vụ, quy trình vận hành hoặc các yếu tố phát sinh trong thực tế triển khai tại bệnh viện. Chính sự linh hoạt này đã giúp dự án giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo rằng hệ thống HIS được xây dựng không chỉ đúng về mặt kỹ thuật, mà còn thực sự mang lại giá trị thiết thực cho người dùng cuối – đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và người bệnh.

Hình 2.4: Giao diện Hệ thống các Module phục vụ cho từng Bộ phận cụ thể của viện tại phụ lục trang số 61

2.1.6 Quản lý mã nguồn và CI/CD

Trong một dự án công nghệ quy mô lớn và có mức độ phức tạp cao như hệ thống HIS, việc đảm bảo chất lượng, tính ổn định và sự nhất quán của mã nguồn không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là điều kiện sống còn quyết định sự thành bại của toàn bộ dự án. Khi hàng chục, thậm chí hàng trăm kỹ sư cùng tham gia phát triển, mỗi ngày có hàng nghìn dòng mã mới được bổ sung hoặc chỉnh sửa, nếu không có một cơ chế kiểm soát chặt chẽ, hệ thống rất dễ rơi vào tình trạng chồng chéo, xung đột và tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. Để giải quyết bài toán này, ISOFH đã áp dụng nghiêm ngặt các quy trình quản lý mã nguồn và Tích hợp/Triển khai liên tục (CI/CD), coi đây như một "kỷ luật thép" xuyên suốt toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm.

Toàn bộ mã nguồn của hệ thống được quản lý tập trung và khoa học thông qua các hệ thống quản lý phiên bản hiện đại như Git. Mỗi thay đổi đều được ghi nhận rõ ràng theo từng phiên bản, từng nhánh phát triển, giúp đội ngũ dễ dàng theo dõi lịch sử chỉnh sửa, kiểm soát xung đột và nhanh chóng khôi phục khi có sự cố phát sinh. Không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ, quy trình quản lý mã nguồn còn được chuẩn hóa thông qua các nguyên tắc làm việc chung, cơ chế review code và phê duyệt thay đổi, đảm bảo mọi đoạn mã trước khi được đưa vào hệ thống đều đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng đã đề ra.

Trên nền tảng đó, quy trình CI/CD được thiết lập và tự động hóa gần như hoàn toàn, vận hành như một dây chuyền lắp ráp thông minh của ngành công nghiệp phần mềm. Mỗi khi một kỹ sư đóng góp mã mới vào kho nguồn, hệ thống sẽ tự động kích hoạt hàng loạt bước: tích hợp mã, chạy các kịch bản kiểm thử tự động, xây dựng (build) ứng dụng và triển khai phiên bản mới nhất lên các môi trường phát triển hoặc thử nghiệm. Tất cả diễn ra một cách liên tục, nhất quán và gần như không cần sự can thiệp thủ công.

Cách tiếp cận này mang lại những giá trị vượt trội cho dự án. Một mặt, nó giúp tăng tốc độ phát triển, rút ngắn đáng kể thời gian từ khi viết mã đến khi sản phẩm sẵn sàng kiểm thử và đánh giá. Mặt khác, việc tự động hóa toàn bộ quy trình giúp giảm thiểu tối đa các sai sót do con người, vốn thường xảy ra trong các thao tác thủ công như cấu hình môi trường hay triển khai phiên bản. Quan trọng hơn, mỗi phiên

bản HIS được sinh ra từ dây chuyền CI/CD đều đã trải qua một "bộ lọc" nghiêm ngặt về kỹ thuật, qua đó đảm bảo sự ổn định, an toàn và chất lượng ở mức cao nhất.

Nhờ vậy, hệ thống HIS không chỉ phát triển nhanh hơn mà còn phát triển một cách có kiểm soát, bền vững và đáng tin cậy – một yếu tố then chốt đối với các hệ thống y tế, nơi mà mỗi lỗi nhỏ trong phần mềm đều có thể kéo theo những hệ lụy lớn trong vận hành và chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Hình 2.5: Logo Jenkins tại phụ lục trang số 62

Hình 2.6: Các dự án được đội ngũ Dev tiến hành build lên các Server tại phụ lục trang số 62

(Hình ảnh cung cấp là của nội bộ công ty)

2.1.7 Kiểm thử chất lượng Hệ thống trước khi vận hành (QC)

Đối với một hệ thống thông tin y tế, nơi từng dữ liệu đều gắn liền với sinh mệnh con người và từng thao tác đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khám chữa bệnh, chất lượng không phải là một lựa chọn, mà là một mệnh lệnh tuyệt đối. Nhận thức rõ điều đó, giai đoạn kiểm thử chất lượng (Quality Control – QC) trong dự án HIS không chỉ được xem là một bước cuối cùng để "soát lỗi", mà được tổ chức như một tuyến phòng thủ nhiều lớp, được triển khai song song và xuyên suốt toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm.

Đội ngũ QC đóng vai trò như những "người gác đền" cho chất lượng hệ thống. Họ là lực lượng độc lập, đứng giữa đội phát triển và người dùng cuối, có nhiệm vụ nhìn nhận sản phẩm bằng con mắt khắt khe nhất. Ngay từ sớm, đội ngũ này đã tham gia vào việc phân tích yêu cầu nghiệp vụ, từ đó xây dựng các kịch bản kiểm thử chi tiết, bám sát quy trình khám chữa bệnh thực tế theo chuẩn quy trình thăm khám tại viện, bao quát các tình huống phát sinh và những rủi ro tiềm ẩn trong môi trường y tế. Mỗi kịch bản đều được thiết kế nhằm phát hiện không chỉ lỗi kỹ thuật, mà còn cả những điểm chưa phù hợp về mặt nghiệp vụ và trải nghiệm người dùng.

Quy trình kiểm thử được triển khai theo nhiều tầng, từ thấp đến cao. Kiểm thử đơn vị (Unit Test) giúp đảm bảo từng thành phần nhỏ nhất của hệ thống hoạt động chính xác theo thiết kế. Tiếp đó, kiểm thử tích hợp (Integration Test) được thực hiện nhằm xác minh sự phối hợp nhịp nhàng giữa các module, đảm bảo dữ liệu được truyền tải liền mạch và nhất quán xuyên suốt hệ thống. Khi toàn bộ các thành phần đã được kết nối, kiểm thử hệ thống (System Test) sẽ đánh giá tổng thể "công trình" HIS trong điều kiện mô phỏng gần sát nhất với môi trường vận hành thực tế, từ hiệu năng, độ ổn định cho đến khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch đồng thời.

Đỉnh cao của giai đoạn kiểm thử chính là kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Test – UAT). Đây không chỉ là một bước kỹ thuật, mà còn là cầu nối quan trọng giữa công nghệ và thực tiễn y tế. Trong giai đoạn này, các y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tại chính cơ sở triển khai sẽ trực tiếp sử dụng hệ thống trong

môi trường giả lập. Những phản hồi từ người dùng thực tế giúp kiểm chứng mức độ phù hợp của hệ thống với quy trình chuyên môn, đồng thời phát hiện các điểm cần tinh chỉnh để HIS thực sự trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực, chứ không phải là gánh nặng trong công việc hằng ngày.

Chỉ khi hệ thống vượt qua toàn bộ các vòng kiểm thử khắt khe này – cả về kỹ thuật lẫn nghiệp vụ – HIS mới được đánh giá là đủ độ chín để chính thức đưa vào vận hành. Quy trình QC nghiêm ngặt không chỉ đảm bảo một sản phẩm ổn định và an toàn, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của dự án đối với chất lượng, độ tin cậy và trách nhiệm trong lĩnh vực y tế, nơi không có chỗ cho những sai sót dù là nhỏ nhất.

Hình 2.7: Tiến hành Test trên môi trường SAKURA Test sau khi Dev đã thực hiện tại phụ lục trang số 62

Hình 2.8: Tiến hành Test lại trên môi trường SAKURA Stable của viện tại phụ lục trang số 63

Hình 2.9: Tiến hành Test lại đảm bảo tính năng trên SAKURA Production của viện tại phụ lục trang 63

2.1.8 Hợp tác với các bên trung gian về PACS, LIS và các phòng ban khác có liên quan

Hệ thống HIS không hoạt động như một ốc đảo biệt lập, mà phải trở thành trái tim số trong một hệ sinh thái y tế hiện đại, nơi mọi dữ liệu, thông tin và quy trình được kết nối một cách liền mạch. Để phát huy tối đa sức mạnh, HIS cần tích hợp đồng bộ với các hệ thống chuyên sâu khác như PACS (Picture Archiving and Communication System) quản lý hình ảnh y tế và LIS (Laboratory Information System) quản lý xét nghiệm. Việc tích hợp này không đơn giản chỉ là vấn đề kỹ thuật; nó còn là một bài toán tổng thể, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa kỹ sư công nghệ, chuyên gia y tế và các nhà cung cấp hệ thống bên ngoài, đồng thời phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và bảo mật nghiêm ngặt trong lĩnh vực y tế.

Để đạt được mục tiêu này, đội ngũ dự án của ISOFH phải làm việc chặt chẽ và phối hợp liên tục với các đối tác cung cấp hệ thống PACS, LIS cũng như các phòng ban chuyên môn trong bệnh viện, từ khối lâm sàng, cận lâm sàng đến quản lý dữ liệu. Công việc không chỉ dừng ở việc xây dựng các cổng kết nối (API), mà còn bao gồm việc thiết kế các quy trình trao đổi dữ liệu chuẩn hóa, đảm bảo mọi thông tin được truyền tải chính xác, đầy đủ và kịp thời giữa các hệ thống.

Khi quá trình tích hợp hoàn tất, dòng chảy dữ liệu từ kết quả xét nghiệm, hình ảnh chẩn đoán đến thông tin bệnh án sẽ trở nên liên thông và tức thời, tạo ra một bức tranh tổng thể về tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân. Nhờ đó, các bác sĩ có thể tiếp cận thông tin đầy đủ, chuẩn xác và kịp thời, từ đó đưa ra các quyết định y khoa nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn. Chính sự liên thông này không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc, giảm thiểu sai sót lâm sàng mà còn biến HIS thành một trung

tâm điều phối thông tin sống động, kết nối mọi mắt xích trong hệ sinh thái y tế, từ phòng khám, xét nghiệm đến quản lý dữ liệu bệnh viện.

Hình 2.10: Hợp tác với phía trung gian là RIS tại phụ lục trang số 64

2.1.9 Sprint Review hàng tháng

Trong phương pháp Agile, giao tiếp và minh bạch không chỉ là nguyên tắc mà còn là xương sống của toàn bộ quá trình phát triển. Để hiện thực hóa nguyên tắc này, các buổi họp Sprint Review được tổ chức định kỳ, trở thành một nghi thức quan trọng vào cuối mỗi Sprint. Đây là diễn đàn đối thoại sôi nổi, nơi đội ngũ phát triển của ISOFH không chỉ trình bày những tính năng mới được hoàn thiện, mà còn minh họa cách chúng vận hành trong bối cảnh thực tế, biến các dòng mã khô khan thành những "thành quả sống động" mà người dùng cuối có thể trực tiếp trải nghiệm.

Những người tham dự quan trọng nhất của Sprint Review chính là đại diện từ phía bệnh viện – các y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế, những người sẽ trực tiếp sử dụng hệ thống. Buổi họp trở thành cơ hội vàng để họ đánh giá sản phẩm, thử nghiệm các tính năng và chia sẻ những phản hồi chân thực, sâu sắc. Những nhận xét này không chỉ dừng lại ở việc sửa lỗi hay tinh chỉnh giao diện, mà còn phản ánh những nhu cầu nghiệp vụ thực tế, những khó khăn trong quy trình khám chữa bệnh và các cơ hội cải thiện trải nghiệm người dùng.

Dựa trên những phản hồi quý giá này, cả đội ngũ phát triển và đại diện bệnh viện cùng tham gia một cuộc thảo luận cởi mở, đánh giá những gì đã hoàn thành, nhận diện các vấn đề phát sinh và thống nhất, sắp xếp lại các ưu tiên cho Sprint tiếp theo. Chính cơ chế vòng lặp phản hồi liên tục này đảm bảo rằng dự án luôn đi đúng hướng, với la bàn là kỳ vọng và nhu cầu thực tiễn của khách hàng. Nó biến quá trình phát triển HIS từ một chuỗi công việc kỹ thuật khép kín thành một hành trình hợp tác sống động, nơi mỗi Sprint đều mang đến giá trị thực tiễn, góp phần tạo ra một hệ thống y tế số tối ưu, thân thiện và hiệu quả cho người dùng cuối.

Hình 2.11: Sprint Review hàng tháng dành cho phía khách hàng là viện Chợ Rẫy tại phụ lục trang số 64

Hình 2.12: Sprint Review hàng tháng dành cho đội ngũ công ty sau khi yêu cầu của khách hàng được thông qua tại phụ lục trang số 65

(Hình ảnh, nội dung và trang website là nội bộ của công ty)

2.2 Tìm hiểu môi trường làm việc khi Onsite tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh và văn hóa doanh nghiệp

Mô hình làm việc onsite triển khai trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ là một phương thức triển khai dự án, mà còn là một cuộc "hội tụ văn hóa" sâu sắc và đầy thú vị. Nơi đây, hai thế giới tưởng chừng như hoàn toàn khác biệt đã gặp gỡ và cùng nhau kiến tạo giá trị: một bên là ISOFH, đại diện cho tinh thần của thung lũng

Silicon với văn hóa đặc trưng bởi sự năng động, tốc độ, tư duy đột phá và triết lý Agile linh hoạt; bên còn lại là Bệnh viện Chợ Rẫy, một pháo đài y khoa với bề dày lịch sử hơn một thế kỷ, nơi văn hóa được xây dựng trên nền tảng của sự chuẩn mực, tính chính xác tuyệt đối, những quy trình được em luyện qua thời gian và một tinh thần nhân văn sâu sắc với tôn chỉ bất biến: "lấy bệnh nhân làm trung tâm".

Sự tương tác hàng ngày trong môi trường "lưỡng tính" độc đáo này vừa là một cơ hội vô giá, vừa là một thách thức tinh tế đòi hỏi sự khéo léo. Cơ hội lớn nhất và quý giá nhất chính là việc phá vỡ mọi rào cản vật lý và giao tiếp. Đội ngũ của ISOFH không còn là những nhà phát triển ngồi cách xa hàng trăm cây số, làm việc qua những bản yêu cầu khô khan. Thay vào đó, họ được "nhúng mình" hoàn toàn vào thực tiễn, được sống và thở cùng nhịp đập hối hả của bệnh viện. Họ có thể trực tiếp quan sát một điều dưỡng viên phải thực hiện bao nhiêu thao tác thừa để nhập liệu, có thể lắng nghe tiếng thở dài của một bác sĩ khi phải chờ đợi hệ thống phản hồi và có thể thấu cảm được những nhu cầu sâu kín nhất của người dùng cuối mà không một tài liệu nào có thể diễn tả trọn vẹn. Chính sự thấu cảm này là mảnh đất màu mỡ để nảy mầm những giải pháp công nghệ thực sự giá trị, những sản phẩm được "đo ni đóng giày" cho thực tế, mang hơi thở của cuộc sống và giải quyết triệt để những vấn đề cốt lõi của bệnh viện.

Tuy nhiên, thách thức nằm ở nghệ thuật dung hòa và thích ứng. Đội ngũ đang đảm nhận vai trò triển khai tại dự án phải học cách điều chỉnh nhịp độ của mình, từ bỏ một phần sự bay bổng của "văn hóa startup" để hòa mình vào dòng chảy quy củ của một tổ chức y tế. Họ phải học cách tôn trọng và tuân thủ tuyệt đối những quy định nghiêm ngặt về an ninh, về bảo mật thông tin bệnh nhân – những điều được xem là tối thượng trong ngành y. Họ cũng phải học những quy tắc ứng xử bất thành văn, từ cách giao tiếp với các y bác sĩ trong môi trường áp lực cao đến việc di chuyển trong khuôn viên bệnh viện sao cho không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn.

Cuối cùng, sự thành công của mô hình onsite không chỉ được đo lường bằng những dòng mã hay các tính năng phần mềm. Nó được quyết định bởi yếu tố con người, bởi khả năng xây dựng một mối quan hệ đối tác bền chặt dựa trên sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Đó là khi một kỹ sư công nghệ và một bác sĩ có thể ngồi lại, cùng nhau thảo luận trên tinh thần cởi mở, lắng nghe và tìm ra giải pháp tốt nhất. Đó là khi cả hai bên đều nhận thức được rằng, dù khác biệt về chuyên môn và văn hóa, họ đang cùng chung một con thuyền, cùng hướng đến một mục tiêu chung cao cả và duy nhất: sử dụng công nghệ để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

2.3 Tiếp cận phương pháp phát triển phần mềm với vai trò là Business Analyst

Trong toàn bộ quy trình phức tạp kể trên, Business Analyst (BA) đóng vai trò là cầu nối trung tâm, là chất xúc tác không thể thiếu giữa nghiệp vụ y tế và công nghệ

phần mềm. Phương pháp tiếp cận của một BA trong dự án HIS SAKURA được thể hiện qua ba giai đoạn chính:

2.3.1 Giai đoạn Khai phá và Phân tích Yêu cầu

Đây là giai đoạn nền tảng của dự án, nơi Business Analyst (BA) đóng vai trò vừa như một nhà nghiên cứu tỉ mỉ, vừa như một nhà ngoại giao tinh tế. Trong vai trò này, BA phải vừa thấu hiểu nghiệp vụ y tế, vừa cân bằng các lợi ích và kỳ vọng của nhiều bên liên quan, từ bác sĩ, điều dưỡng đến các trưởng khoa và quản lý bệnh viện. Để thực hiện nhiệm vụ này, BA áp dụng một loạt kỹ thuật chuyên môn sâu sắc. Họ tiến hành phỏng vấn sâu (in-depth interview) với các trưởng khoa và bác sĩ để khai thác tri thức chuyên môn và những nhu cầu tiềm ẩn; thực hiện quan sát thực địa (on-site observation) nhằm nắm bắt các quy trình ngầm định và các luồng công việc thực tế; đồng thời tổ chức các buổi hội thảo (workshop) để tạo không gian trao đổi, thảo luận và thống nhất các yêu cầu giữa các bên liên quan.

Quá trình này giúp BA từng bước "giải mã" mô hình vận hành phức tạp của bệnh viện, từ các quy trình khám chữa bệnh, cận lâm sàng, thanh toán cho đến quản lý dữ liệu và theo dõi sức khỏe cộng đồng. Kết quả của giai đoạn này không chỉ đơn thuần là một danh sách các yêu cầu, mà còn là các bộ tài liệu chuẩn hóa, mang tính sống còn cho dự án. Bao gồm Bản đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), các kịch bản sử dụng (Use Cases) và các câu chuyện người dùng (User Stories), tất cả đều được xây dựng để đảm bảo mọi yêu cầu đều rõ ràng, khả thi, có thể đo lường và dễ dàng kiểm thử. Nhờ vậy, BA không chỉ tạo ra một nền tảng vững chắc cho quá trình thiết kế và phát triển hệ thống, mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro, tăng khả năng thành công của dự án trong môi trường bệnh viện phức tạp và nhạy cảm.

2.3.2 Giai đoạn Mô hình hóa và Xác thực

Từ những yêu cầu bằng văn bản, vai trò của Business Analyst (BA) chuyển sang giai đoạn trực quan hóa, nơi mà thông tin khô khan được biến thành những hình ảnh và mô hình dễ hiểu cho tất cả các bên liên quan. Mục tiêu là đảm bảo mọi người – từ bác sĩ, điều dưỡng đến quản lý bệnh viện – đều nhìn cùng một "bức tranh" về hệ thống tương lai. Để làm điều này, BA sử dụng các công cụ và phương pháp trực quan hóa tiên tiến:

- Sơ đồ luồng quy trình nghiệp vụ (BPMN) giúp thể hiện rõ ràng các bước công việc, các luồng dữ liệu và mối quan hệ giữa các phòng ban, từ tiếp nhận bệnh nhân, khám chữa bệnh đến thanh toán và lưu trữ dữ liệu.
- Bản vẽ khung (wireframe) minh họa cấu trúc giao diện, các màn hình và chức năng chính của hệ thống, giúp người dùng hình dung cách họ sẽ tương tác với phần mềm.

- Các bản mẫu tương tác (interactive prototype) mô phỏng trải nghiệm thực tế, cho phép thử nghiệm thao tác, kiểm tra logic và nhận diện các vấn đề tiềm ẩn trước khi lập trình.

Giai đoạn này đặc biệt quan trọng vì nó giúp phát hiện sớm những hiểu lầm, thiếu sót hoặc mâu thuẫn trong yêu cầu, trước khi đội ngũ kỹ sư bắt tay vào lập trình – khi đó việc sửa đổi sẽ tốn kém và phức tạp hơn rất nhiều. BA sẽ trình bày các mô hình trực quan này cho đại diện bệnh viện, tổ chức các buổi đánh giá và thảo luận, ghi nhận phản hồi, tinh chỉnh và hoàn thiện mô hình cho đến khi đạt sự đồng thuận cao nhất.

Điều quan trọng là, thông qua quá trình này, BA đảm bảo rằng "thứ chúng ta sắp xây dựng chính xác là thứ bệnh viện cần", đồng thời tạo ra một nền tảng minh bạch, giúp toàn bộ dự án phát triển theo hướng hiệu quả, an toàn và bám sát nhu cầu thực tiễn của người dùng cuối.

Hình 2.13: Các yêu cầu bằng văn bản và tiến hành phân tích tại phụ lục trang số 65

Hình 2.14: Hình ảnh thiết kế các bản Design cho đội ngũ Dev dễ dàng hình dung tại phụ lục trang số 66

2.3.3 Giai đoạn Hỗ trợ Phát triển và Quản lý Sự thay đổi

Vai trò của BA không kết thúc sau khi đã chuyển giao yêu cầu. Trong suốt quá trình phát triển, BA hoạt động như một "nguồn chân lý" (source of truth) về mặt nghiệp vụ cho đội ngũ kỹ sư. Họ liên tục giải đáp các thắc mắc, làm rõ các điểm chưa tường minh trong yêu cầu để đảm bảo sản phẩm được xây dựng đúng hướng. Hơn thế nữa, một BA chuyên nghiệp còn tham gia sâu vào quá trình quản lý sự thay đổi (Change Management). Họ nhận thức rằng việc triển khai một hệ thống mới không chỉ là thay đổi công nghệ mà còn là thay đổi thói quen làm việc của hàng trăm, hàng nghìn con người. Do đó, BA sẽ phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng, tham gia vào quá trình đào tạo người dùng cuối và là đầu mối tiếp nhận, phân tích các phản hồi trong giai đoạn Vận hành thử nghiệm và Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (UAT), góp phần giúp bệnh viện chuyển đổi sang hệ thống mới một cách suôn sẻ và ít xáo trộn nhất.

Hình 2.15: Hình ảnh tham gia triển khai trực tiếp tại phòng khám Khu Khám bệnh B Bệnh viện Chợ Rẫy giải quyết các lỗi xảy ra tại phụ lục trang số 66

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Khép lại Chương 2 là đã hoàn thành một cuộc hành trình khám phá chi tiết và toàn diện, không chỉ dừng lại ở việc mô tả, mà đã thực sự "giải mã" cỗ máy vận hành phức tạp và tinh vi đằng sau sự thành công của các dự án HIS. Chương này đã vượt lên trên một bản liệt kê quy trình đơn thuần để phác họa nên một bức tranh sống động về sự

cộng hưởng giữa phương pháp luận chặt chẽ, môi trường hợp tác đặc thù và vai trò then chốt của con người trong các dự án chuyển đổi số y tế mang tính lịch sử.

Trước hết, chương đã làm sáng tỏ rằng, thành công của mỗi dự án được xây dựng trên một bản thiết kế quy trình khoa học và bài bản. Từ khoảnh khắc đặt bút ký kết mang tính chiến lược, cho đến các vòng lặp phát triển linh hoạt theo triết lý Agile, mỗi giai đoạn đều là một mắt-xích được tính toán kỹ lưỡng. Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và nghệ thuật điều phối của người Quản lý Dự án đã tạo nên một bộ khung vững chắc, đảm bảo dự án vận hành với ba tiêu chí vàng: tốc độ, chất lượng và khả năng thích ứng.

Điểm nhấn đặc sắc được chương phân tích sâu sắc chính là mô hình làm việc onsite. Đây không chỉ là một lựa chọn về địa điểm làm việc, mà là một triết lý hợp tác, là trái tim của tinh thần đồng kiến tạo. Chương đã khắc họa thành công sự giao thoa văn hóa độc đáo – nơi sự năng động của công nghệ gặp gỡ sự chuẩn mực của y khoa. Sự thấu cảm sâu sắc có được từ việc "sống và thở" cùng nhịp đập của bệnh viện đã trở thành chất liệu vô giá, giúp ISOFH tạo ra một sản phẩm không chỉ đúng về mặt kỹ thuật, mà còn "trúng" về mặt nghiệp vụ và chạm đến cảm xúc của người dùng.

Cuối cùng, chương đã khẳng định vai trò không thể thiếu của các nhân tố con người, đặc biệt là vị trí Business Analyst. Hình ảnh người BA hiện lên không chỉ là một người ghi chép yêu cầu, mà là một kiến trúc sư nghiệp vụ, một nhà ngoại giao, một người quản lý sự thay đổi. Họ chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kết nối thế giới phức tạp của y khoa với ngôn ngữ logic của công nghệ, đảm bảo rằng mỗi dòng mã code do đội ngũ lập trình viên của công ty viết ra đều phụng sự mục tiêu cao cả là cải thiện quy trình chăm sóc sức khỏe.

Tựu trung lại, Chương 2 đã minh chứng một cách thuyết phục rằng: sự thành công của một dự án HIS không phải là ngẫu nhiên, mà là kết tinh của ba trụ cột chính: Quy trình Vững chắc – Môi trường Tương tác Sâu sắc – Con người Tận tâm. Những phân tích trong chương đã làm tiền đề vững chắc, mở ra cánh cửa để Chương 3 đi sâu vào việc đánh giá những thành quả cụ thể, những giá trị thực tiễn và tác động mang tính chuyển đổi mà các hệ thống HIS đã và đang mang lại cho ngành y tế Việt Nam.

CHƯƠNG 3: TRỰC TIẾP THAM GIA VÀ ĐÓNG GÓP VÀO DỰ ÁN HIS SAKURA TẠI DOANH NGHIỆP

Nếu các chương trước đã phác họa nên một bức tranh toàn cảnh về bối cảnh, chiến lược và quy trình vận hành của dự án, thì chương này sẽ là những trang ghi chép chân thực nhất từ "chiến trường" – một bản tường thuật chi tiết về hành trình dấn thân, những đóng góp cụ thể và quá trình trưởng thành của cá nhân trong vai trò là một thành viên của đội ngũ kiến tạo nên hệ thống HIS SAKURA. Đây là chương sách của thực tiễn, nơi lý thuyết được kiểm chứng,

3.1 Giới thiệu về dự án đang tham gia trong quá trình thực tập

Dự án HIS SAKURA không chỉ đơn thuần là một dự án phát triển phần mềm, mà là một chiến dịch chuyển đổi số toàn diện, mang trong mình một sứ mệnh và khát vọng lớn lao: tái định hình tương lai của ngành quản trị y tế tại Việt Nam. Quá trình thực tập đã mang lại một cơ hội vô giá, một đặc ân để được trở thành một mắt-xích, dù là nhỏ bé, trong guồng quay của một chiến dịch mang tầm vóc lịch sử này.

3.1.1 Mục tiêu của dự án

Mục tiêu tối thượng là kim chỉ nam soi đường cho mọi hoạt động của dự án HIS SAKURA, chính là thực hiện một cuộc cách mạng triệt để trong công tác quản lý và lưu trữ thông tin y tế tại các bệnh viện. Tầm nhìn của dự án là giải phóng ngành y khỏi sự lệ thuộc vào mô hình hồ sơ bệnh án giấy vốn đã tồn tại hàng thế kỷ – với những hạn chế cố hữu về tính cồng kềnh, rủi ro thất lạc, sự mong manh trước thời gian và những rào cản khổng lồ trong việc tra cứu, chia sẻ thông tin. Thay vào đó, dự án kiến tạo nên một hệ thống Bệnh án Điện tử (EMR) hiện đại, tập trung, thông minh và tuyệt đối an toàn. Khát vọng của Dự án SAKURA là xây dựng nên một "xương sống số" vững chắc và mạnh mẽ cho bệnh viện, nơi mọi dữ liệu quý giá của bệnh nhân, từ thông tin hành chính, lịch sử khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho đến phác đồ điều liệu, đều được số hóa, lưu trữ một cách khoa học và có thể được truy xuất tức thời bởi những người có thẩm quyền. Điều này sẽ tạo ra một dòng chảy thông tin liền mạch, minh bạch và hiệu quả, đặt nền móng cho một nền y tế chính xác và an toàn hơn.

3.1.2 Đối tượng sử dụng và các bên liên quan đến Hệ thống HIS SAKURA

Sự thành công của một hệ thống phức hợp như HIS SAKURA không phải là nỗ lực của một cá nhân hay một đội ngũ, mà là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng, cộng hưởng của một hệ sinh thái đa dạng các đối tượng và bên liên quan. Ở vị trí trung tâm của hệ sinh thái này là những người dùng cuối – các Trưởng khoa, bác sĩ, điều dưỡng và toàn thể nhân viên y tế tại các bệnh viện. Họ là những người trực tiếp

tương tác với hệ thống hàng giờ, hàng ngày và sự hài lòng của họ chính là thước đo thành công cao nhất của dự án.

Đóng vai trò là bộ não điều phối tại cơ sở, bộ phận Công nghệ Thông tin (CNTT) và phòng Kế hoạch Tổng hợp (KHTH) của bệnh viện là những đối tác chiến lược, những người quản trị và vận hành hệ thống tại chỗ. Ngoài ra, hệ thống không thể hoạt động như một ốc đảo biệt lập. Nó phải tích hợp và giao tiếp chặt chẽ với các đối tác trung gian, điển hình là các nhà cung cấp hệ thống PACS (Lưu trữ và Truyền tải Hình ảnh Y khoa) và LIS (Hệ thống Thông tin Phòng Xét nghiệm). Sự liên thông dữ liệu thông suốt với các hệ thống này chính là những mắt-xích không thể thiếu, đảm bảo dòng chảy dữ liệu y tế toàn viện được toàn vẹn và tức thời.

3.1.3 Các tính năng chính

Để hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số toàn diện, hệ thống HIS SAKURA không được xây dựng như một tập hợp các công cụ rời rạc, mà được kiến tạo như một cơ thể sống, một hệ sinh thái số hữu cơ với các module chức năng được thiết kế để cộng hưởng và tương tác chặt chẽ với nhau. Trái tim của hệ sinh thái này chính là Hệ thống Bệnh án Điện tử (EMR), nơi lưu trữ toàn bộ di sản y khoa của mỗi bệnh nhân. Xung quanh trái tim số này là các hệ thống trụ cột, tạo thành một xương sống vận hành vững chắc cho toàn bộ bệnh viện.

Hành trình của người bệnh bắt đầu tại phân hệ Quản lý Tiếp đón và Đăng ký khám bệnh thông minh, được thiết kế để tối ưu hóa luồng bệnh nhân ngay từ "cổng vào", giảm thiểu thời gian chờ đợi và các thủ tục hành chính rườm rà. Tiếp đó, dòng chảy thông tin được chuyển giao một cách liền mạch đến phân hệ Quản lý quy trình Khám chữa bệnh Ngoại trú và Nội trú, nơi các bác sĩ có được cái nhìn 360 độ về bệnh nhân, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng chính xác.

Để đảm bảo hoạt động chuyên môn được diễn ra thông suốt, các phân hệ hậu cần như Quản lý Dược và Vật tư y tế và Quản lý Viện phí và Thanh toán đa kênh đóng vai trò là mạch máu của bệnh viện. Chúng không chỉ đảm bảo việc cung ứng thuốc men chính xác, chống thất thoát, mà còn tạo ra một hệ thống tài chính minh bạch, bền vững. Cuối cùng, toàn bộ dữ liệu vận hành được kết tinh tại hệ thống Báo cáo và Thống kê thông minh, cung cấp cho ban lãnh đạo bệnh viện một "trung tâm chỉ huy số", nơi họ có thể theo dõi các chỉ số hoạt động theo thời gian thực, phân tích xu hướng và đưa ra các quyết sách chiến lược dựa trên dữ liệu sâu sắc. Tất cả các phân hệ này cùng nhau tạo nên một giải pháp tổng thể, mạnh mẽ và toàn diện.

Hình 3.1: Tất cả các Module chức năng chính sau khi phân tích và thống nhất với viện tại phụ lục trang số 67

3.1.4 Kiến trúc hệ thống và luồng xử lý cơ bản của Hệ thống

Sức mạnh và sự bền bỉ của HIS SAKURA không đến từ sự ngẫu nhiên, mà được xây dựng trên một quyết định mang tính nền tảng về triết lý thiết kế: áp dụng kiến trúc đa lớp (multi-tier) hiện đại. Mô hình này không chỉ là một lựa chọn kỹ thuật, mà là một chiến lược để đảm bảo hệ thống có được sự linh hoạt, bảo mật và khả năng mở rộng vượt trội, sẵn sàng cho những thách thức của tương lai.

Luồng xử lý của hệ thống được phân định rõ ràng qua ba lớp chuyên biệt. Lớp đầu tiên, Lớp Giao diện Người dùng (Presentation Layer), là "bộ mặt" của hệ thống, là điểm chạm trực tiếp với các y bác sĩ và nhân viên y tế. Lớp này được tối ưu hóa để mang lại trải nghiệm người dùng trực quan, giảm thiểu sự phức tạp và cho phép người dùng tương tác với hệ thống một cách tự nhiên nhất.

Mọi yêu cầu từ lớp giao diện sẽ được mã hóa và chuyển đến Lớp Nghiệp vụ (Business Logic Layer) – đây chính là trái tim và bộ não của hệ thống. Tại đây, toàn bộ các quy tắc, các thuật toán và logic xử lý phức tạp đặc thù của ngành y được thực thi. Việc tách biệt lớp nghiệp vụ này ra khỏi giao diện đảm bảo rằng dù giao diện có thay đổi hay nâng cấp, thì phần lõi vận hành cốt yếu vẫn được bảo toàn sự chính xác và nhất quán.

Cuối cùng, Lớp Dữ liệu (Data Layer) hoạt động như một "hầm chứa an toàn", một pháo đài bất khả xâm phạm, chịu trách nhiệm tương tác an toàn với hệ cơ sở dữ liệu tập trung. Lớp này quản lý mọi tác vụ lưu trữ và truy xuất thông tin, đảm bảo tính toàn vẹn, sẵn sàng và bảo mật tuyệt đối cho kho dữ liệu y tế khổng lồ và vô cùng nhạy cảm của bệnh viện. Kiến trúc ba lớp này tạo ra một hệ thống không chỉ mạnh mẽ mà còn cực kỳ dễ bảo trì và nâng cấp.

3.1.5 Công nghệ sử dụng để xây dựng Hệ thống HIS SAKURA

Để kiến tạo nên một công trình số phức tạp và có yêu cầu khắt khe về hiệu năng, bảo mật như HIS SAKURA, đội ngũ phát triển đã lựa chọn một bộ công cụ công nghệ (tech stack) được tuyển chọn kỹ lưỡng, là sự kết hợp hài hòa giữa những công nghệ tiên tiến, mạnh mẽ và đã được chứng minh độ tin cậy trong các hệ thống quy mô lớn.

Ở phía Giao diện Người dùng (Front-End), thư viện ReactJS của Facebook được tin dùng. Đây không chỉ là một lựa chọn theo xu hướng, mà là một quyết định chiến lược nhằm tạo ra những trải nghiệm tương tác mượt mà, linh hoạt và thân thiện như một ứng dụng đơn trang (Single-Page Application). Điều này giúp giảm thiểu thời gian tải trang, tăng tốc độ phản hồi của hệ thống, qua đó giảm tải áp lực nhận thức và nâng cao hiệu suất làm việc cho người dùng cuối là các y bác sĩ.

Hình 3.2: Đội ngũ FE sử dụng ReactJS để xây dựng giao diện tại phụ lục trang số 67

Ở phía Hệ thống lõi (Back-End), nơi xử lý toàn bộ nghiệp vụ phức tạp, ngôn ngữ Java cùng với hệ sinh thái Spring Framework được lựa chọn làm trái tim vận hành. Sự lựa chọn này dựa trên sự ổn định vượt trội, hiệu năng cao, khả năng xử lý đa luồng mạnh mẽ và một hệ thống bảo mật cấp doanh nghiệp đã được kiểm chứng qua thời gian – những yếu tố sống còn để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động 24/7 dưới áp lực cao của môi trường bệnh viện.

Hình 3.3: Đội ngũ Dev BE sử dụng Framework JAVA tại phụ lục trang số 68

Để đảm bảo quy trình phát triển chuyên nghiệp, tuân thủ triết lý hiện đại, Jenkins được sử dụng như một công cụ orchestra, tự động hóa toàn bộ quá trình Tích hợp và Triển khai liên tục (CI/CD). Quy trình này vận hành như một dây chuyền sản xuất phần mềm thông minh, giúp giảm thiểu sai sót, tăng tốc độ triển khai và đảm bảo mọi phiên bản phần mềm ra đời đều ổn định, chất lượng cao. Song song đó, Jira đóng vai trò là trung tâm thần kinh chỉ huy, nơi mọi công việc, yêu cầu, lỗi (ticket) được ghi nhận, quản lý và theo dõi một cách khoa học và minh bạch. Sự kết hợp giữa Jenkins và Jira đảm bảo toàn bộ đội ngũ dự án phối hợp nhịp nhàng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời duy trì tiến độ và chất lượng dự án ở mức cao nhất.

Tổng hòa tất cả các yếu tố trên, bộ công nghệ mà HIS SAKURA sử dụng không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà còn là xương sống chiến lược, giúp biến tầm nhìn về một hệ thống bệnh viện số hiện đại, hiệu quả và an toàn thành hiện thực.

3.2 Tham gia Triển khai Hệ thống đến với Người dùng

Nếu giai đoạn phát triển là quá trình âm thầm kiến tạo nên một công cụ quyền năng trong phòng thí nghiệm, thì giai đoạn triển khai chính là thời khắc mang công cụ đó ra ánh sáng, đưa nó vào đời sống thực tiễn – một quá trình đầy cam go, thử thách nhưng cũng vô cùng vinh quang. Đây là nơi lý thuyết phải đối mặt với thực tế khốc liệt, nơi những dòng mã logic lạnh lùng phải chinh phục được trái tim và khối óc của hàng trăm người dùng. Trong vai trò là một thành viên của đội ngũ onsite, em nhận thức sâu sắc rằng mình không chỉ là một kỹ thuật viên, mà còn là một đại sứ của sự thay đổi, một phiên dịch viên tận tụy giữa hai thế giới công nghệ và y khoa, một cầu nối sống giữa hệ thống và những con người đang ngày đêm làm nên sự kỳ diệu của ngành y.

3.2.1 Hướng dẫn Người dùng thao tác trên Hệ thống

Nhiệm vụ đầu tiên và cũng là nền tảng nhất trong giai đoạn này của em đó chính là nghệ thuật chuyển giao tri thức: "cầm tay chỉ việc", trực tiếp hướng dẫn đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế từng bước làm chủ hệ thống HIS SAKURA. Công việc này vượt xa giới hạn của việc đọc lên một tài liệu hướng dẫn khô khan.

Đó là sự thực hành sâu sắc của lòng kiên nhẫn và sự thấu cảm, là quá trình biến những quy trình nghiệp vụ phức tạp trên màn hình thành các chuỗi thao tác đơn giản, logic và dễ dàng ghi nhớ. Để làm được điều đó, em đã phải đặt mình vào vị trí của họ, những con người đang làm việc trong một không gian đầy áp lực, nơi mỗi giây đều quý giá. Em phải hiểu được họ cần gì, họ thường vướng mắc ở đâu, từ đó linh hoạt điều chỉnh cách truyền đạt sao cho trực quan, sinh động và hiệu quả nhất. Mỗi khi một bác sĩ, một điều dưỡng có thể tự tin thực hiện một quy trình mới mà không cần hỗ trợ, đó không chỉ là một thành công về mặt đào tạo, mà còn là một viên gạch vững chắc xây nên niềm tin và sự đón nhận của họ đối với toàn bộ công cuộc chuyển đổi số.

3.2.2 Hỗ trợ xử lý các vấn đề xảy ra khi Người dùng thao tác sai

Trong một cuộc đại chuyển đổi số, sai sót và nhầm lẫn trong thao tác là điều khó tránh khỏi, giống như những con sóng nhỏ trên một dòng sông lớn, luôn xuất hiện bất ngờ nhưng có thể được điều hướng. Trong bối cảnh đó, vai trò của em trở nên thiết yếu như một "tuyến đầu" hỗ trợ, đồng thời đóng vai trò như chuyên gia tâm lý, giúp người dùng vượt qua những rào cản công nghệ và cảm giác bỡ ngỡ khi tiếp cận hệ thống mới.

Nhiệm vụ của em không đơn thuần là chỉ ra lỗi và hướng dẫn cách khắc phục theo cách máy móc. Quan trọng hơn, đó là nghệ thuật ứng xử và tương tác: bình tĩnh trấn an người dùng, kiên nhẫn lắng nghe để hiểu rõ toàn bộ bối cảnh dẫn đến sai sót, đồng thời hóa giải những lúng túng, đôi khi là sự bực bội, bằng một thái độ tích cực, thấu hiểu và mang tính xây dựng. Đây là sự kết hợp giữa kỹ năng giao tiếp, kiến thức nghiệp vụ và khả năng đồng cảm, giúp mỗi tương tác trở nên hiệu quả và tạo được niềm tin với người dùng.

Mỗi vấn đề được giải quyết thành công không chỉ là một sự cố được khắc phục, mà còn là một cơ hội quý giá để củng cố mối quan hệ đối tác, xây dựng sự tin tưởng và tăng cường trải nghiệm người dùng. Những trải nghiệm ban đầu, dù là tiêu cực, khi được xử lý khéo léo sẽ trở thành bài học hữu ích, giúp người dùng dần tự tin, quen thuộc và gắn bó hơn với hệ thống, đồng thời hình thành một thái độ tích cực, yêu mến và tin tưởng vào giải pháp HIS mà dự án mang lại.

Hình 3.4: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại phụ lục trang số 68

Hình 3.5: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại phụ lục trang số 69 (tiếp theo)

Hình 3.6: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại phụ lục trang số 69 (tiếp theo)

Hình 3.7: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại phụ lục trang số 70 (tiếp theo)

Hình 3.8: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại phụ lục trang số 70 (tiếp theo)

3.2.3 Phối hợp đội ngũ Dev rà soát và khắc phục các điểm nghẽn trên Hệ thống

Với vị thế chiến lược là làm việc trực tiếp tại hiện trường, em đã trở thành một "trinh sát tại mặt trận", là đôi mắt và đôi tai không thể thiếu của đội ngũ phát triển (Dev) ở hậu phương. Khi những vấn đề không còn là do thao tác của người dùng quá nhanh mà bị nghi ngờ xuất phát từ chính hệ thống – những "điểm nghẽn" về hiệu năng khiến hệ thống chậm chạp, những lỗi logic tiềm ẩn gây ra kết quả không mong muốn – vai trò của em là trở thành một cầu nối kỹ thuật hiệu quả và tức thời. Em đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Dev, cung cấp cho họ không chỉ những mô tả chi tiết, những video tái hiện lỗi một cách trực quan, mà còn cả những dữ liệu thô, những log hệ thống được trích xuất từ môi trường vận hành thực chiến. Sự hợp tác ăn ý và dòng thông tin chất lượng cao này đã giúp các kỹ sư có được một cái nhìn chính xác nhất về vấn đề, rút ngắn đáng kể chu kỳ chẩn đoán và đưa ra các bản vá lỗi kịp thời, đảm bảo "trái tim số" của bệnh viện luôn được vận hành ở trạng thái tối ưu và ổn định nhất.

Hình 3.9: Hình ảnh nhờ đội ngũ Dev BE kiểm tra lỗi trên hệ thống thông qua Microsoft Teams vì không ở cùng nhau tại phụ lục trang số 71

3.2.4 Liên hệ với phía Đối tác Trung gian là LIS, PACS nếu xảy ra vấn đề liên quan

Trong một hệ sinh thái y tế số hiện đại, không có hệ thống nào là một ốc đảo. Khi các vấn đề phát sinh có liên quan đến dòng chảy dữ liệu giữa HIS SAKURA và các hệ thống vệ tinh quan trọng như LIS hay PACS, vai trò của em được nâng lên một tầm cao mới – một nhà ngoại giao kỹ thuật. Em đã chủ động thiết lập kênh liên lạc, trình bày vấn đề một cách rõ ràng và chuyên nghiệp với các đối tác kỹ thuật của các bên thứ ba. Công việc này bao gồm việc cung cấp các log hệ thống cần thiết, các thông điệp trao đổi qua API và cùng họ truy vết dòng chảy dữ liệu phức tạp để xác định chính xác điểm đứt gãy. Quá trình này đòi hỏi không chỉ kiến thức kỹ thuật về các giao thức kết nối, mà còn cả kỹ năng ngoại giao, đàm phán để thúc đẩy sự hợp tác, đảm bảo hệ sinh thái thông tin của bệnh viện luôn được liền mạch, toàn vẹn và thông suốt.

Hình 3.10: Liên hệ phía RIS để nhờ xử lý lỗi vì vấn đề liên quan đến không tồn tại hình ảnh trả về HIS khi nguyên nhân xác định do phía RIS tại phụ lục trang số 71

3.2.5 Đưa ra các hướng xử lý vấn đề tạm thời tránh tình trạng ùn tắc bệnh nhân tại khu đang hỗ trợ

Đây có lẽ là nhiệm vụ thử thách nhất, nơi bản lĩnh và khả năng quản lý khủng hoảng được kiểm chứng một cách rõ rệt nhất. Trong môi trường bệnh viện, trái tim vận hành không được phép ngừng đập. Mỗi phút giây hệ thống ngừng trệ đều có thể dẫn đến tình trạng ùn tắc bệnh nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc và sự an toàn của người bệnh. Khi đối mặt với những sự cố nghiêm trọng chưa thể khắc phục ngay lập tức, em đã phải vận dụng toàn bộ sự sáng tạo và khả năng ứng biến của mình để đưa ra các giải pháp tình thế, các quy trình làm việc tạm thời. Đó có thể là việc nhanh chóng hướng dẫn người dùng sử dụng một chức năng thay thế, hoặc phối hợp với phòng Kế hoạch Tổng hợp để điều chỉnh luồng bệnh nhân một cách thủ công nhưng vẫn đảm bảo trật tự. Khả năng giữ được sự bình tĩnh dưới áp lực ngàn cân, tư duy nhanh nhạy để tìm ra giải pháp tối ưu trong hoàn cảnh khó khăn chính là minh chứng cho sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm cao nhất trong công việc.

3.3 Tham gia Phát triển Hệ thống HIS với vai trò là Business Analyst

Song song với những hoạt động sôi nổi tại "tiền tuyến" triển khai, em còn có cơ hội quý báu để tham gia sâu vào "hậu phương" vững chắc – guồng máy phát triển của hệ thống, nơi những ý tưởng, những phản hồi từ thực tiễn được chắt lọc, phân tích và chuyển hóa thành các tính năng mới, các phiên bản hoàn thiện hơn. Với vai trò và tư duy của một Business Analyst, em đã trở thành cửa ngõ chiến lược, là điểm khởi đầu cho mọi chu trình cải tiến và phát triển không ngừng của hệ thống HIS SAKURA.

3.3.1 Tiếp nhận các yêu cầu của người dùng từ các Site khác mà Doanh nghiệp đang Triển khai

Vai trò của em không chỉ giới hạn trong phạm vi một dự án đơn lẻ, mà còn được tin tưởng giao phó nhiệm vụ như một trung tâm thu thập "thông tin tình báo thị trường". Em đã chủ động tiếp nhận và tổng hợp các yêu cầu, các báo cáo lỗi, các phản hồi từ tất cả các cơ sở y tế (site) mà Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH đang triển khai trên cả nước. Em đã lắng nghe, chắt lọc và hệ thống hóa những mong muốn cải tiến, những ý tưởng mới mẻ từ khắp nơi, biến những phản hồi rời rạc, tưởng chừng không liên quan thành một bức tranh toàn cảnh chiến lược về nhu cầu của người dùng. Việc này giúp đội ngũ phát triển sản phẩm có được một cái nhìn sâu sắc và đa chiều, từ đó xác định đúng những tính năng cần được ưu tiên, đảm bảo rằng HIS SAKURA không ngừng tiến hóa để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng và luôn thay đổi của ngành y tế Việt Nam.

Hình 3.11: Hình ảnh phân tích các yêu cầu từ Site khác bằng văn bản đã được thông qua và được phân công tại phụ lục trang số 72

3.3.2 Tiến hành Phân tích lỗi được báo cáo từ phía Người dùng

Khi một báo cáo lỗi được gửi về "bộ não" trung tâm của hệ thống tại nơi em làm việc, công việc của em không đơn thuần là một người chuyển tiếp thông tin, mà giống như một cuộc "khám nghiệm hiện trường" đầy chuyên nghiệp – tái hiện lại lỗi và phân tích, nơi em đóng vai trò như một thám tử, một bác sĩ kỹ thuật. Em tiến hành bóc tách từng lớp của vấn đề, phân tích kỹ lưỡng các log hệ thống, đối chiếu với các quy trình nghiệp vụ và thậm chí phỏng vấn lại người dùng để nắm được bối cảnh đầy đủ, chi tiết và chính xác nhất.

Mục tiêu cuối cùng là đưa ra một "bản chẩn đoán" chính xác về căn nguyên: đây có phải là lỗi logic trong hệ thống (bug), vấn đề do cấu hình sai, dữ liệu đầu vào không đúng, hay chỉ đơn thuần là sự hiểu lầm về cách vận hành của người dùng. Việc chẩn đoán đúng ngay từ đầu không chỉ giúp tiết kiệm vô số giờ làm việc quý báu của đội ngũ phát triển mà còn ngăn ngừa lãng phí nguồn lực, giảm thiểu rủi ro phát sinh lỗi phụ và đẩy nhanh vòng đời sửa lỗi.

Hơn thế nữa, quá trình này còn mang ý nghĩa gắn kết đội ngũ với người dùng, bởi mỗi lần phân tích và trao đổi với họ đều là cơ hội để hiểu sâu hơn về nhu cầu thực tiễn, từ đó cải thiện không chỉ hệ thống mà cả quy trình vận hành, trải nghiệm và sự hài lòng của người dùng cuối. Nói cách khác, mỗi lỗi được xử lý bài bản chính là một bước tiến chiến lược hướng tới một hệ thống HIS ổn định, thông minh và thân thiện.

3.3.3 Kiểm thử tái hiện lại trên môi trường SAKURA Test để xem xét lỗi

Mọi lý thuyết và phân tích phải luôn được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Sau khi đã có những giả thuyết ban đầu về nguyên nhân lỗi, bước tiếp theo và cũng là một bước cực kỳ quan trọng là tiến hành tái hiện lại lỗi trong "phòng thí nghiệm giả lập" – môi trường SAKURA Test. Em đã tỉ mỉ thực hiện lại từng bước thao tác theo mô tả của người dùng, cố gắng tạo ra một kịch bản giống hệt với môi trường thực tế để có thể "bắt sống" được con bug trong một môi trường được kiểm soát. Việc tái hiện thành công không chỉ là một sự xác nhận không thể chối cãi về sự tồn tại của lỗi, mà quan trọng hơn, nó còn là việc cung cấp cho đội ngũ Dev một "bản cáo trạng" kỹ thuật hoàn chỉnh và quý giá, giúp họ định vị và sửa lỗi một cách nhanh chóng và chính xác nhất có thể.

Hình 3.12: Tiến hành tái hiện lại lỗi của người dùng báo trên môi trường SAKURA Test tại phụ lục trang số 72

3.3.4 Log Ticket chuyển sang cho Team Leader BA để Review trước

Sau khi đã thu thập, phân tích và xác thực đầy đủ thông tin, em tiến hành ghi nhận toàn bộ kết quả vào hệ thống Jira dưới dạng một "ticket". Việc tạo một ticket

đối với em không chỉ là nhập liệu, mà là nghệ thuật của việc trình bày thông tin, kiến tạo nên một "hồ sơ vụ án" hoàn chỉnh, cô đọng, rõ ràng và đầy đủ. Mỗi ticket đều bao gồm tiêu đề phản ánh đúng bản chất vấn đề, mô tả chi tiết, các bước tái hiện không thể chối cãi, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và các bằng chứng đính kèm (ảnh chụp màn hình, video). Mỗi ticket được tạo ra sau đó sẽ được chuyển cho Trưởng nhóm BA để rà soát lại một lần cuối. Bước kiểm duyệt này đóng vai trò như một chốt chặn kiểm duyệt chất lượng, đảm bảo mọi thông tin trước khi đến tay đội ngũ phát triển đều đạt tiêu chuẩn cao nhất, giúp quy trình làm việc diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Hình 3.13: Tiến hành Log các Ticket sau khi xác định lỗi và chuyển sang Leader của team BA Review lại đảm bảo độ chính xác tại phụ lục trang số 73

3.3.5 Chuyển Ticket sang cho Dev thử hiện chỉnh sửa Hệ thống

Khi ticket đã vượt qua vòng review và được phê duyệt, nó sẽ chính thức được chuyển giao cho đội ngũ phát triển. Lúc này, vai trò của em là một trung tâm điều phối tác vụ thông minh, một "nhà điều hành không lưu" cho dòng chảy công việc. Dựa trên kết quả phân tích sâu sắc ở các bước trước, em tiến hành phân loại và định tuyến ticket một cách chính xác: nếu vấn đề nằm ở giao diện, cách hiển thị hay tương tác của người dùng, ticket sẽ được chuyển đến đội ngũ Front-End (FE); nếu vấn đề thuộc về logic xử lý, các thuật toán nghiệp vụ hay tương tác với cơ sở dữ liệu, ticket sẽ được chuyển đến đội ngũ Back-End (BE). Việc phân công chính xác ngay từ đầu không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực mà còn phản ánh sự am hiểu sâu sắc về kiến trúc hệ thống và cơ cấu tổ chức của đội ngũ dự án, góp phần tạo nên một cỗ máy phát triển vận hành trơn tru và hiệu quả.

Hình 3.14: Sau khi thông qua Review của Leader sẽ tiến hành chuyển sang cho đội ngũ Dev tiến hành sửa lỗi hệ thống tại phụ lục trang số 73

3.4 Tham gia xử lý Giao diện Người dùng (UX/UI)

Nếu hệ thống lõi (Back-End) là bộ xương và cơ bắp mang lại sức mạnh, thì Giao diện Người dùng (UI/UX) chính là gương mặt, là linh hồn của hệ thống, là yếu tố quyết định sự gắn kết và yêu mến của người dùng. Nhận thức sâu sắc được điều quan trọng này, em đã có cơ hội thật tuyệt vời khi được tham gia vào quá trình của những "nghệ nhân", những người không chỉ xây dựng chức năng mà còn kiến tạo nên trải nghiệm. Đây là quá trình thổi hồn vào những dòng mã, biến một công cụ phức tạp trở nên thân thiện, trực quan và đầy thẩm mỹ.

3.4.1 Chỉnh sửa Bug của các Báo cáo EMR và tinh chỉnh lại bố cục, nhãn nút

Công việc của em trong lĩnh vực này không chỉ dừng lại ở việc sửa lỗi hiển thị đơn thuần, mà còn là một hành trình tinh chỉnh tỉ mỉ. Em đã tham gia vào việc rà soát

và khắc phục các khiếm khuyết (bug) trên các mẫu báo cáo của Bệnh án Điện tử (EMR) – nơi thông tin y khoa quan trọng được kết tinh. Đó có thể là việc canh chỉnh lại các cột bị lệch, xử lý lỗi tràn dữ liệu, hay đảm bảo font chữ đồng nhất trên mọi trình duyệt. Song song đó, em còn thực hiện việc "thẩm mỹ hóa" lại bố cục, sắp xếp lại các thành phần thông tin một cách logic hơn và quan trọng nhất là tinh chỉnh từng nhãn nút (label), từng câu chữ hướng dẫn sao cho tường minh, súc tích và dễ hiểu nhất đối với đội ngũ y bác sĩ, giúp họ giảm thiểu tối đa gánh nặng nhận thức trong một môi trường làm việc vốn đã vô cùng căng thẳng.

Hình 3.15: Tham gia chỉnh sửa các Components bên trong phiếu Bệnh án điện tử dạng Editor tại phụ lục trang số 74

3.4.2 Kiểm tra và thiết kế thêm trên Figma, đối chiếu với các tài liệu khác như SRS

Để đảm bảo tính nhất quán và chuyên nghiệp, mọi sự thay đổi về giao diện đều phải tuân thủ một "bản thiết kế kiến trúc" tổng thể. Công cụ Figma chính là nơi lưu giữ bản thiết kế đó. Em đã chủ động làm việc với Figma, không chỉ để kiểm tra lại các thiết kế gốc mà còn để đề xuất và phác thảo thêm các thành phần giao diện mới khi cần thiết. Quá trình này đòi hỏi một sự đối chiếu và tham chiếu chéo một cách cẩn trọng với các tài liệu nghiệp vụ khác, đặc biệt là Bản đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS). Việc làm này đảm bảo rằng mỗi pixel được đặt trên màn hình, mỗi màu sắc được lựa chọn, mỗi icon được sử dụng không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn phải tuyệt đối tuân thủ và phục vụ cho yêu cầu nghiệp vụ đã được thống nhất, tạo nên sự toàn vẹn giữa thiết kế và chức năng.

Hình 3.16: Hình ảnh thiết kế các giao diện bổ sung theo yêu cầu của người dùng và tiến hành đề xuất luồng mới cho viện thông qua tại phụ lục trang số 74

3.4.3 Tối ưu hóa trải nghiệm giao diện người dùng khi nhận được yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa

Trải nghiệm người dùng (UX) là một hành trình liên tục, không có điểm dừng và trong vai trò của mình, em chính là kiến trúc sư trải nghiệm, luôn tìm cách kết nối nhu cầu thực tiễn với thiết kế thông minh của hệ thống. Khi nhận được các yêu cầu bổ sung tính năng hay chỉnh sửa quy trình, em không chỉ đơn thuần thêm một nút bấm hay một trường thông tin; thay vào đó, em tiến hành phân tích tỉ mỉ luồng thao tác của người dùng, nghiên cứu cách họ tương tác, những nút chạm, những điểm bối rối, từ đó thiết kế giải pháp sao cho yêu cầu mới hòa quyện mượt mà với giao diện hiện có. Có thể là gom nhóm các chức năng liên quan, giảm thiểu số lần nhấp chuột, hay sử dụng các yếu tố dẫn hướng thông minh, giúp người dùng cảm thấy trực quan, dễ dàng và thoải mái. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một hệ thống không chỉ hoạt động đúng, mà còn “thấu hiểu” người dùng, biến mỗi tương tác thành một trải nghiệm dễ

chịu, hiệu quả và đầy giá trị, nơi công nghệ phục vụ con người chứ không gây ra rào cản hay phiền toái.

Hình 3.17: Thiết kết lại các Logic nhằm giảm bớt thao tác cho đội ngũ y bác sĩ của viện tại phụ lục trang số 75

3.5 Tham gia Kiểm thử, xử lý lỗi và phối hợp với bộ phận QC

Kiểm thử chất lượng không phải là một công đoạn, mà là một triết lý, một cam kết về sự xuất sắc được dệt nên trong từng sợi chỉ của quá trình phát triển. Trong vai trò của mình, em đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ những "người gác đền chất lượng", phối hợp chặt chẽ với bộ phận QC chuyên trách để đảm bảo rằng mỗi phiên bản của HIS SAKURA khi ra mắt đều đạt được sự ổn định và tin cậy cao nhất.

3.5.1 Tiếp nhận các Ticket QLYC và Kiểm thử tái hiện lại

Quy trình bắt đầu bằng việc tiếp nhận các ticket từ hệ thống Quản lý Yêu cầu (QLYC) trên Jira và với em thì mỗi ticket không đơn thuần là một thông báo lỗi mà là một “hồ sơ vụ án” cần được điều tra kỹ lưỡng. Bước đầu tiên và quan trọng nhất là tiến hành kiểm thử tái hiện lại (reproduce test); nhưng em không chỉ dừng lại ở việc đọc mô tả hay theo dõi các bước trên giấy. Thay vào đó, em hóa thân hoàn toàn thành người dùng cuối, thực hiện lại từng thao tác một cách tỉ mỉ, quan sát từng chi tiết, ghi nhận từng phản ứng của hệ thống và cảm nhận trực tiếp những khó khăn mà người dùng gặp phải. Quá trình này không chỉ xác thực sự tồn tại của lỗi, mà còn giúp em hiểu sâu sắc bối cảnh, tần suất xuất hiện và mức độ ảnh hưởng thực tiễn của vấn đề đối với quy trình vận hành của bệnh viện. Nhờ đó, mỗi ticket trở thành một cơ hội để nâng cao chất lượng hệ thống, từ việc đề xuất giải pháp sửa lỗi chính xác, đến việc nhận diện các lỗ hổng tiềm ẩn và cải thiện trải nghiệm người dùng, biến những vấn đề tưởng chừng đơn giản thành những bài học quý giá cho cả đội ngũ phát triển và vận hành.

3.5.2 Sau khi Dev thực hiện xong các Ticket phải tiến hành Kiểm thử lại trên môi trường SAKURA Test và SAKURA Stable

Sau khi đội ngũ phát triển đã hoàn thành việc sửa lỗi và bàn giao lại, một vòng kiểm thử xác nhận toàn diện sẽ được tiến hành. Đây là một cuộc "kiểm tra sức khỏe" đa lớp., đa tầng khác nhau. Đầu tiên, em sẽ kiểm thử lại trên môi trường SAKURA Test – phòng thí nghiệm giả lập – để nhanh chóng xác nhận rằng lỗi gốc đã được khắc phục. Nhưng quan trọng hơn, em sẽ tiếp tục thực hiện kiểm thử hồi quy trên môi trường SAKURA Stable – một bản sao gần như hoàn chỉnh của môi trường vận hành thật. Việc kiểm thử trên môi trường Stable giúp đảm bảo rằng bản vá lỗi không vô tình gây ra những tác dụng phụ không mong muốn, không làm ảnh hưởng đến các chức năng liên quan, bảo vệ sự toàn vẹn và ổn định của toàn bộ hệ thống.

Hình 3.18: Hình ảnh Test lại tính năng nâng cấp, cải thiện sau khi được đội ngũ Dev chỉnh sửa trên môi trường SAKURA Test tại phụ lục trang số 75

Hình 3.19: Hình ảnh Test lại tính năng nâng cấp, cải thiện sau khi được đội ngũ Dev chỉnh sửa trên môi trường SAKURA Stable tại phụ lục trang số 76

3.5.3 Kiểm tra, đối chiếu lại giao diện, chức năng có đúng với yêu cầu đã thiết kế trên Figma, đã đề cập trong Ticket

Một bản sửa lỗi chỉ được xem là hoàn hảo khi nó đáp ứng trọn vẹn mọi khía cạnh của yêu cầu. Do đó, bước cuối cùng trong quy trình kiểm thử của em là một cuộc đối chiếu tổng thể và tỉ mỉ. Em sẽ mở song song màn hình hệ thống, bản thiết kế trên Figma và ticket yêu cầu trên Jira. Từng chi tiết nhỏ nhất, từ vị trí của một nút bấm, màu sắc của một biểu đồ, câu chữ trên một thông báo, cho đến luồng hoạt động của một chức năng phức tạp, đều được rà soát để đảm bảo không một điểm khác biệt nào được bỏ sót. Sự cẩn trọng này đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng không chỉ hoạt động đúng, mà còn phải hoạt động chính xác như những gì đã được cam kết và thiết kế.

Hình 3.20: Kiểm tra, đối chiếu xem đã hoàn thành đúng tính năng được yêu cầu sau khi đã thực hiện hay không tại phụ lục trang số 76

3.6 Tham gia Họp nhóm, trao đổi và phản hồi công việc

Trong một dự án quy mô lớn, sức mạnh của một cá nhân đơn lẻ chỉ thực sự được phát huy khi nó hòa vào sức mạnh cộng hưởng của cả tập thể. Giao tiếp, trao đổi và phản hồi liên tục chính là chất keo kết dính, là dòng chảy thông tin nuôi dưỡng sự thành công của toàn bộ dự án. Em đã chủ động và tích cực tham gia vào dòng chảy đó, biến mình thành một nút giao thông tin quan trọng.

3.6.1 Tham gia các phiên họp định kỳ từ team Triển khai SAKURA với Leader Triển khai

Các phiên họp định kỳ cùng team Triển khai và Trưởng nhóm thực sự là những buổi họp tác chiến tại "sở chỉ huy tiền phương" – một trung tâm đầu não của toàn bộ hệ thống. Đây là nơi nhịp đập nóng hổi nhất từ thực địa, từ các khoa phòng của bệnh viện, được truyền về một cách nhanh chóng và chân thực nhất. Trong vai trò là một thành viên onsite, em không chỉ báo cáo tiến độ, mà còn mang về những câu chuyện, những khó khăn, những phản hồi tức thời của người dùng cuối. Những thông tin này trở thành dữ liệu đầu vào quý giá để cả team cùng nhau thảo luận, phân tích và đưa ra các giải pháp "tác chiến" nhanh chóng, kịp thời. Đây là nơi em rèn luyện khả năng phản ứng nhanh, kỹ năng giải quyết vấn đề dưới áp lực và sự nhạy bén với thực tiễn vận hành.

Hình 3.21: Tham gia buổi họp với Leader Triển khai thông qua Microsoft Teams tại phụ lục trang số 77

3.6.2 Tham gia các buổi họp định kỳ từ team BA với Leader Business Analyst

Nếu các buổi họp triển khai là nơi giải quyết những vấn đề "nóng" của thực tại, thì các phiên họp chuyên môn sâu cùng team Business Analyst lại là một không gian hoàn toàn khác – một "phòng thí nghiệm tư duy". Đây là nơi chúng em cùng nhau mổ xẻ những quy trình nghiệp vụ phức tạp, tranh luận về các phương pháp luận phân tích, chia sẻ các kỹ thuật mới và cùng nhau xây dựng nên những quy chuẩn chung. Em mang những "ca bệnh" thực tế từ hiện trường vào phòng thí nghiệm này để cùng cả đội phân tích, tìm ra giải pháp mang tính hệ thống và dài hạn. Những buổi họp này không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình làm việc trên toàn dự án mà còn là cơ hội vô giá, một cơ hội ngàn vàng để em có thể mài giũa "bộ công cụ" tư duy phân tích, học hỏi từ kinh nghiệm của các đồng nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân.

Hình 3.22: Tham gia buổi họp với Leader Business Analyst thông qua Microsoft Teams tại phụ lục trang số 77

3.6.3 Đề xuất các hướng giải quyết khi nghi vấn lỗi bug cho đội ngũ Dev trong quá trình Review Code

Với sự am hiểu ngày càng sâu sắc về nghiệp vụ, em không chỉ tham gia tích cực vào giai đoạn thu thập và phân tích yêu cầu, mà còn chủ động đóng góp trong quá trình hiện thực hóa hệ thống. Trong các buổi rà soát mã nguồn (Code Review) của đội ngũ kỹ thuật, khi phát hiện một đoạn mã có thể tiềm ẩn rủi ro về logic nghiệp vụ, em đã mạnh dạn đặt ra các nghi vấn, đồng thời đề xuất những kịch bản kiểm thử đặc thù mà đôi khi các kỹ sư lập trình chưa lường tới.

Ở vai trò này, em trở thành chuyên gia tư vấn nghiệp vụ, cung cấp cho đội ngũ phát triển góc nhìn từ người dùng cuối ngay trong quá trình lập trình. Nhờ đó, những nguy cơ tiềm ẩn được phát hiện và xử lý ngay từ trong trứng nước, trước khi chúng kịp gây ra lỗi nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến trải nghiệm thực tế của bệnh viện. Sự phối hợp này không chỉ giúp nâng cao chất lượng mã nguồn, mà còn tối ưu hóa hiệu quả phát triển, rút ngắn thời gian sửa lỗi ở các giai đoạn sau và đảm bảo hệ thống HIS được xây dựng đúng nhu cầu, bền vững và an toàn.

Có thể nói, sự tham gia của em trong Code Review đã xóa nhòa ranh giới giữa lập trình và nghiệp vụ, biến quá trình phát triển phần mềm trở thành một cuộc hợp tác chặt chẽ giữa kỹ thuật và chuyên môn y tế, từ đó tăng cường giá trị thực tiễn và tính ổn định của sản phẩm cuối cùng.

3.6.4 Tham gia các buổi họp với Viện cùng Project Manager

Một trong những trải nghiệm mang lại sự trưởng thành vượt bậc nhất chính là vinh dự được tham gia các buổi họp chiến lược với Bệnh viện Chợ Rẫy cùng với Quản lý Dự án. Trong những buổi làm việc quan trọng này, em không chỉ đảm nhận vai trò ghi chép biên bản họp một cách chính xác và đầy đủ, mà quan trọng hơn, em đã trở thành một "ăng-ten" nhạy bén, trực tiếp lắng nghe những trăn trở, những kỳ vọng và những yêu cầu mới nảy sinh từ ban lãnh đạo và các trưởng khoa của bệnh viện. Ngay sau buổi họp, em sẽ tiến hành phân tích sâu các yêu cầu này, phối hợp với team BA để hệ thống hóa, ghi nhận thành các ticket chi tiết và chuyển giao cho đội ngũ phát triển, đảm bảo rằng tiếng nói của khách hàng luôn được lắng nghe và hiện thực hóa một cách nhanh chóng và trân trọng.

Hình 3.23: Tham gia các buổi họp với Ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cùng Project Manager tại phụ lục trang số 78

3.6.5 Nhận xét, phản hồi từ Project Manager và định hướng phát triển tiếp theo

Sự phát triển của bản thân không thể thiếu đi những tấm gương phản chiếu khách quan và đầy kinh nghiệm. Em luôn trân trọng những buổi làm việc 1-1, nơi em được nhận những lời nhận xét, những phản hồi thẳng thắn và mang tính xây dựng từ Quản lý Dự án. Những lời khen đã tiếp thêm cho em động lực và sự tự tin, trong khi những góp ý về điểm cần cải thiện đã trở thành chiếc la bàn quý giá, giúp em nhận ra những thiếu sót của bản thân và có được những định hướng phát triển sự nghiệp rõ ràng, cụ thể và đầy cảm hứng cho chặng đường tiếp theo.

3.7 Đánh giá kết quả đạt được qua từng ngày

Để biến mỗi ngày làm việc không chỉ là việc hoàn thành các tác vụ được giao mà còn là một bước tiến trên hành trình phát triển bản thân, em đã xây dựng và duy trì một quy trình tự đánh giá và phản tư một cách kỷ luật, biến nó thành một nghi thức không thể thiếu.

3.7.1 Tổng hợp những kiến thức, công việc đã tham gia trong ngày và báo cáo cho Quản lý dự án

Vào cuối mỗi ngày làm việc, em luôn dành một khoảng thời gian tĩnh lặng để thực hiện một "cuộc tổng kết" cá nhân, một quá trình lắng đọng để những gì đã trải qua không bị trôi đi một cách hời hợt. Em hệ thống lại những kiến thức chuyên môn mới đã học được, từ một quy trình nghiệp vụ phức tạp của bệnh viện cho đến một kỹ thuật xử lý lỗi mới. Em cũng tổng hợp lại những công việc đã tham gia và hoàn thành, từ đó biên soạn một bản báo cáo ngắn gọn, súc tích để gửi cho Quản lý dự án. Việc làm này không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp và trách nhiệm, mà còn là cách em tự "kết tinh" lại tri thức, biến những thông tin rời rạc trong ngày thành những bài học

có hệ thống, những viên gạch tri thức vững chắc để xây dựng nền tảng chuyên môn cho chính mình.

Hình 3.24: Viết các Email báo cáo công việc cuối ngày cho Quản lý dự án tại phụ lục trang số 78

3.7.2 Các khó khăn và các hướng xử lý cho từng vấn đề

Em tin rằng sự trưởng thành không đến từ những công việc dễ dàng, mà đến từ những thử thách mà chúng ta vượt qua. Do đó, một phần quan trọng trong nghi thức cuối ngày của em là chủ động ghi nhận và phân tích lại những khó khăn, những vướng mắc đã gặp phải. Em không chỉ ghi lại vấn đề, mà còn đào sâu vào quá trình tư duy của bản thân: Em đã suy nghĩ những gì? Đã tìm tòi những nguồn tài liệu nào? Đã thử những giải pháp nào và tại sao chúng thất bại hoặc thành công? Quá trình tự phản tư này không chỉ là báo cáo, mà là một hành trình tự huấn luyện, biến mỗi khó khăn thành một bài học kinh nghiệm quý giá. Dần dần, em đang tự xây dựng nên một "thư viện giải pháp cá nhân", một kho tàng kinh nghiệm thực chiến để có thể đối mặt với những thử thách lớn hơn, phức tạp hơn trong tương lai một cách tự tin và bản lĩnh.

3.7.3 Nghiệm thu ngày làm việc và nghiệm thu cá nhân

Sau khi đã tổng kết công việc và phân tích những khó khăn, quá trình nghiệm thu trở thành một "phiên chất vấn" nội bộ sâu sắc, nơi người giám sát khó tính nhất lại chính là bản thân mình. Trong khoảnh khắc này, em không né tránh, mà tự đặt ra những câu hỏi thẳng thắn và đầy thử thách: "Mình đã thực sự dốc hết sức cho công việc hôm nay chưa? Giá trị cụ thể mình mang lại là gì? Mình đã làm tốt điều gì và còn điểm nào có thể cải thiện?". Việc đối diện với chính mình theo cách này giúp em nhận thức rõ ràng năng lực, giới hạn và tiềm năng phát triển, đồng thời rèn luyện khả năng tự đánh giá khách quan, không bao giờ tự mãn với những gì đã đạt được.

Nghiệm thu cá nhân không đơn thuần là tự phê bình, mà là một hành trình nhận diện bản thân một cách chân thành và sâu sắc. Nó giúp em xác định những điểm mạnh cần phát huy, như sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm, khả năng tư duy logic hay kỹ năng phối hợp nhóm; đồng thời chỉ ra những điểm yếu cần cải thiện, có thể là kỹ năng quản lý thời gian, khả năng giao tiếp hay xử lý áp lực. Mỗi lần tự nghiệm thu là một lần tăng cường sự trưởng thành nghề nghiệp, là cơ hội để rút ra bài học từ những trải nghiệm thực tế, từ đó tối ưu hiệu suất, nâng cao chất lượng công việc và chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách tiếp theo.

Qua đó, quá trình nghiệm thu cá nhân trở thành một chu trình liên tục của sự hoàn thiện bản thân, vừa nuôi dưỡng tinh thần cầu tiến, vừa tạo dựng nền tảng vững

chắc để mỗi ngày làm việc không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là một bước tiến dài trong hành trình phát triển chuyên môn và giá trị bản thân.

3.7.4 Kế hoạch học tập và rèn luyện cho các ngày tiếp theo trong dự án

Kết quả của quá trình nghiệm thu chính là chiếc la bàn soi đường cho tương lai. Từ những phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, em xây dựng một kế hoạch học tập và rèn luyện cụ thể, có mục tiêu rõ ràng cho các ngày tiếp theo. Đó không phải là những dự định chung chung, mà là những hành động cụ thể: mục tiêu tìm hiểu sâu hơn về module Quản lý Dược, rèn luyện kỹ năng thuyết trình để trình bày vấn đề rõ ràng hơn, hay cam kết hoàn thành một khóa học trực tuyến về SQL nâng cao. Việc luôn có một kế hoạch cho tương lai đảm bảo rằng em không chỉ bị động trôi theo dòng chảy của công việc, mà đang chủ động kiến tạo nên con đường sự nghiệp của chính mình. Em tin rằng, bằng cách này, mỗi ngày trôi qua trong dự án đều là một viên gạch tri thức vững chắc, được chính tay em đặt xuống để xây nên tòa nhà sự nghiệp trong tương lai.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Khép lại Chương 3 em đã kể lại một hành trình thực chiến, một bản ghi chép sống động và chi tiết về quá trình em từ một sinh viên thực tập trở thành một thành viên đóng góp giá trị thực sự vào guồng quay của một dự án công nghệ y tế mang tầm vóc lịch sử. Chương này không chỉ đơn thuần là một bản liệt kê các công việc đã làm, mà là một bản tự sự về quá trình dấn thân, học hỏi và trưởng thành; là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình chuyển hóa từ kiến thức sách vở thành trí tuệ thực tiễn, từ một người quan sát trở thành một người kiến tạo.

Trước hết, chương đã khắc họa thành công một vai trò đa diện, thể hiện khả năng thích ứng và đóng góp trên toàn bộ vòng đời của dự án. Em đã không chỉ hoạt động ở một vị trí duy nhất, mà đã linh hoạt luân chuyển giữa nhiều vai trò khác nhau, từ một chuyên viên triển khai nơi "tiền tuyến" – trực tiếp đối mặt với áp lực vận hành và làm việc với người dùng cuối, cho đến một Business Analyst nơi "hậu phương" – âm thầm phân tích, mổ xẻ từng yêu cầu, từng báo cáo lỗi để đảm bảo chất lượng đầu vào cho đội ngũ phát triển. Hơn thế nữa, em còn là một nhà thiết kế trải nghiệm người dùng tỉ mỉ, một kiểm thử viên cẩn trọng và là một thành viên tích cực trong mọi cuộc họp chiến lược. Sự đa dạng trong vai trò này đã giúp em có được một cái nhìn toàn cảnh 360 độ về dự án, hiểu được sự liên kết chặt chẽ và tầm quan trọng của từng bộ phận.

Quan trọng hơn, chương này là một minh chứng cho sự phát triển toàn diện về cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Về mặt chuyên môn, em đã được trực tiếp làm việc với những công nghệ hàng đầu, thành thạo các quy trình chuẩn quốc tế từ việc phân tích yêu cầu, ghi nhận ticket trên Jira, kiểm thử phần mềm cho đến việc phối hợp trong một môi trường Agile/Scrum chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những giá trị lớn nhất mà em gặt

hái được lại nằm ở sự trưởng thành về các kỹ năng mềm. Đó là khả năng giao tiếp và thuyết phục khi làm việc với các y bác sĩ, là sự bình tĩnh và tư duy giải quyết vấn đề dưới áp lực cao, là kỹ năng đàm phán khi phối hợp với các đối tác và trên hết là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và một tư duy cầu tiến không ngừng được tôi luyện qua từng ngày.

Tựu trung lại, Chương 3 không chỉ là một chương báo cáo về những gì em đã làm, mà còn là câu chuyện về con người mà em đã trở thành sau kỳ thực tập. Nó khẳng định rằng, thông qua việc tham gia trực tiếp và sâu sắc vào dự án HIS SAKURA, em đã tích lũy được một hành trang vô giá, bao gồm kiến thức chuyên môn vững chắc, bộ kỹ năng đa dạng và một tác phong làm việc chuyên nghiệp. Những phân tích và trải nghiệm được trình bày trong chương đã đặt một nền móng vững chắc, là cơ sở thực tiễn để mở ra chương tiếp theo, nơi em sẽ đi sâu vào việc tổng kết, đánh giá những kết quả cụ thể, đúc kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc nhất và định hướng cho con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai.

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BẢN THÂN

Sau một hành trình dài được trực tiếp "sống và thở" cùng nhịp đập của dự án HIS SAKURA, quá trình thực tập không chỉ mang lại kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, mà còn khơi gợi trong em những trăn trở, những suy ngẫm sâu sắc về con đường tối ưu hóa hiệu quả công việc và sự kết nối giữa đào tạo và thực tiễn. Với tinh thần cầu thị và mong muốn đóng góp một cách xây dựng, em xin trân trọng trình bày những đề xuất và kiến nghị của bản thân, được đúc kết từ những quan sát và trải nghiệm chân thực nhất. Đây là những ý kiến mang tính cá nhân, với hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của cả Doanh nghiệp và Nhà trường.

4.1 Đối với doanh nghiệp Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH

Với vị thế là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực MedTech tại Việt Nam, ISOFH đã xây dựng được một quy trình làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả. Tuy nhiên, trong một lĩnh vực đòi hỏi sự cải tiến không ngừng, em tin rằng luôn có những không gian để tối ưu hóa hơn nữa.

4.1.1 Hoàn thiện hơn quy trình phá triển Hệ thống Thông tin Bệnh viện HIS

Qua quá trình tham gia dự án, em nhận thấy mỗi cơ sở y tế, dù cùng một hệ thống HIS, đều có những đặc thù vận hành riêng biệt. Quá trình triển khai tại mỗi "site" là một kho tàng kinh nghiệm vô giá. Em kiến nghị Doanh nghiệp có thể xây dựng một "Bộ cẩm nang Triển khai và Phát triển HIS" (HIS Implementation & Development Playbook). Đây sẽ là một hệ thống tri thức sống, nơi tổng hợp và chuẩn hóa lại những bài học kinh nghiệm, những "ca bệnh" khó, những giải pháp sáng tạo đã được áp dụng thành công tại các dự án. Bộ cẩm nang này có thể bao gồm các mẫu tài liệu yêu cầu nghiệp vụ chuẩn cho từng phân hệ, một thư viện các luồng quy trình y tế phổ biến đã được mô hình hóa và các kịch bản xử lý sự cố thường gặp. Việc làm này không chỉ giúp rút ngắn đáng kể thời gian "khai phá" ở các dự án mới, mà còn đảm bảo tính nhất quán về chất lượng, đồng thời trở thành một tài liệu đào tạo vô giá cho các nhân sự mới, giúp họ nhanh chóng hòa nhập và nắm bắt được tinh hoa nghiệp vụ của công ty.

4.1.2 Hoàn thiện, bổ sung và chỉnh sửa các giao diện người dùng (UX/UI) và các công cụ hỗ trợ dự án

Giao diện người dùng là cây cầu trực tiếp nối liền công nghệ và y bác sĩ. Em đề xuất ISOFH có thể đầu tư xây dựng một Hệ thống Thiết kế (Design System) toàn diện và nhất quán cho toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của mình. Một Design System không chỉ là một bộ sưu tập các icon hay màu sắc, mà là một thư viện các thành phần giao diện (components) đã được lập trình sẵn, các quy tắc về bố cục, các nguyên tắc về trải nghiệm người dùng. Việc này sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển giao diện

một cách đáng kể, đảm bảo tính đồng bộ hoàn hảo giữa các module và các sản phẩm khác nhau, đồng thời giúp các kỹ sư Front-End có thể tập trung nhiều hơn vào việc xử lý logic thay vì phải tốn thời gian xây dựng lại những thành phần cơ bản. Bên cạnh đó, việc tích hợp sâu hơn các công cụ hỗ trợ như liên kết trực tiếp các ticket trên Jira với các bản thiết kế cụ thể trên Figma sẽ tạo ra một luồng thông tin liền mạch, giúp giảm thiểu sự nhầm lẫn và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa team BA, Dev và QC.

4.1.3 Tăng cường đào tạo, bổ sung thêm và phát triển nguồn nhân lực hỗ trợ dự án

Lĩnh vực MedTech đòi hỏi một loại nhân sự đặc thù: những người không chỉ giỏi về công nghệ mà còn phải có sự am hiểu, dù là cơ bản, về nghiệp vụ y tế. Em kiến nghị công ty có thể xây dựng một "Chương trình Đào tạo Hội nhập MedTech" bài bản dành cho nhân sự mới, đặc biệt là các bạn sinh viên thực tập. Chương trình này có thể mời các chuyên gia, thậm chí là các y bác sĩ có kinh nghiệm, đến chia sẻ về quy trình vận hành thực tế tại bệnh viện, giải thích "tại sao" một tính năng lại cần phải được thiết kế như vậy. Song song đó, việc phát triển một chương trình Cố vấn (Mentorship) chính thức, nơi mỗi thực tập sinh hay nhân viên mới được một "mentor" giàu kinh nghiệm dẫn dắt, sẽ giúp họ không chỉ phát triển về mặt kỹ năng mà còn định hình được văn hóa làm việc và con đường sự nghiệp một cách rõ ràng, tạo ra một môi trường phát triển bền vững và có chiều sâu.

4.2 Đối với Chương trình Đào tạo của Trường/Khoa

Quá trình học tập tại trường đại học đã trang bị cho em một nền tảng kiến thức lý thuyết vững chắc, từ khoa học máy tính cơ bản, cấu trúc dữ liệu, giải thuật đến các nguyên lý kỹ thuật phần mềm. Tuy nhiên, khi bước vào môi trường doanh nghiệp thực thụ, em nhanh chóng nhận ra một khoảng cách đáng kể giữa việc viết một đoạn mã hoàn hảo trong phòng thí nghiệm và việc đóng góp một tính năng trong một hệ thống phần mềm khổng lồ, phức tạp, đang được hàng nghìn người sử dụng đồng thời.

Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật Phần mềm thường bỡ ngỡ trước các khái niệm mới, như kiến trúc microservices, hệ thống CI/CD, quy trình Agile/Scrum, hay việc phải đọc và hiểu một codebase đồ sộ lên đến hàng triệu dòng. Sự thiếu kinh nghiệm trong môi trường làm việc cộng tác chuyên nghiệp, nơi mỗi thay đổi đều cần kiểm tra, đánh giá và phối hợp với nhiều bộ phận khác nhau, có thể ảnh hưởng đến sự tự tin và kéo dài thời gian thích nghi.

Tuy nhiên, chính thách thức này lại là cơ hội quý giá để sinh viên được tiếp xúc với thực tiễn, học cách vận dụng kiến thức lý thuyết vào vấn đề thực tế, giải quyết xung đột, tối ưu hóa quy trình làm việc và giao tiếp hiệu quả trong nhóm. Đồng thời, điều này cũng là lời nhắc nhở cho Nhà trường và Khoa về việc cải tiến chương trình đào tạo,

tích hợp thêm các hoạt động thực hành, mô phỏng dự án thực tế và các buổi thực tập gắn liền với doanh nghiệp, nhằm giúp sinh viên không chỉ giỏi lý thuyết mà còn sẵn sàng thích nghi và tỏa sáng trong môi trường công nghệ năng động và đầy thử thách.

Từ những trải nghiệm thực tế của mình, em xin mạo muội đưa ra một số kiến nghị:

1. Tăng cường "hơi thở" thực tiễn trong từng môn học chuyên ngành:

Thay vì chỉ tập trung vào lý thuyết hàn lâm, các môn học chuyên ngành có thể được làm giàu bằng những cơ hội thực hành mang tính ứng dụng cao. Em đề xuất việc tổ chức các buổi workshop chuyên đề hoặc guest lecture sau mỗi học phần quan trọng, mời các kỹ sư trưởng, các kiến trúc sư hệ thống từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu đến chia sẻ về cách họ áp dụng những kiến thức đó vào việc giải quyết các bài toán thực tế. Ví dụ, sau môn Lập trình Hướng đối tượng, có thể có một buổi chia sẻ về việc áp dụng các Design Pattern trong một dự án Java Spring Boot. Hơn nữa, việc khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các cuộc thi Hackathon, các dự án Capstone có đề bài "thật" từ doanh nghiệp sẽ là những sân chơi vô giá. Đây không chỉ là nơi sinh viên áp dụng kiến thức, mà còn là nơi họ học được kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và tư duy sản phẩm – những điều không có trong sách vở.

2. Xây dựng một hệ sinh thái học tập – doanh nghiệp bền vững:

Để giải quyết bài toán kinh nghiệm, em kiến nghị Nhà trường và Khoa có thể đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa học tập và doanh nghiệp. Thay vì chỉ có một kỳ thực tập cuối khóa, có thể có những chương trình thực tập ngắn hạn (Co-op education) xen kẽ giữa các học kỳ. Các chương trình này giúp sinh viên có cơ hội "nhúng mình" vào môi trường doanh nghiệp nhiều lần, tích lũy kinh nghiệm một cách liên tục. Quan trọng hơn, Nhà trường có thể xây dựng một mạng lưới cố vấn kỹ thuật (Technical Mentor) từ các cựu sinh viên thành đạt hoặc các chuyên gia trong ngành. Những người cố vấn này sẽ không chỉ hướng dẫn về mặt học thuật, mà còn có thể chia sẻ về định hướng sự nghiệp, về những kỹ năng mềm cần thiết và giúp sinh viên có được một cái nhìn thực tế, đa chiều hơn về ngành Kỹ thuật Phần mềm.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa một nền tảng lý thuyết vững chắc được cung cấp bởi Nhà trường và những trải nghiệm thực chiến phong phú từ doanh nghiệp chính là chìa khóa để kiến tạo nên thế hệ kỹ sư Công nghệ Thông tin tương lai: những người không chỉ giỏi về thuật toán, vững về cấu trúc dữ liệu, mà còn sở hữu tư duy hệ thống, kỹ năng cộng tác chuyên nghiệp và một tinh thần sẵn sàng đối mặt với những thách thức phức tạp nhất của thế giới công nghệ.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Khép lại Chương 4 khẳng định rằng em đã đi qua một chặng đường của sự phản tư và chiêm nghiệm sâu sắc. Đây không chỉ đơn thuần là một chương sách trình bày

những đề xuất mang tính cá nhân, mà là sự kết tinh của toàn bộ hành trình thực tập – một quá trình chuyển hóa từ trải nghiệm thành tri thức, từ quan sát thành tầm nhìn. Những kiến nghị được trình bày trong chương, dù hướng về Doanh nghiệp hay Nhà trường, đều bắt nguồn từ một mong muốn chân thành và một niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của sự cải tiến liên tục.

Đối với Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH, những đề xuất về việc chuẩn hóa quy trình qua "Bộ cẩm nang", kiến tạo một "Hệ thống Thiết kế" toàn diện, hay xây dựng một "Chương trình Đào tạo Hội nhập" bài bản, đều không nằm ngoài một mục tiêu chung: mài giũa một viên ngọc vốn đã sáng để nó trở nên hoàn mỹ hơn. Đó là những bước đi cần thiết để hệ thống hóa tri thức, tối ưu hóa nguồn lực và nuôi dưỡng tài năng một cách bền vững, giúp công ty không chỉ duy trì vị thế tiên phong mà còn vươn xa hơn nữa trong một lĩnh vực đầy cạnh tranh như MedTech.

Song song đó, những kiến nghị gửi đến Nhà trường và Khoa Công nghệ Thông tin lại là những trăn trở về việc xây dựng một cây cầu vững chắc hơn nữa nối liền giảng đường và doanh nghiệp. Việc tăng cường "hơi thở thực tiễn" vào từng môn học, kiến tạo một hệ sinh thái học tập – doanh nghiệp bền vững thông qua các chương trình Co-op hay mạng lưới cố vấn, chính là con đường tất yếu để thế hệ kỹ sư tương lai không chỉ vững vàng về mặt lý thuyết hàn lâm, mà còn sở hữu một tinh thần "chiến đấu", một bộ kỹ năng thực chiến sắc bén và một sự tự tin để sẵn sàng đối mặt với những bài toán phức tạp nhất ngay khi rời ghế nhà trường.

Tựu trung lại, hai dòng chảy kiến nghị này tuy hướng về hai đối tượng khác nhau nhưng lại cùng chung một đích đến và có mối quan hệ cộng sinh mật thiết. Một doanh nghiệp với quy trình được tối ưu sẽ tạo ra một môi trường thực tập lý tưởng, nơi sinh viên có thể học hỏi và trưởng thành nhanh nhất. Ngược lại, một chương trình đào tạo bám sát thực tiễn sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những tài năng trẻ không chỉ có kiến thức, mà còn có khả năng thích ứng và tạo ra giá trị ngay lập tức. Đó chính là một vòng tuần hoàn phát triển bền vững.

Vì vậy, những đề xuất trong chương này xin được xem như một lời tri ân, một sự đóng góp nhỏ bé của một người đã may mắn được đứng trên vai của cả hai "người khổng lồ" – Doanh nghiệp và Nhà trường. Đây là nền tảng để mở ra chương cuối cùng, nơi em sẽ tổng kết lại toàn bộ hành trình, đúc kết những bài học sâu sắc nhất và định hướng cho con đường phụng sự và cống hiến trong tương lai.

KẾT LUẬN BÁO CÁO TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

Khép lại những trang cuối cùng của Báo cáo Tập sự Nghề nghiệp, cũng là lúc em nhìn lại một hành trình tuy không dài về mặt thời gian nhưng lại vô cùng ý nghĩa và sâu sắc về mặt trải nghiệm. Đây không chỉ đơn thuần là một bản tổng kết các công việc đã làm, mà là một bản ghi chép chân thực về một chặng đường chuyển mình mạnh mẽ: hành trình từ một sinh viên với nền tảng lý thuyết trên giảng đường trở thành một thành viên thực thụ, được trực tiếp dấn thân và đóng góp vào một dự án mang trong mình sứ mệnh tái định hình tương lai của ngành y tế - dự án HIS SAKURA.

Từ những trang đầu tiên, báo cáo đã mở ra một bối cảnh vĩ mô, khắc họa chân dung của những "người khổng lồ": một Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH với khát vọng tiên phong và năng lực công nghệ vượt trội, cùng một Bệnh viện Chợ Rẫy – biểu tượng y khoa với bề dày lịch sử. Việc đặt dự án HIS SAKURA vào trong bối cảnh đó đã giúp em thấu hiểu được tầm vóc và ý nghĩa lớn lao của công việc mình đang tham gia. Tiếp đó, báo cáo đã đi sâu "giải mã" cỗ máy vận hành phức tạp nhưng vô cùng khoa học đằng sau dự án, từ những quy trình phát triển theo chuẩn Agile, những công cụ quản lý hiện đại, cho đến triết lý hợp tác onsite đầy tính nhân văn. Đó là nền tảng để em bước vào chương sách của riêng mình.

Chương thứ ba chính là câu chuyện về sự trưởng thành của cá nhân em. Đó là hành trình em đã đi từ việc quan sát, học hỏi đến việc tự tin đảm nhận những vai trò đa dạng: một chuyên viên triển khai nơi "tiền tuyến" đối mặt với áp lực vận hành, một Business Analyst nơi "hậu phương" tỉ mỉ phân tích từng yêu cầu, một người góp phần kiến tạo trải nghiệm người dùng và là một kiểm thử viên cẩn trọng. Mỗi vai trò là một mảnh ghép và khi ghép lại, chúng đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh 360 độ về vòng đời của một dự án phần mềm, giúp em hiểu rằng thành công không đến từ một cá nhân xuất chúng, mà từ sự cộng hưởng của cả một tập thể.

Và cuối cùng, từ những trải nghiệm thực chiến đó, những trăn trở và suy ngẫm đã được đúc kết thành các đề xuất, kiến nghị trong chương cuối. Đó là mong muốn được đóng góp một cách xây dựng, không chỉ cho sự phát triển của Doanh nghiệp mà còn cho việc kết nối chặt chẽ hơn nữa giữa Nhà trường và thực tiễn, với khát vọng rằng thế hệ kỹ sư tương lai sẽ ngày càng bản lĩnh và sẵn sàng hơn cho những thử thách của ngành công nghệ.

Nhìn lại toàn bộ hành trình, giá trị lớn nhất mà em gặt hái được không chỉ nằm ở việc thành thạo Jira hay Figma, không chỉ là hiểu sâu hơn về ReactJS hay Java, mà là sự chuyển hóa về mặt tư duy và tác phong. Em đã học được cách lắng nghe để thấu cảm, cách phân tích để tìm ra cốt lõi của vấn đề, cách giao tiếp để thuyết phục và hợp tác và quan trọng nhất là học được tinh thần trách nhiệm, sự bình tĩnh trước áp lực và một tư duy không ngừng học hỏi, cải tiến. Kỳ thực tập tại ISOFH, trong lòng dự án HIS

SAKURA, đã thực sự là một "lò luyện" quý giá, là cây cầu vững chắc nhất nối liền lý thuyết và thực tiễn cho em.

Em xin được gửi lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH đã tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đầy cơ hội. Em xin đặc biệt cảm ơn Quản lý Dự án, các anh chị Trưởng nhóm và toàn thể các thành viên trong đội ngũ dự án SAKURA đã không chỉ giao việc, mà còn tận tình chỉ bảo, dẫn dắt và trao cho em niềm tin. Những bài học mà em nhận được từ các anh chị sẽ là hành trang vô giá trên con đường sự nghiệp sau này.

Em cũng xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô trong Khoa Công nghệ Thông tin đã trang bị cho em một nền tảng kiến thức vững chắc, là bệ phóng để em có thể tiếp thu và phát triển trong môi trường doanh nghiệp.

Kỳ thực tập này không phải là một điểm kết thúc, mà là một điểm khởi đầu rực rỡ, một chương mới đầy hứa hẹn trên con đường trở thành một kỹ sư phần mềm. Với những kiến thức, kỹ năng và bài học kinh nghiệm đã tích lũy được, em tự tin và nguyện sẽ nỗ lực không ngừng để học hỏi, cống hiến và góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào sự phát triển của ngành công nghệ thông tin nước nhà.

Em xin trân trọng cảm ơn!

PHỤ LỤC

Hình 1. 1: Logo Tập đoàn IVI Group



Hình 1. 2: Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH

Hình 1. 3: Logo Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH



Hình 1. 4: Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh (nơi em trực tiếp Onsite)

BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

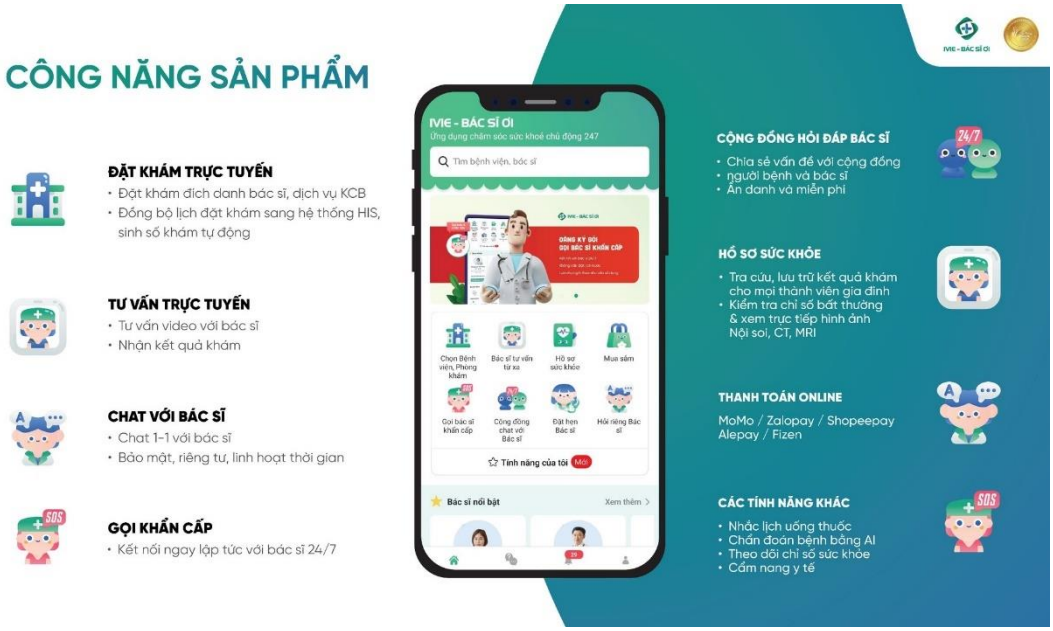
Hình 1. 5: Logo Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh



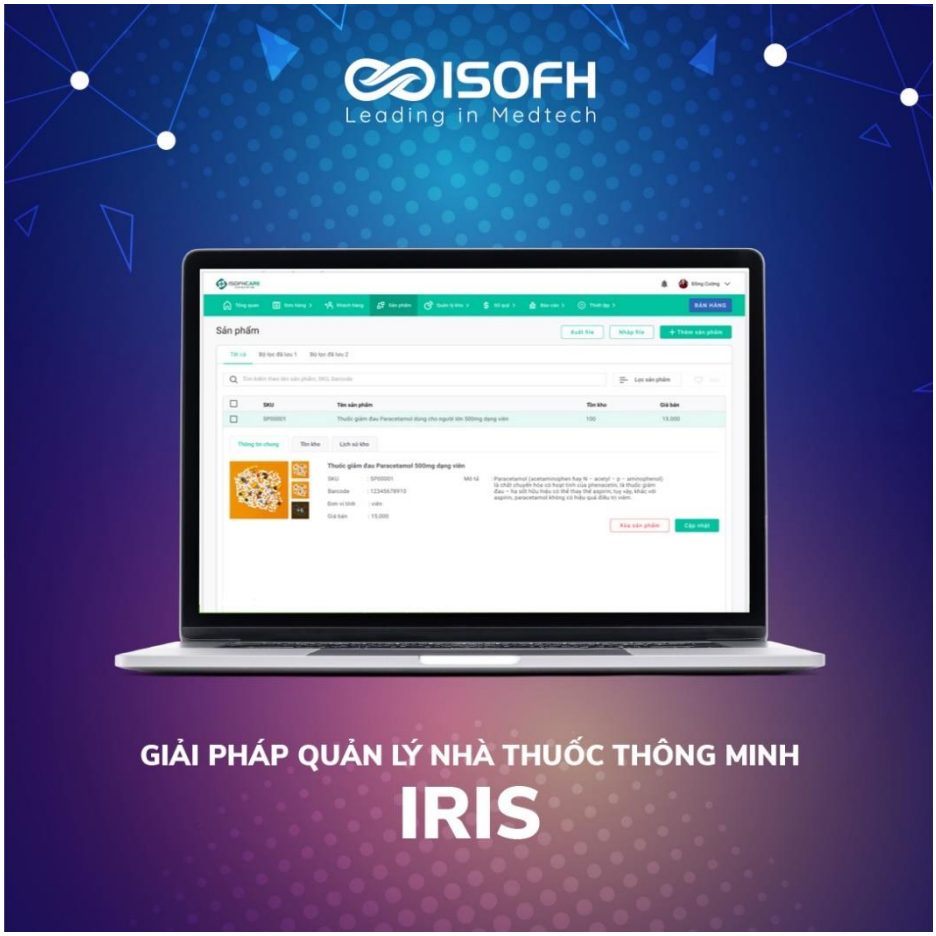
Hình 1. 6: Hệ thống HIS của Hệ sinh thái ISOFH – IVI GROUP



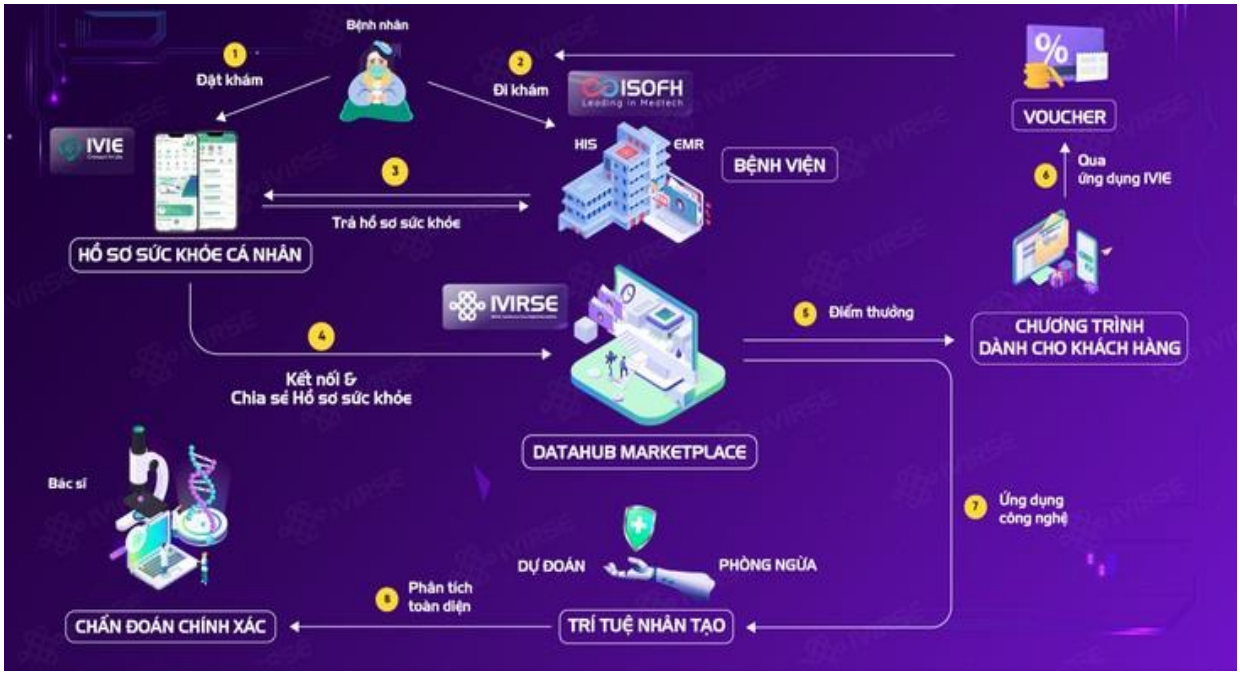
Hình 1. 7: Hệ thống EMR của Hệ sinh thái ISOFH



Hình 1. 8: Hệ thống IVIE của Hệ sinh thái ISOFH



Hình 1. 9: Hệ thống IRIS của Hệ sinh thái ISOFH



Hình 1. 10: IVIRSE – Hệ sinh thái y tế số phát triển trên nền tảng blockchain



Hình 1. 11: Hệ thống quản lý trang thiết bị của Hệ sinh thái ISOFH



Hình 1. 12: Kiosk thông tin của Hệ sinh thái ISOFH



Hình 1. 13: Hệ thống Trung tâm điều hành bệnh viện của Hệ sinh thái ISOFH



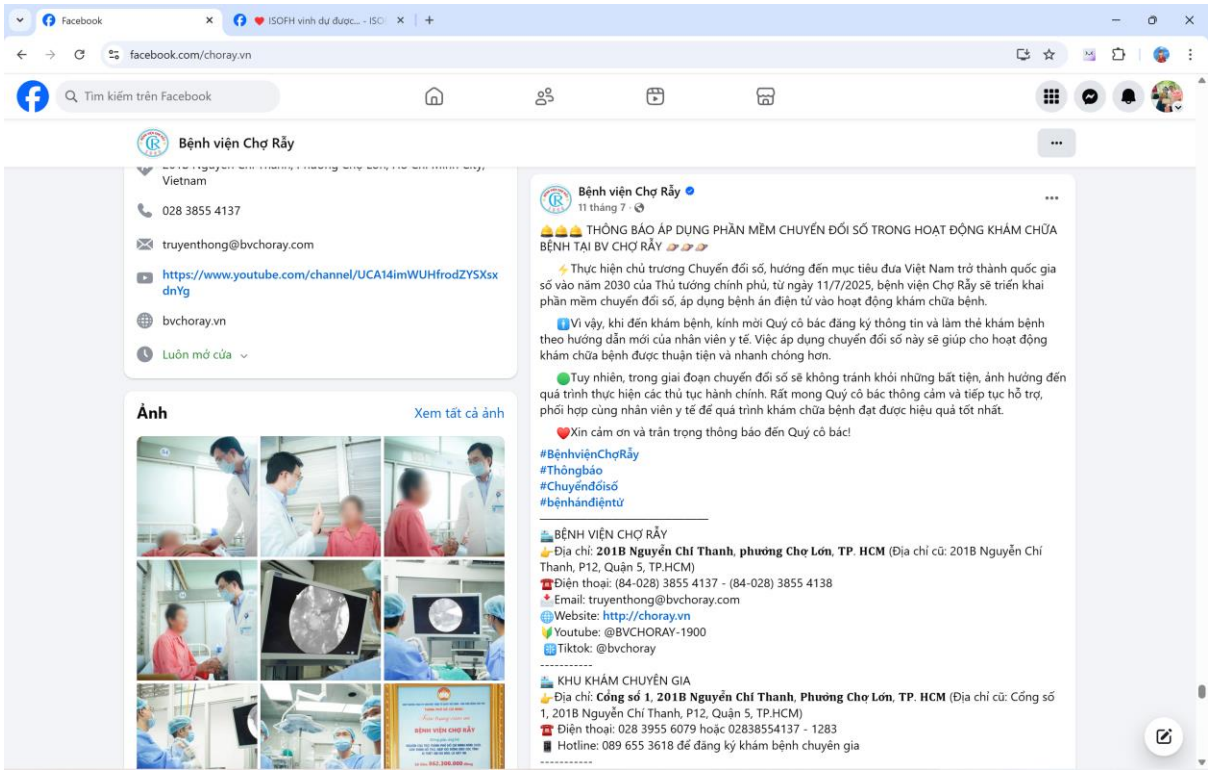
Hình 1. 14: Hệ thống Quản lý chống nhiễm khuẩn của Hệ sinh thái ISOFH



Hình 1. 15: Hệ thống Quản lý nghiên cứu khoa học của Hệ sinh thái ISOFH



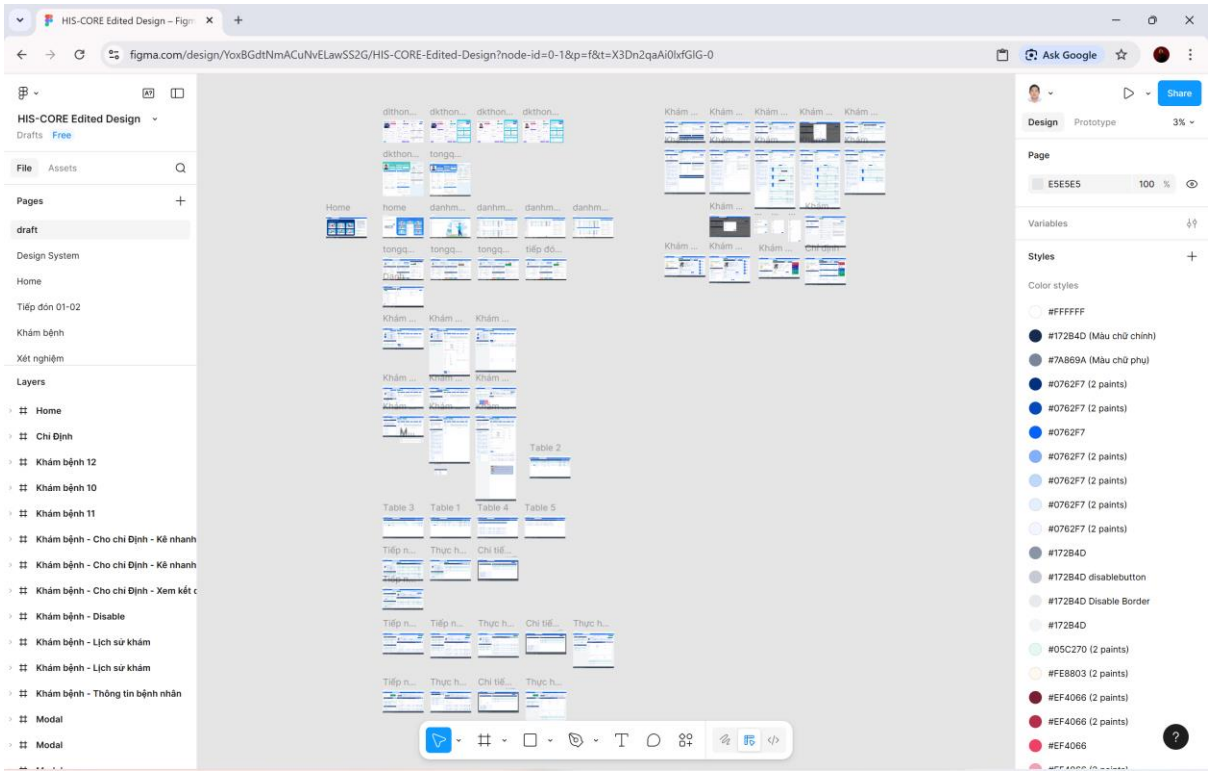
Hình 1. 16: Robot tiếp đón – Trợ lý thông minh của Hệ sinh thái ISOFH



Hình 2. 1: Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo áp dụng Phần mềm chuyển đổi số HIS thuộc Hệ sinh thái ISOFH

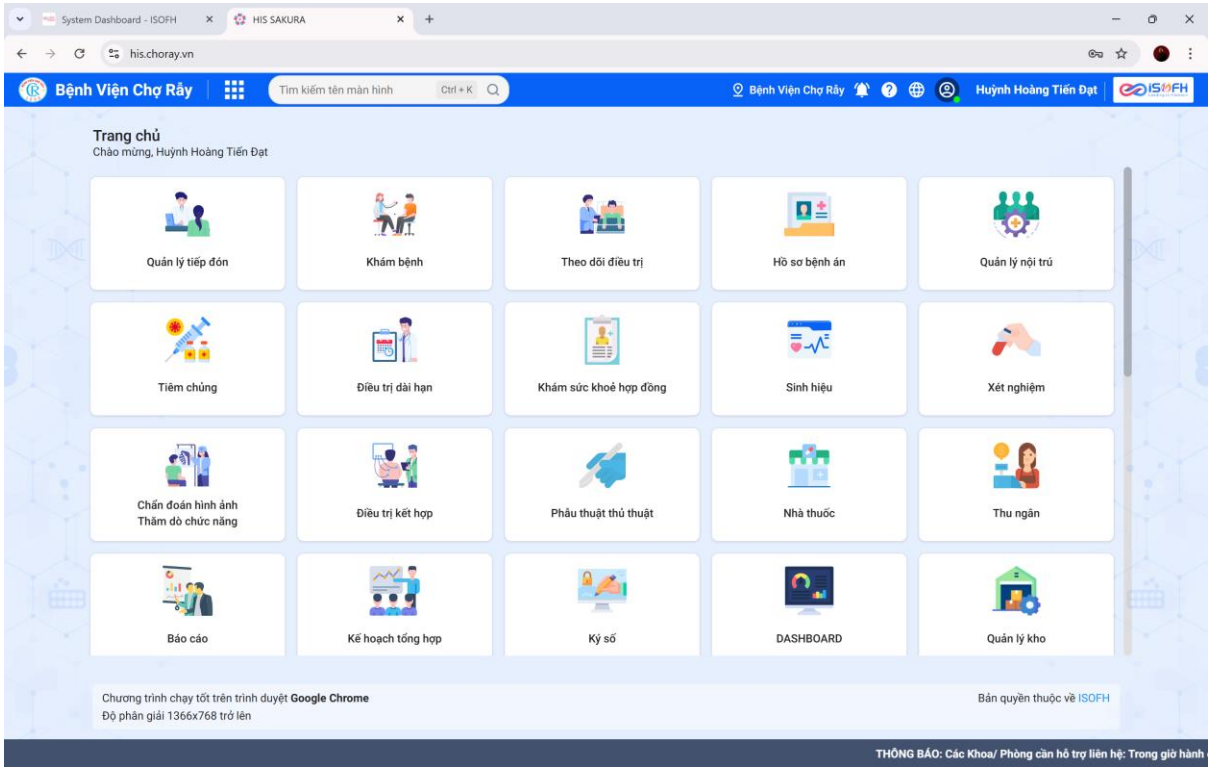


Hình 2. 2: ISOFH tham gia các buổi họp và công bố Dự án chuyển đổi số y tế



Hình 2. 3: Hình ảnh UX/UI Design của ISOFH thiết kế chuẩn bị cho phần mềm chuyển đổi số tại Bệnh viện Chợ Rẫy

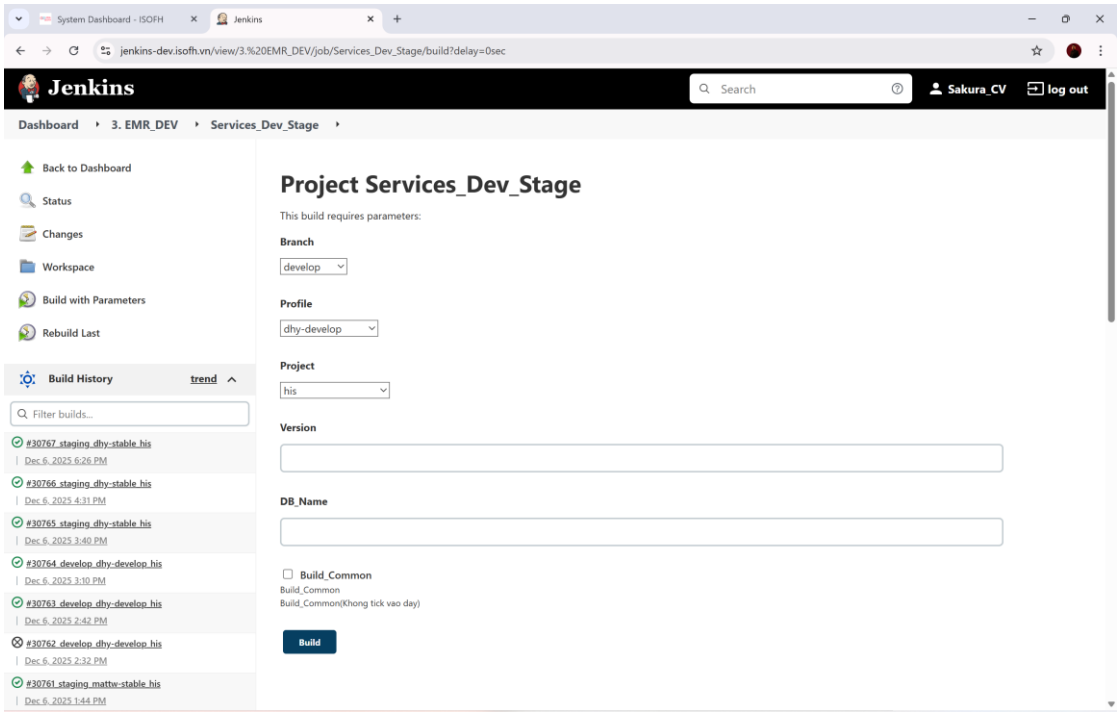
(Bản Design nội bộ của công ty)



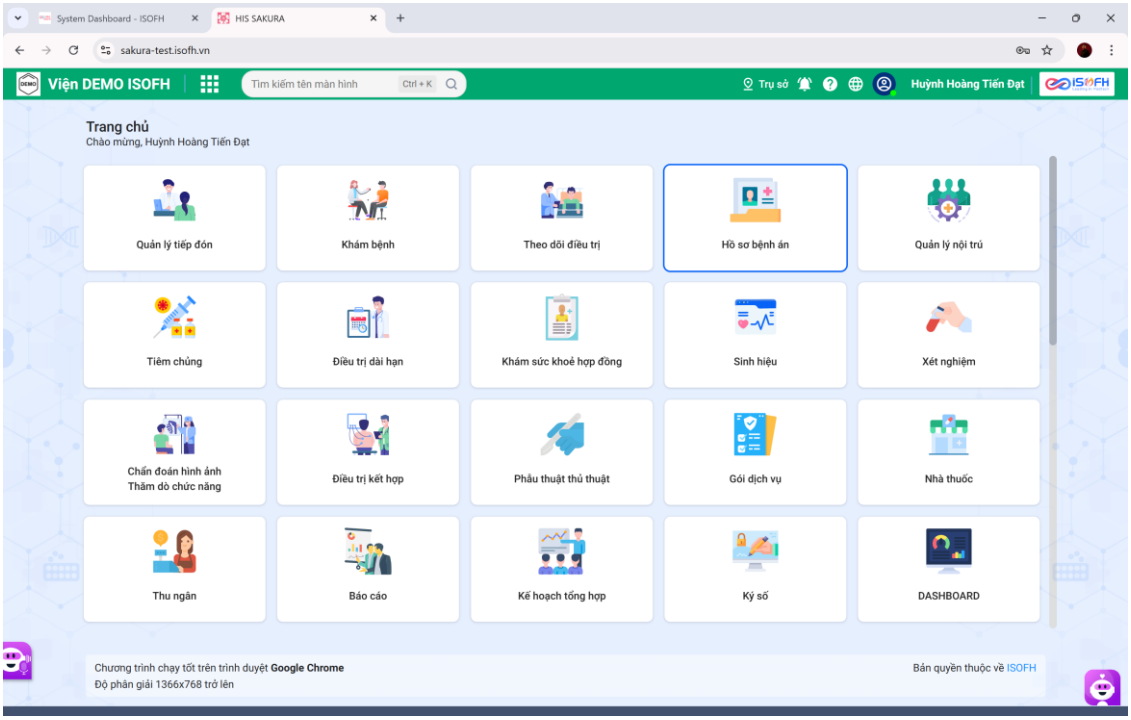
Hình 2. 4: Giao diện Hệ thống các Module phục vụ cho từng Bộ phận cụ thể của viện



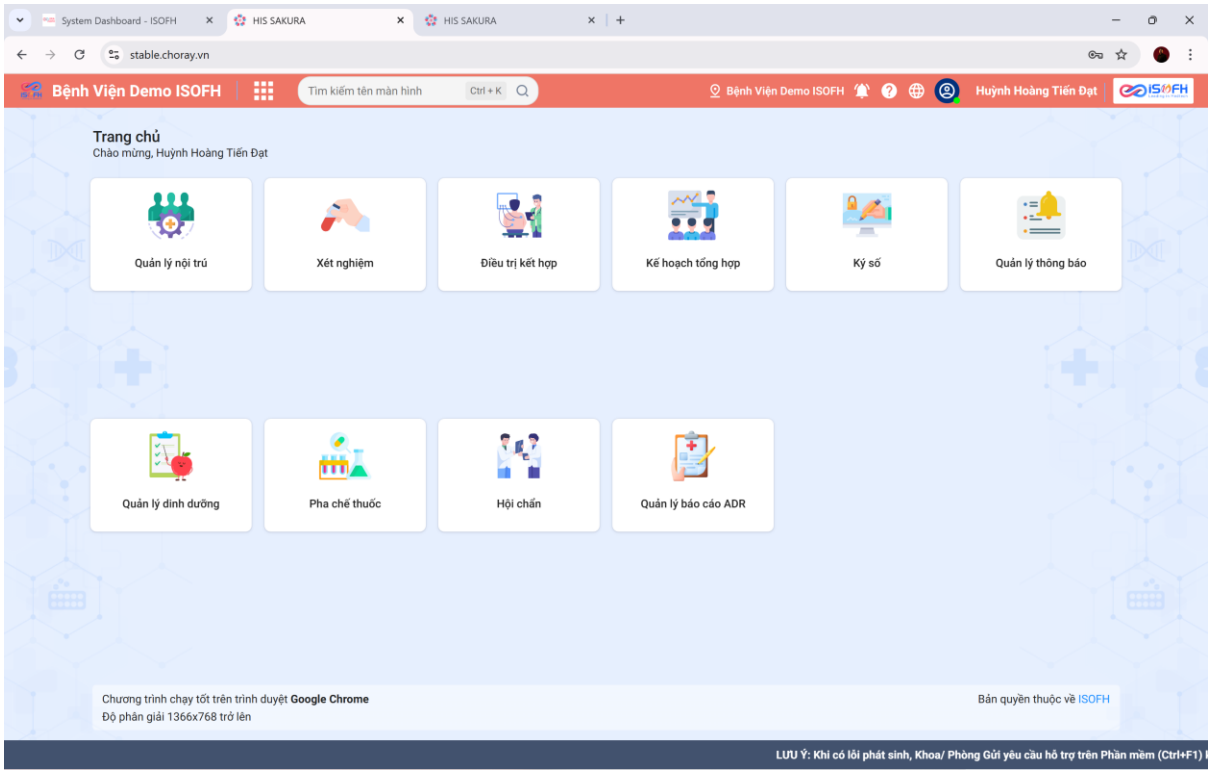
Hình 2. 5: Logo Jenkins được dùng cho CI/CD của ISOFH



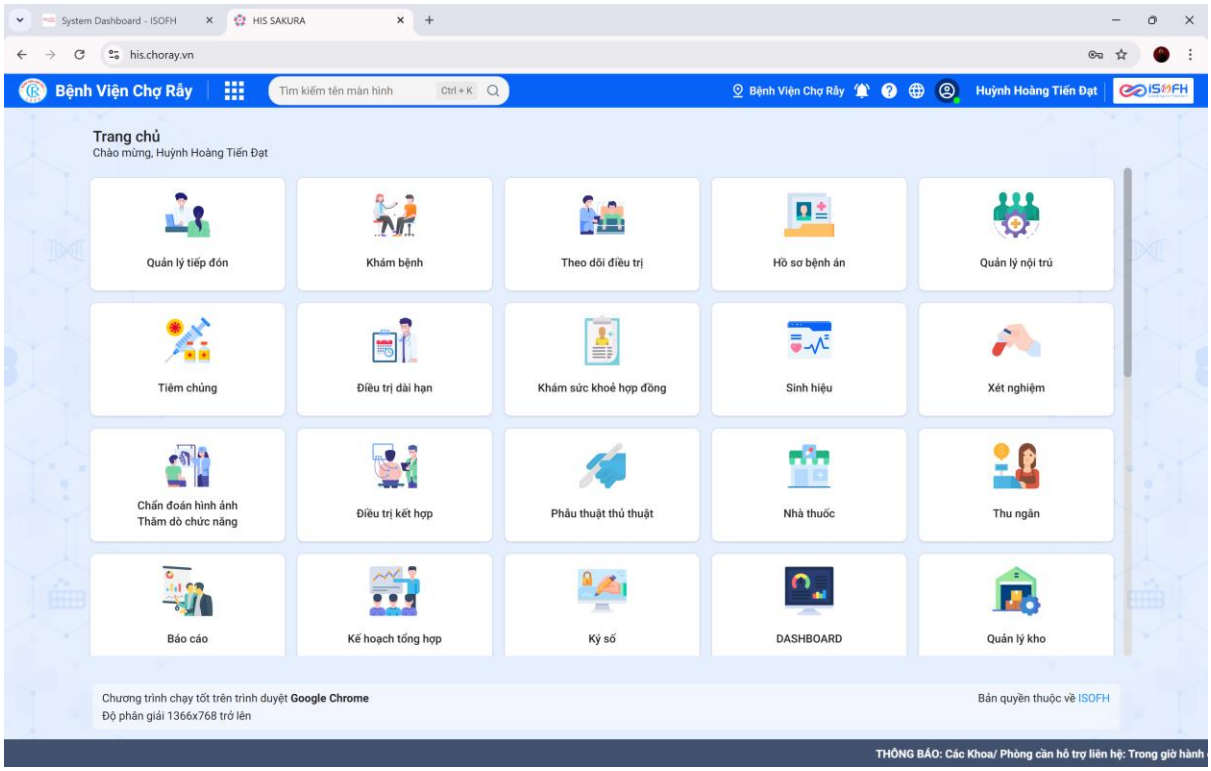
Hình 2. 6: Các dự án được đội ngũ Dev tiến hành build lên các Server



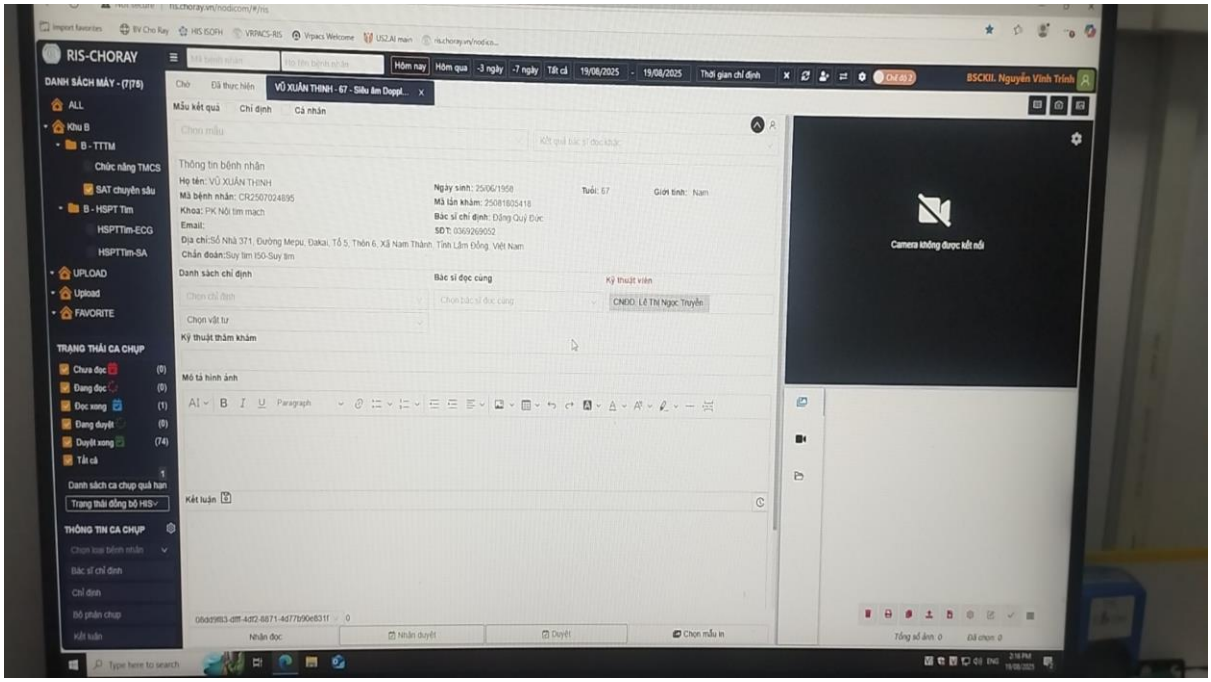
Hình 2. 7: Tiến hành Test trên môi trường SAKURA Test sau khi Dev đã thực hiện



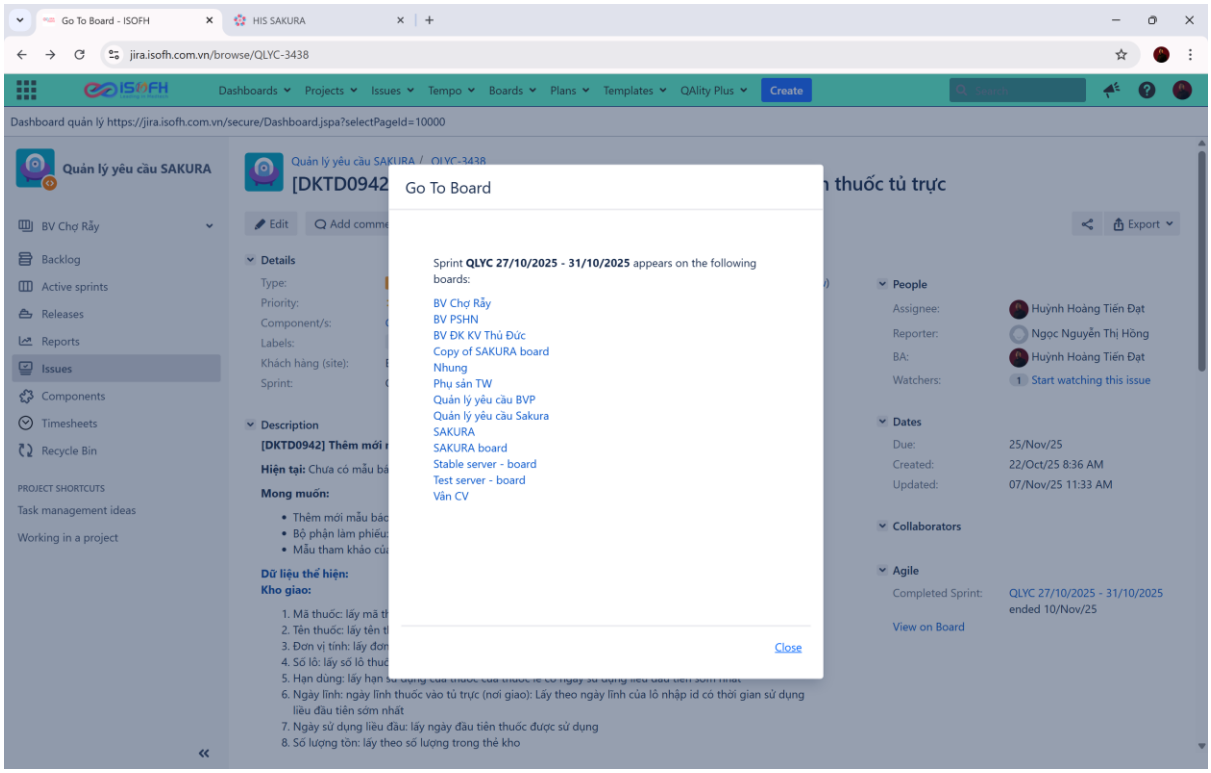
Hình 2. 8: Tiến hành Test lại trên môi trường SAKURA Stable của viện



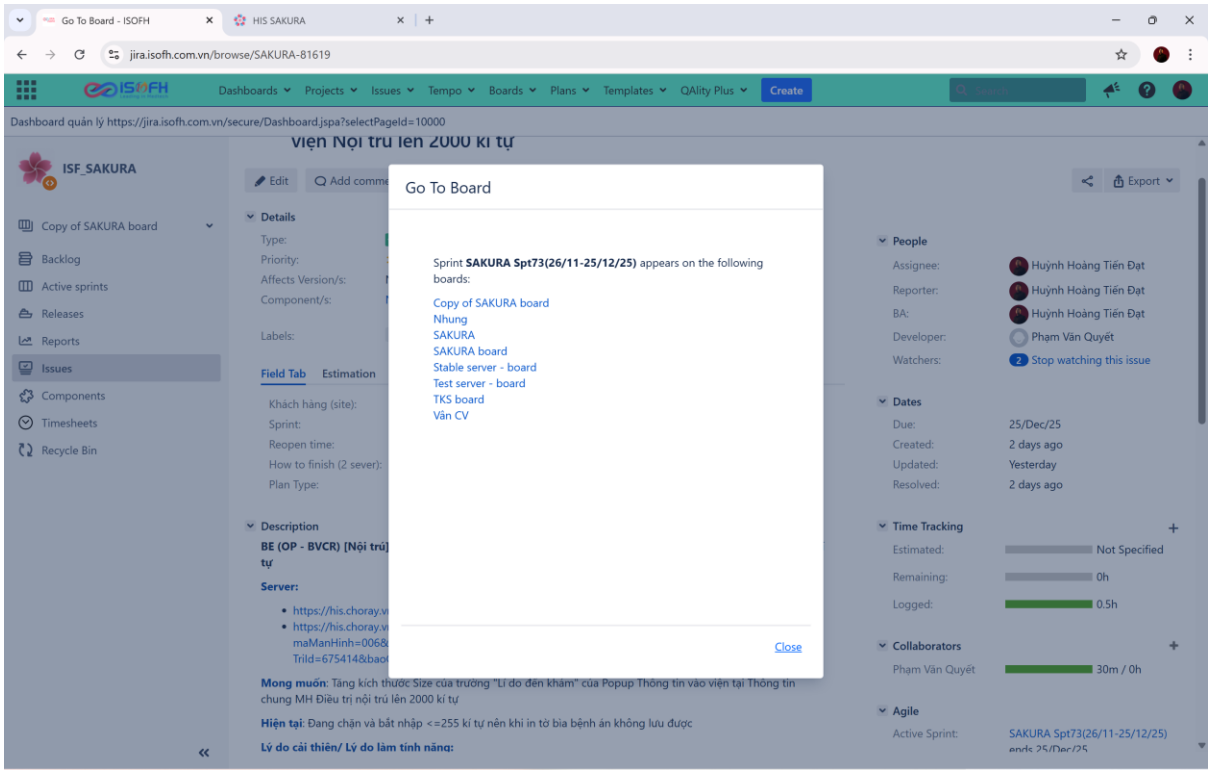
Hình 2. 9: Tiến hành Test lại đảm bảo tính năng trên SAKURA Production của viện



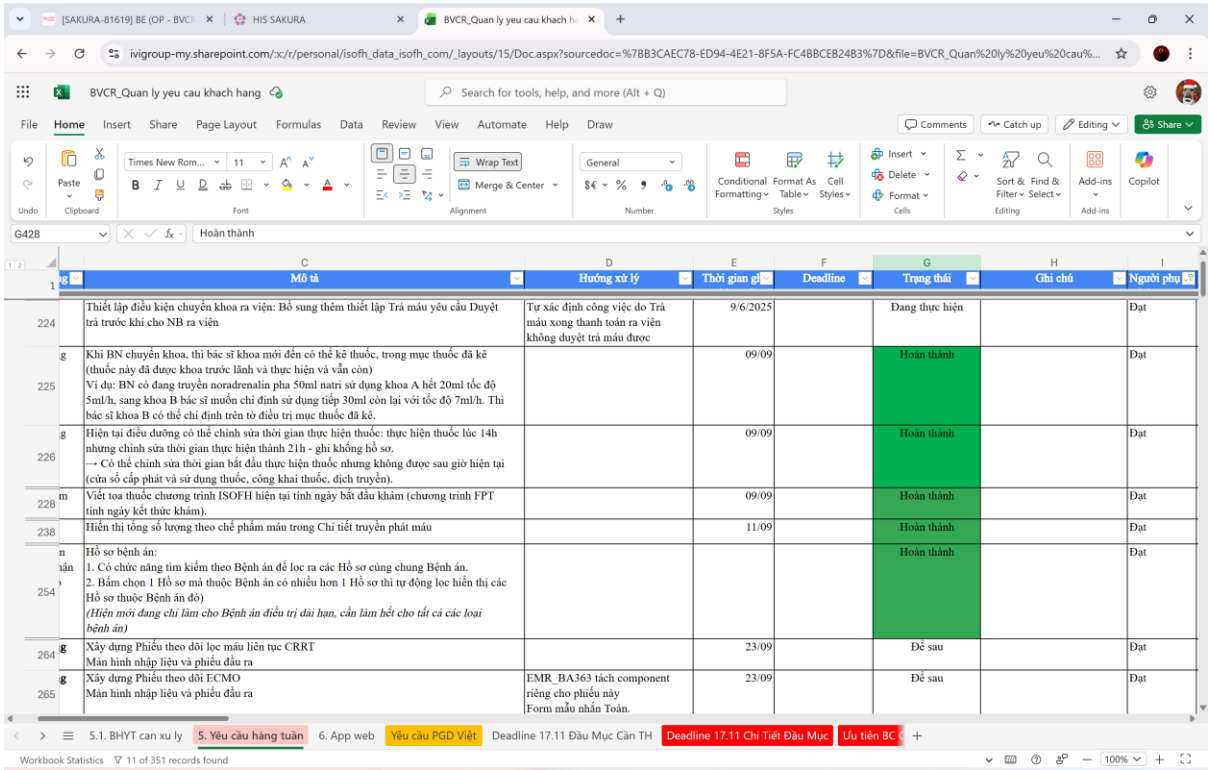
Hình 2. 10: Hợp tác với phía trung gian là RIS



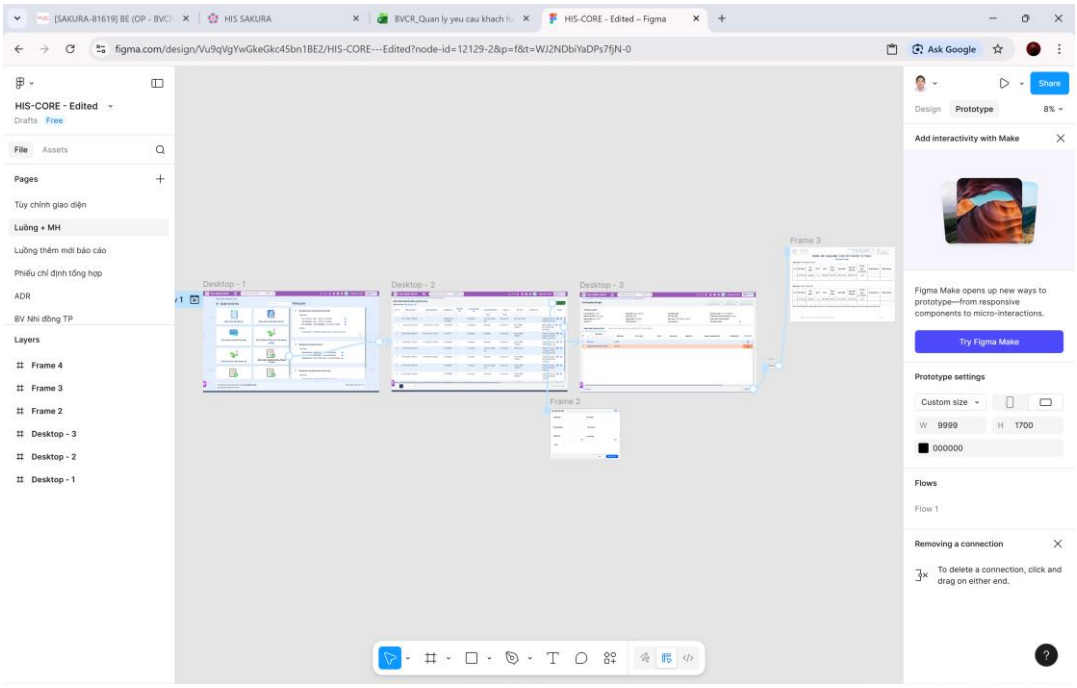
Hình 2. 11: Sprint Review hàng tháng dành cho phía khách hàng là viện Chợ Rẫy



Hình 2. 12: Sprint Review hàng tháng dành cho đội ngũ công ty sau khi yêu cầu của khách hàng được thông qua



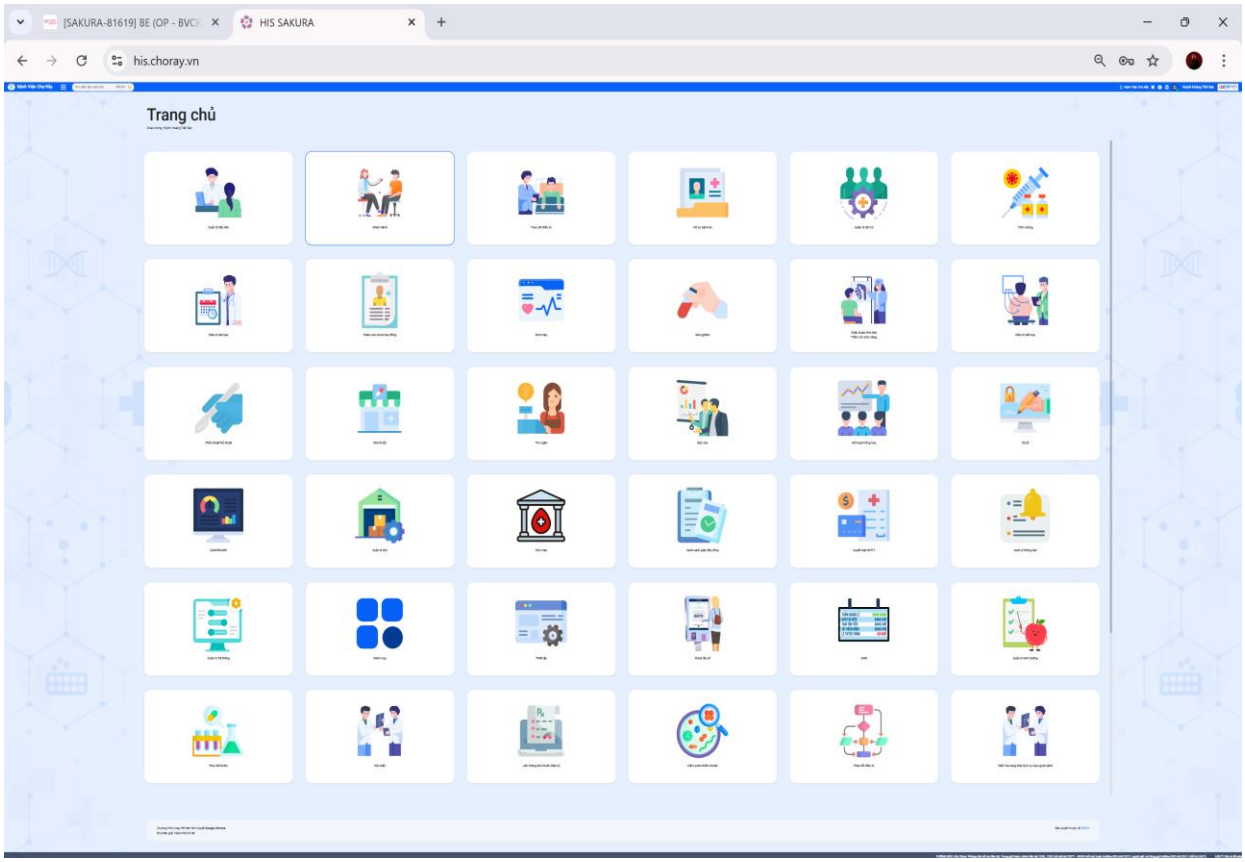
Hình 2. 13: Các yêu cầu bằng văn bản và tiến hành phân tích



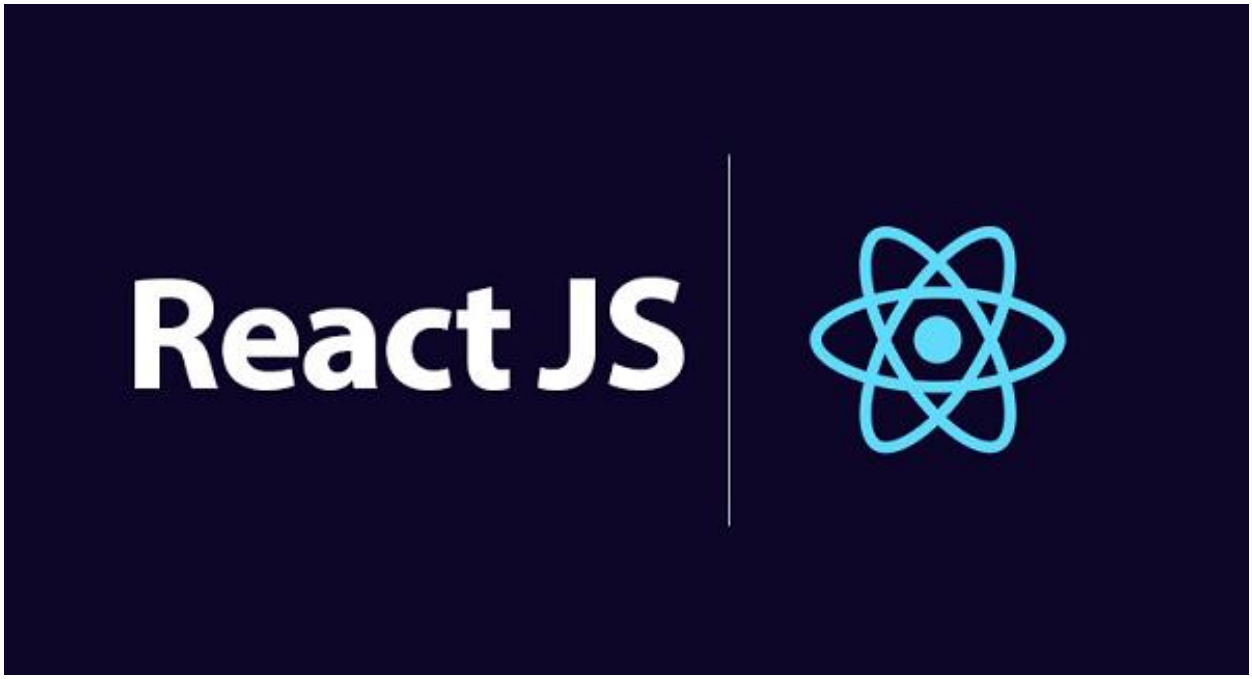
Hình 2. 14: Hình ảnh thiết kế các bản Design cho đội ngũ Dev dễ dàng hình dung



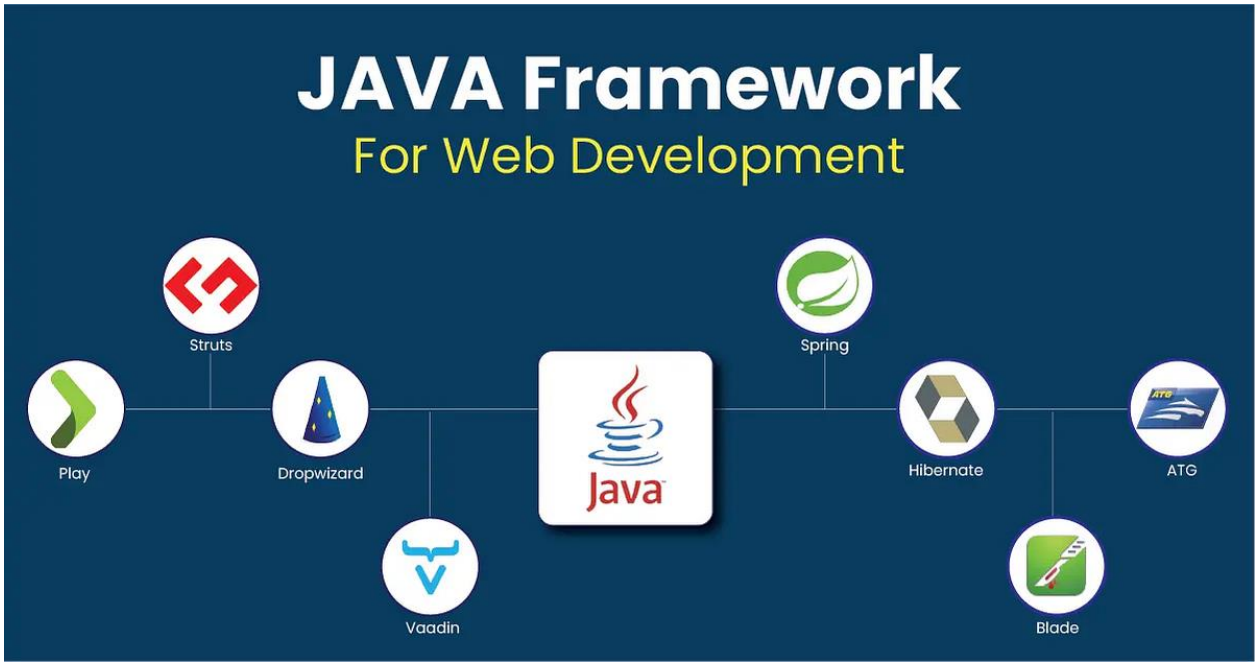
Hình 2. 15: Hình ảnh tham gia triển khai trực tiếp tại phòng khám Khu Khám bệnh B Bệnh viện Chợ Rẫy giải quyết các lỗi xảy



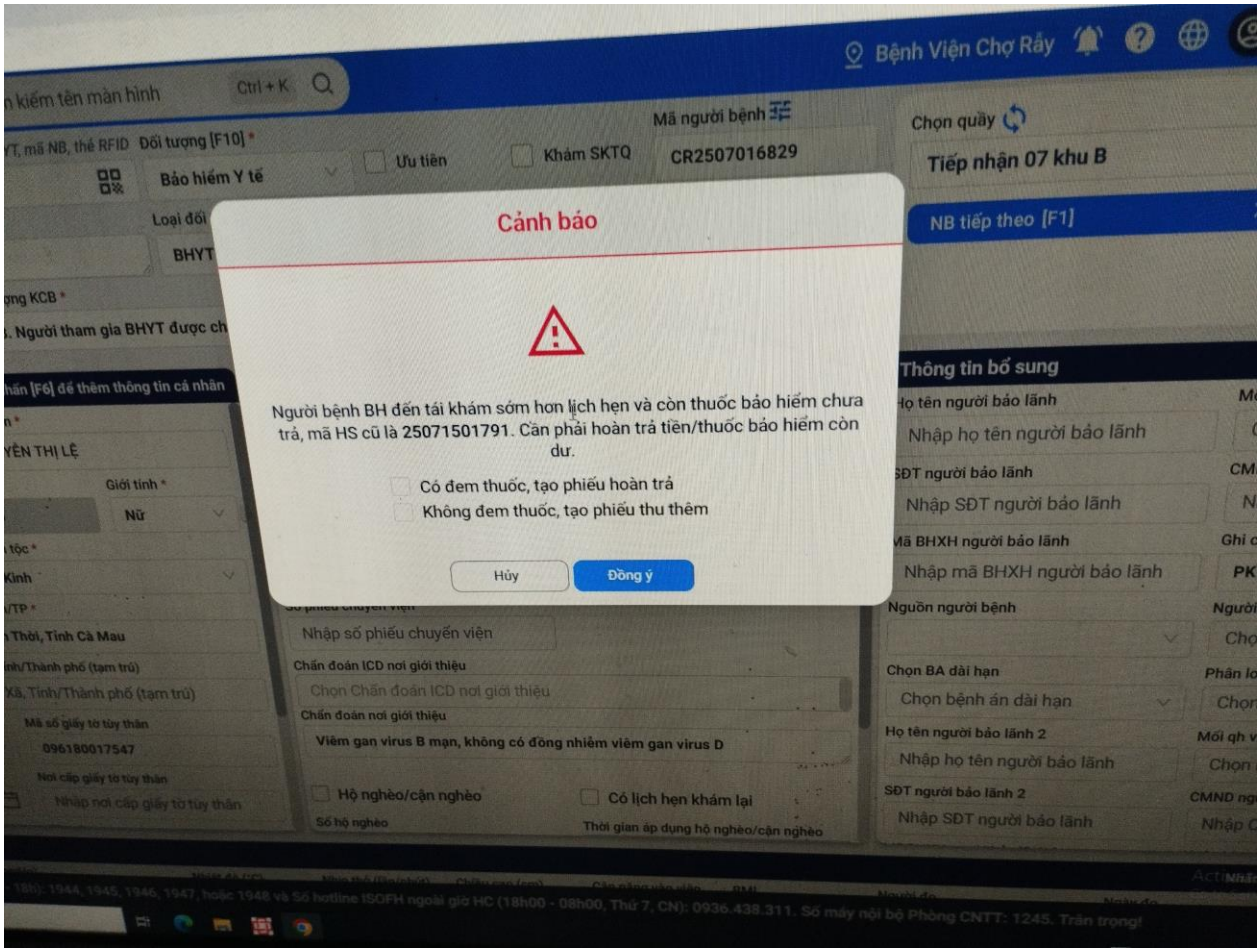
Hình 3. 1: Tất cả các Module chức năng chính sau khi phân tích và thống nhất với viện Chợ Rẫy



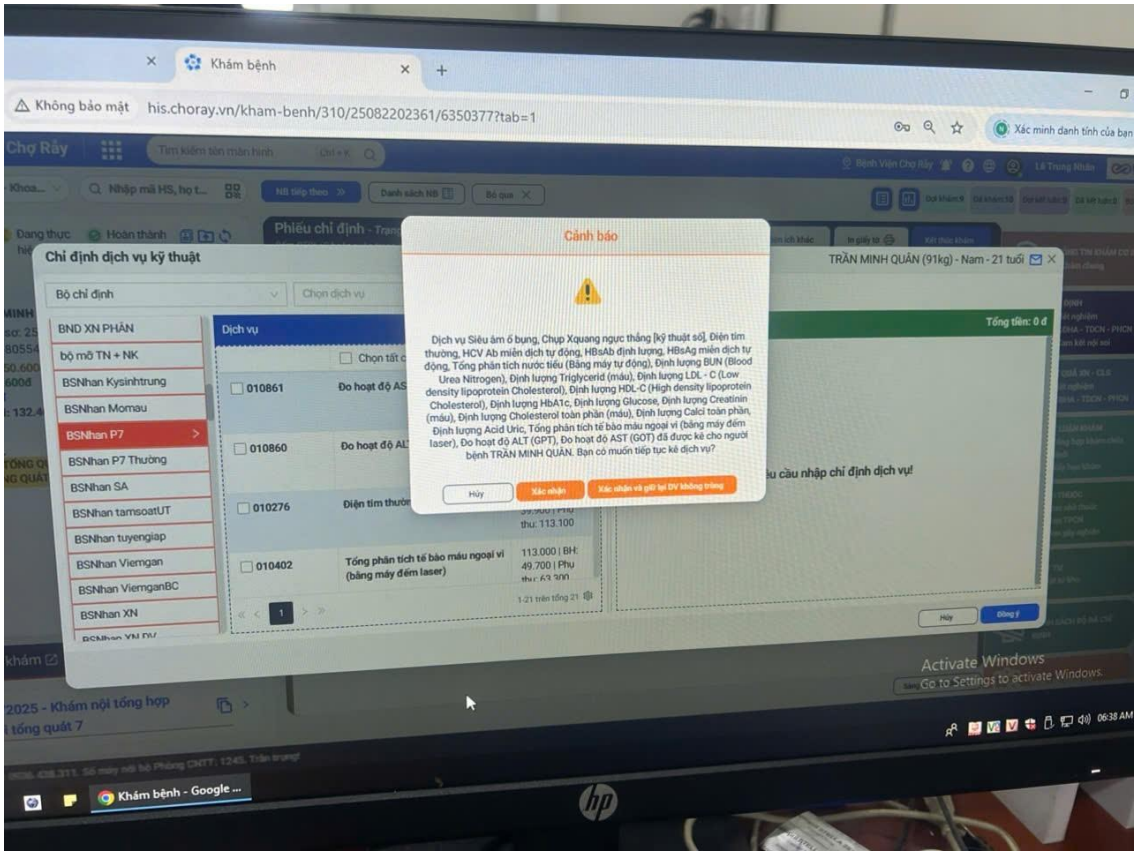
Hình 3. 2: Đội ngũ FE sử dụng ReactJS để xây dựng giao diện



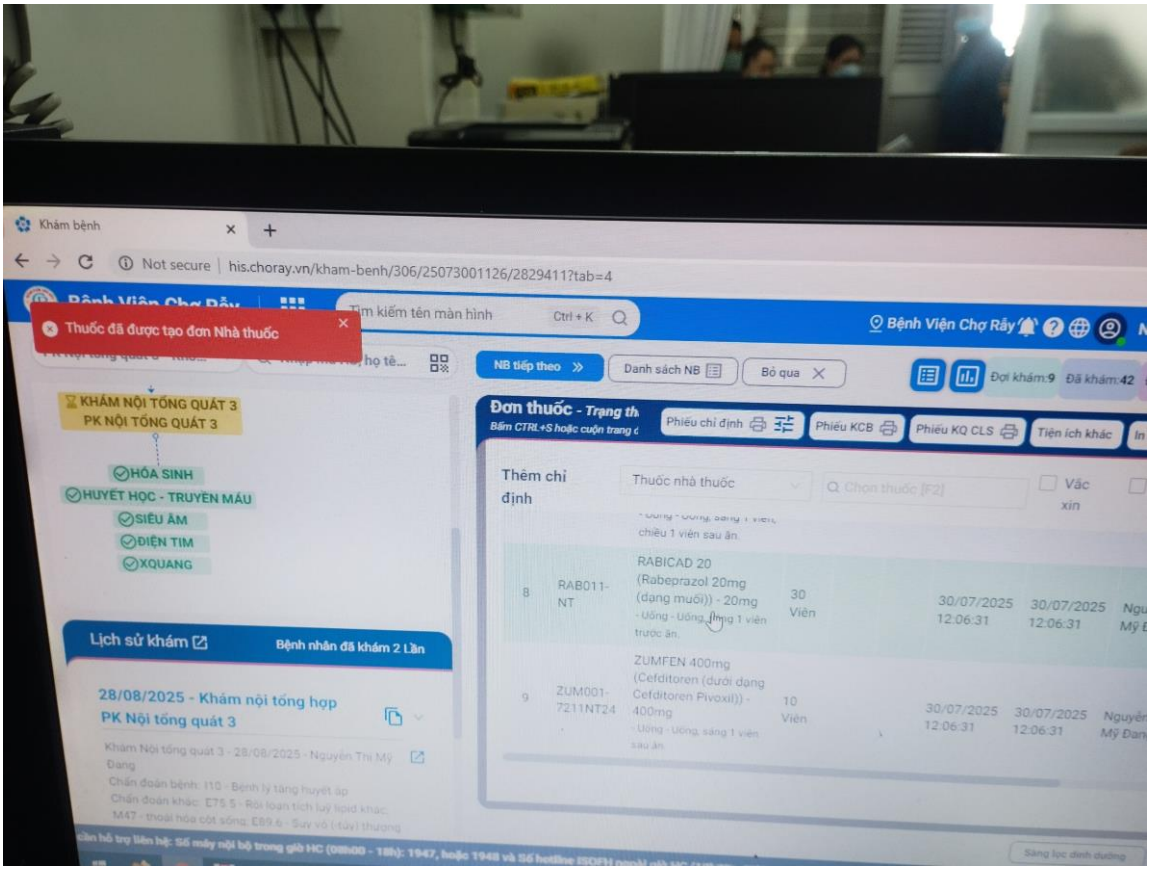
Hình 3. 3: Đội ngũ Dev BE sử dụng Framework JAVA



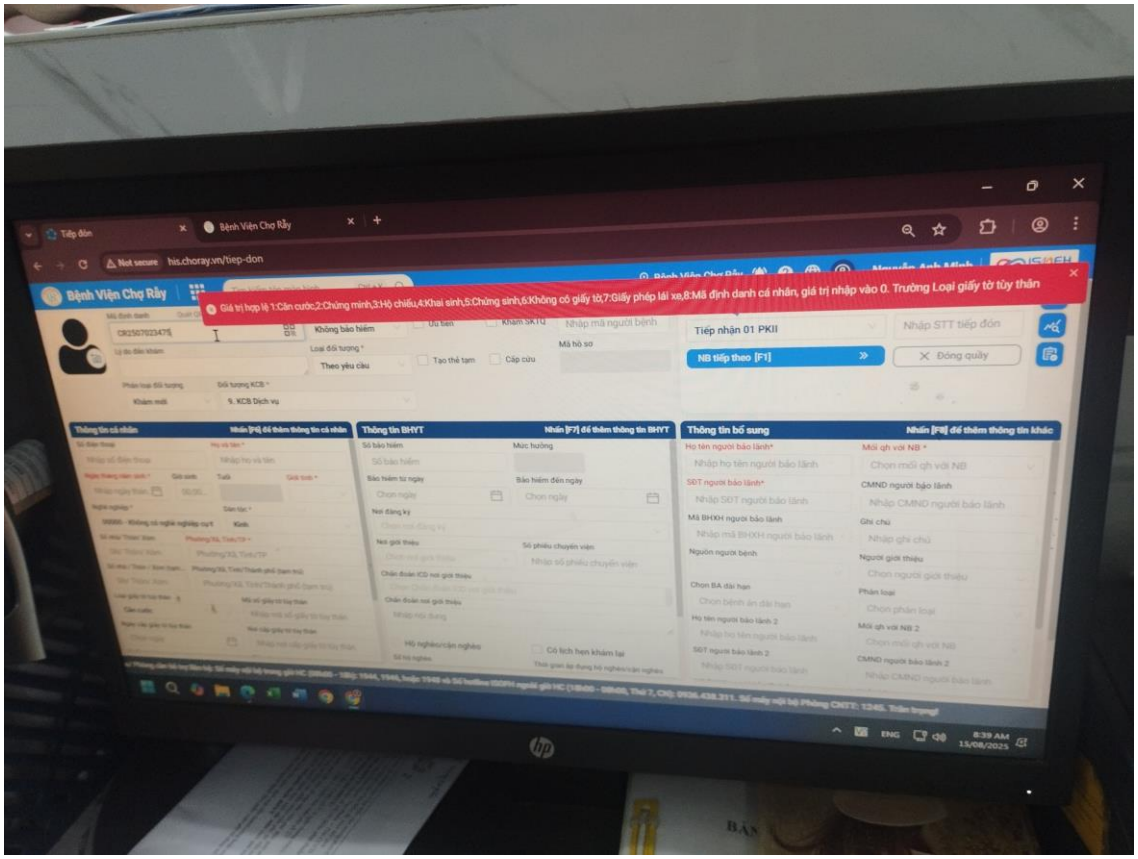
Hình 3. 4: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại



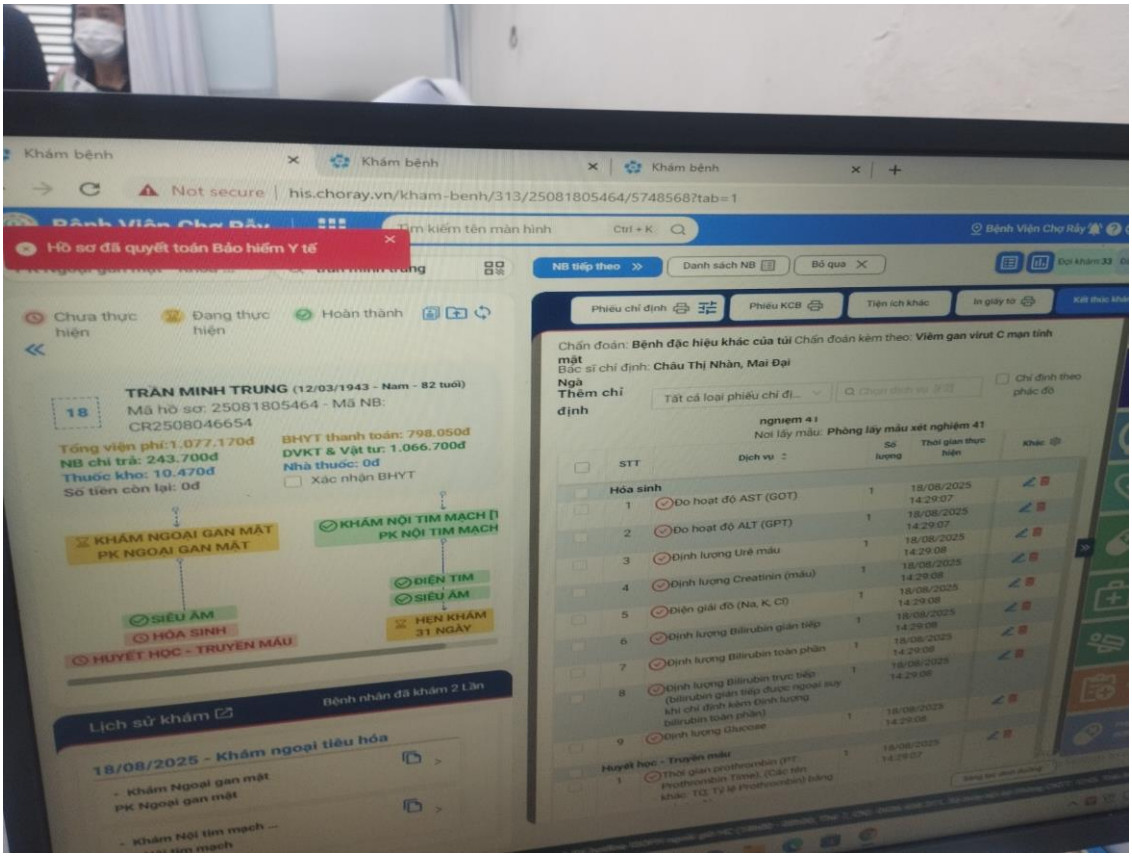
Hình 3. 5: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại (tiếp theo)



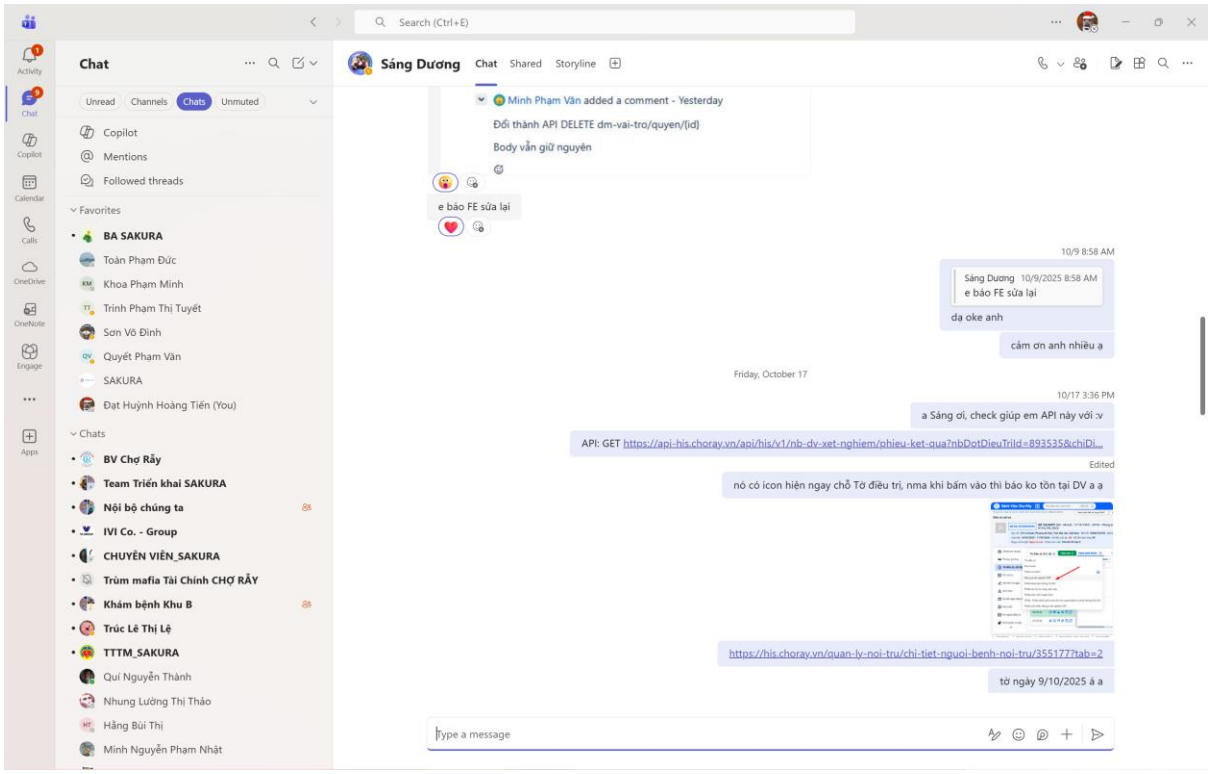
Hình 3. 6: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại (tiếp theo)



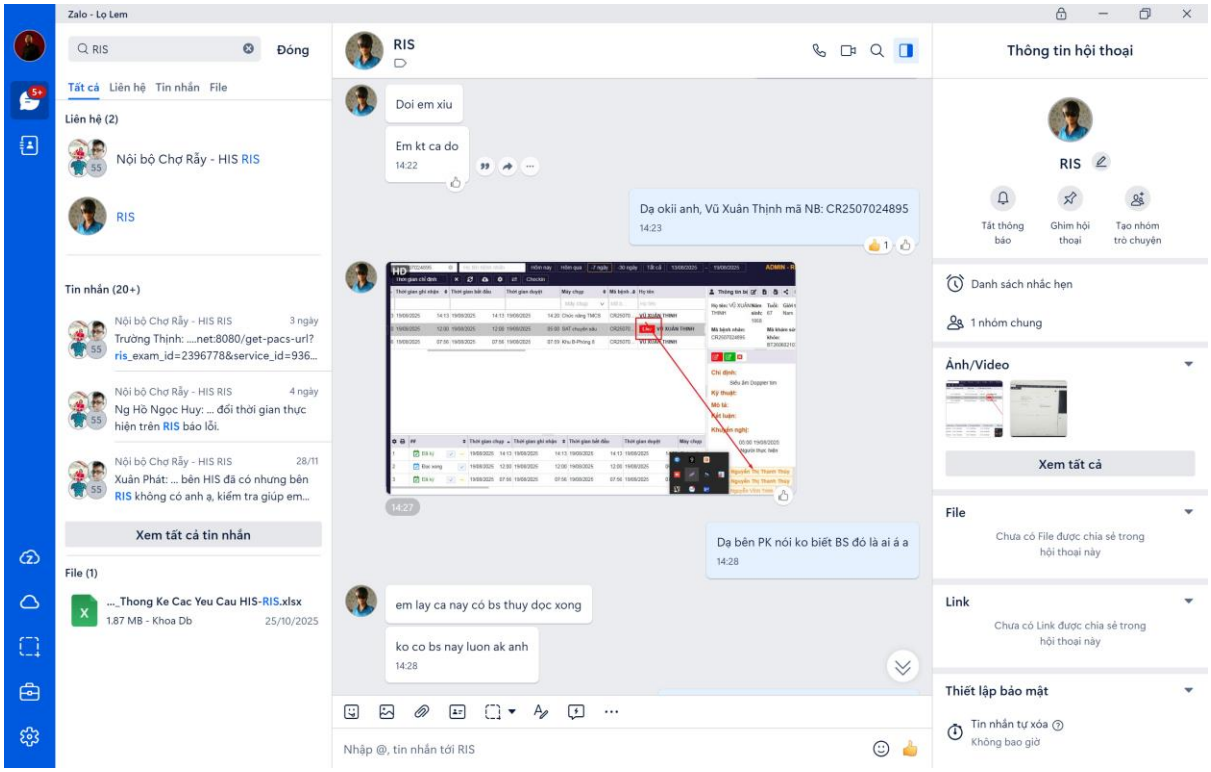
Hình 3. 7: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại (tiếp theo)



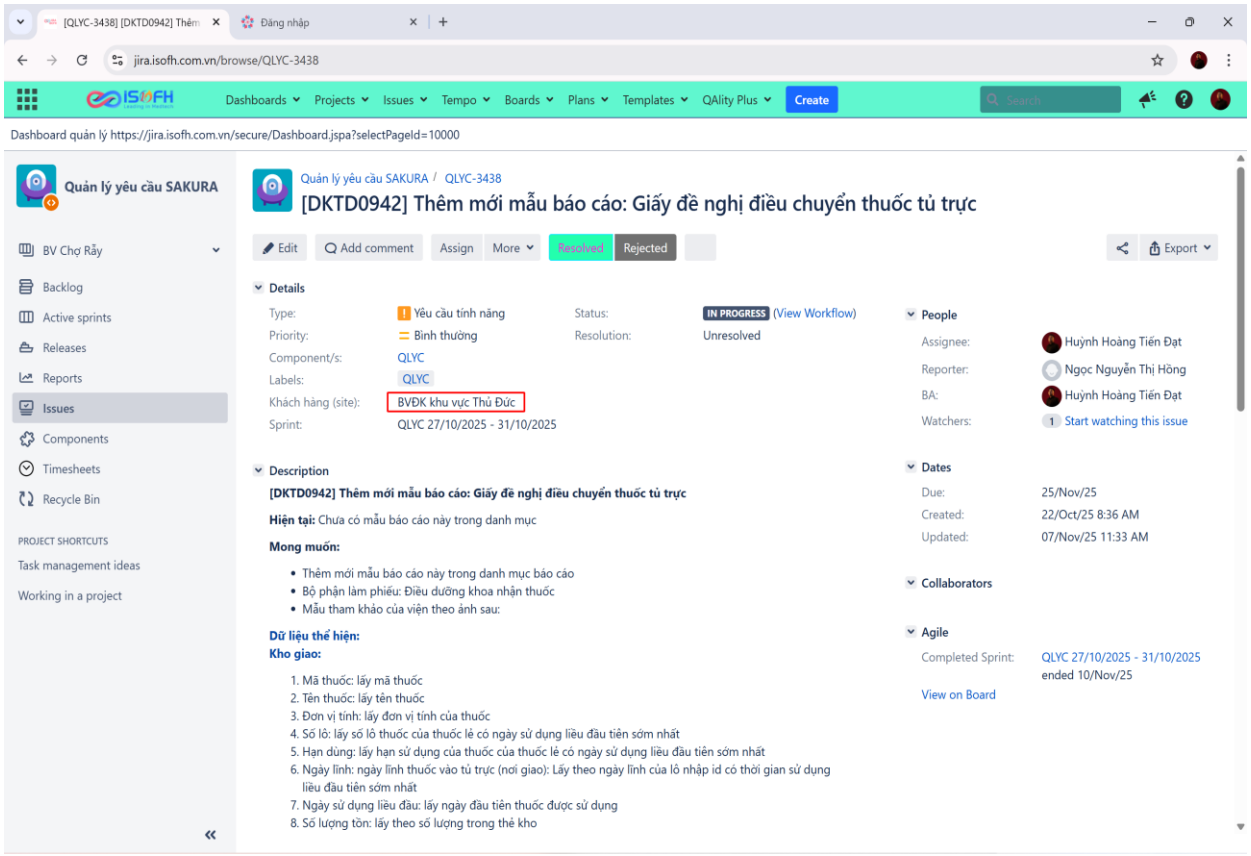
Hình 3. 8: Hình ảnh nhân viên y tế báo lỗi và nhờ hỗ trợ tại (tiếp theo)



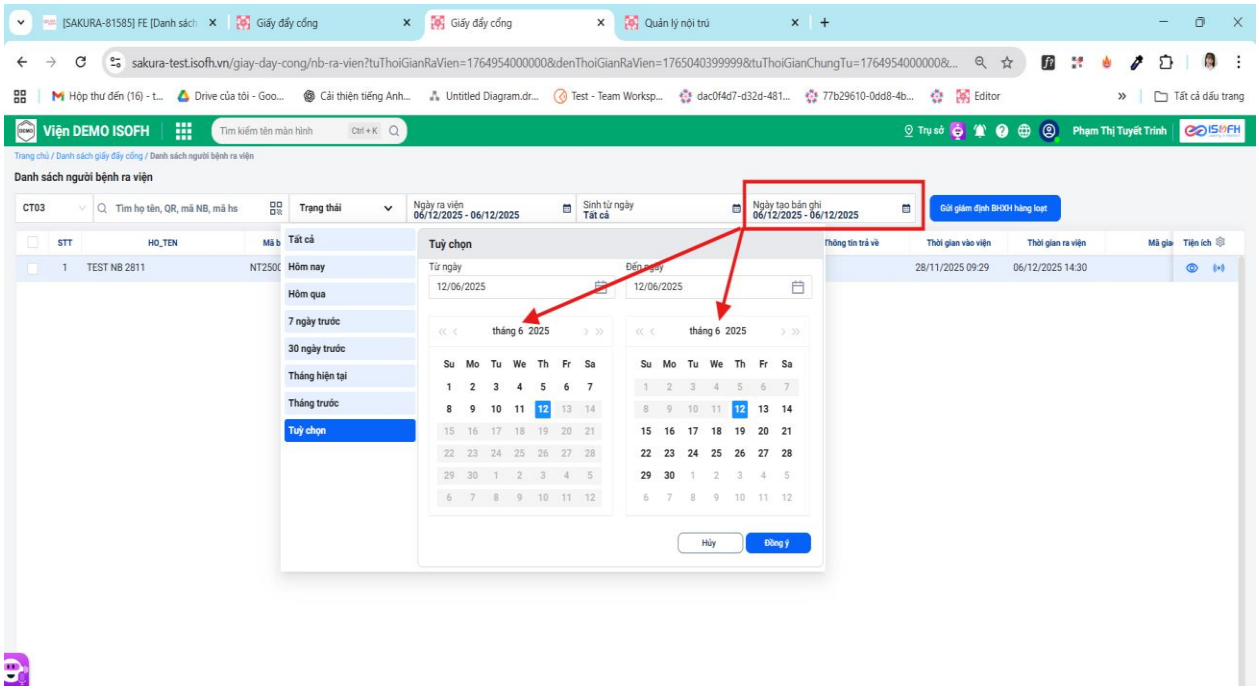
Hình 3. 9: Hình ảnh nhờ đội ngũ Dev BE kiểm tra lỗi trên hệ thống thông qua Microsoft Teams vì không ở cùng nhau



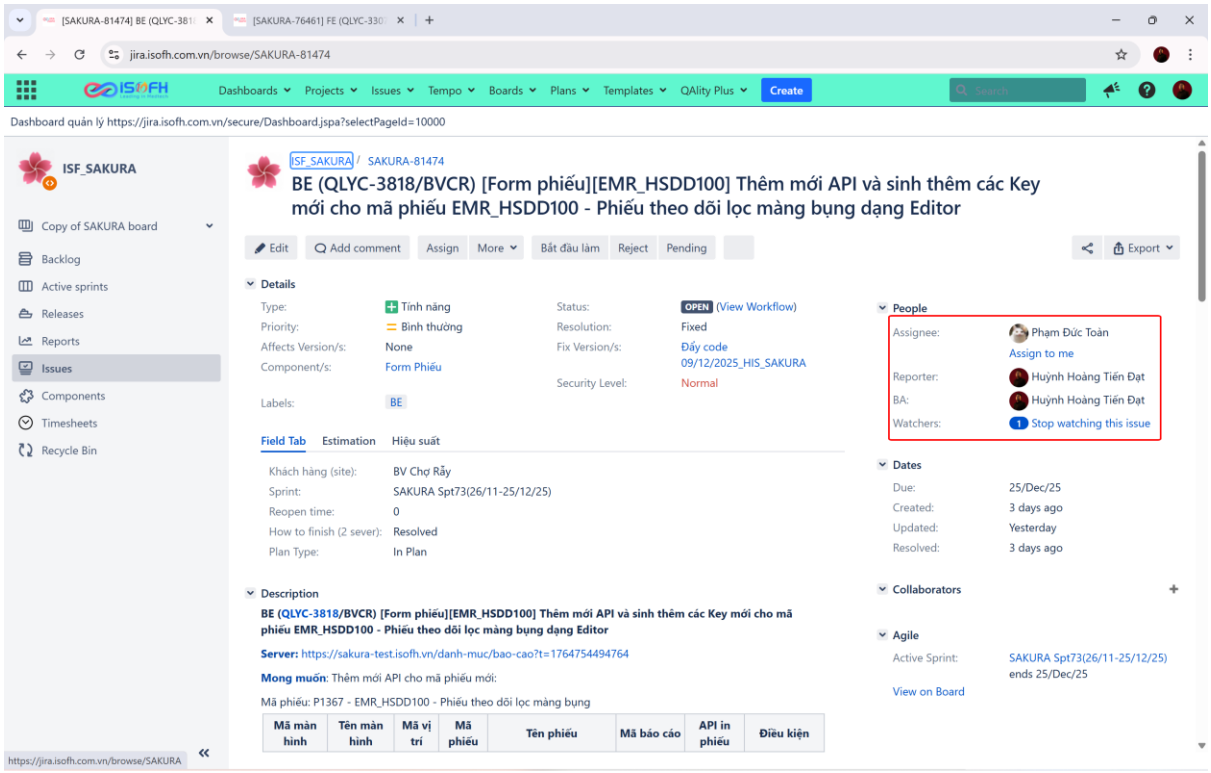
Hình 3. 10: Liên hệ phía RIS để nhờ xử lý lỗi vì vấn đề liên quan đến không tồn tại hình ảnh trả về HIS khi nguyên nhân xác định do phía RIS



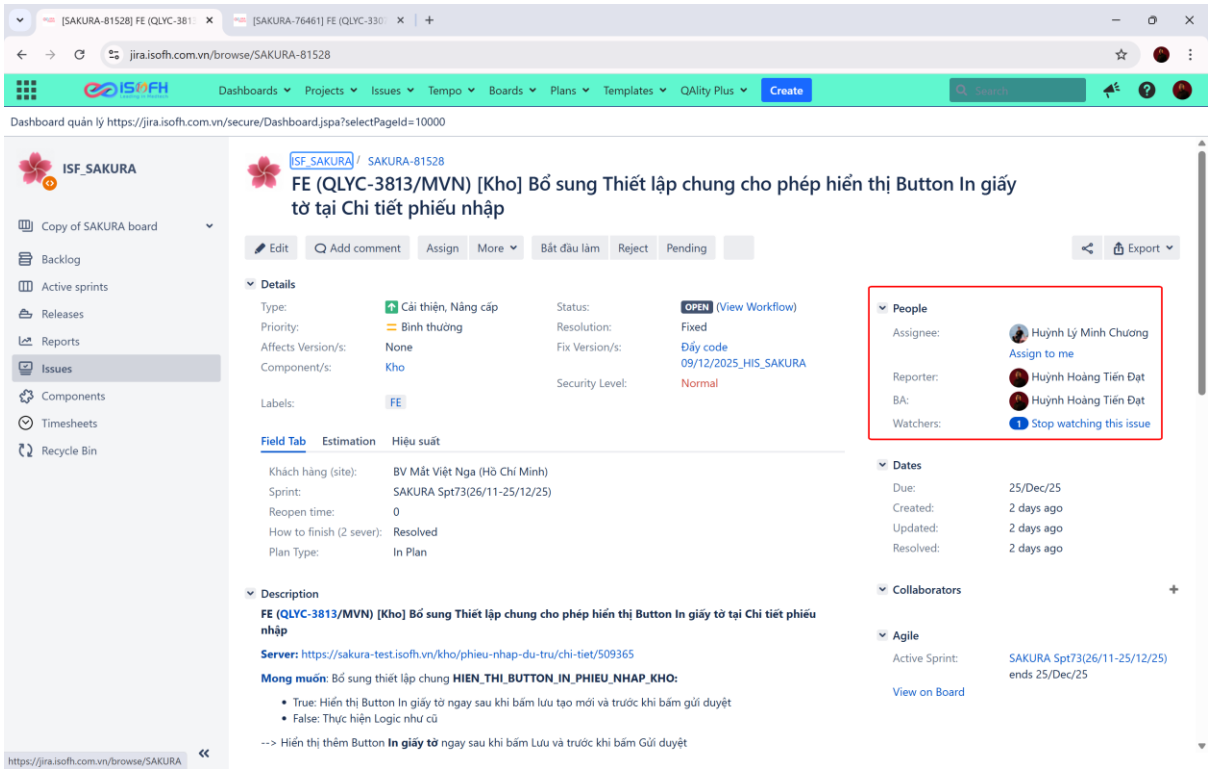
Hình 3. 11: Hình ảnh phân tích các yêu cầu từ Site khác bằng văn bản đã được thông qua và được phân công



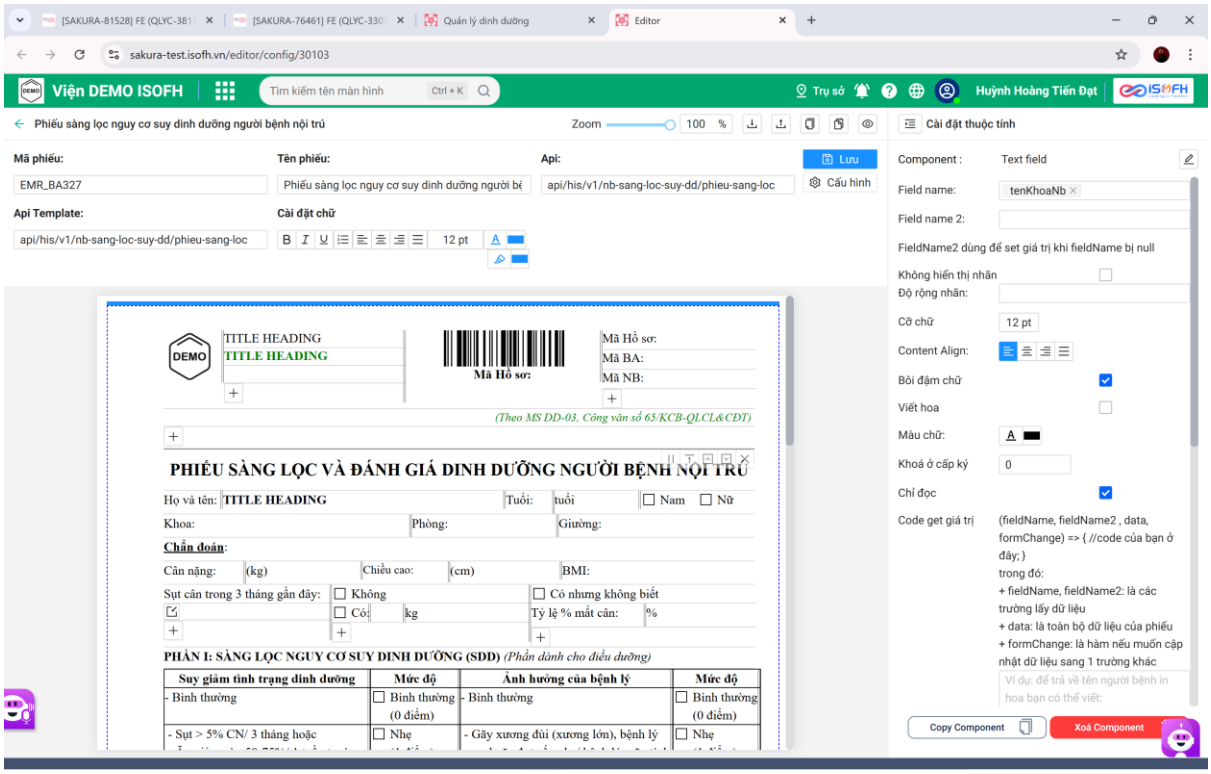
Hình 3. 12: Tiến hành tái hiện lại lỗi của người dùng báo trên môi trường SAKURA Test



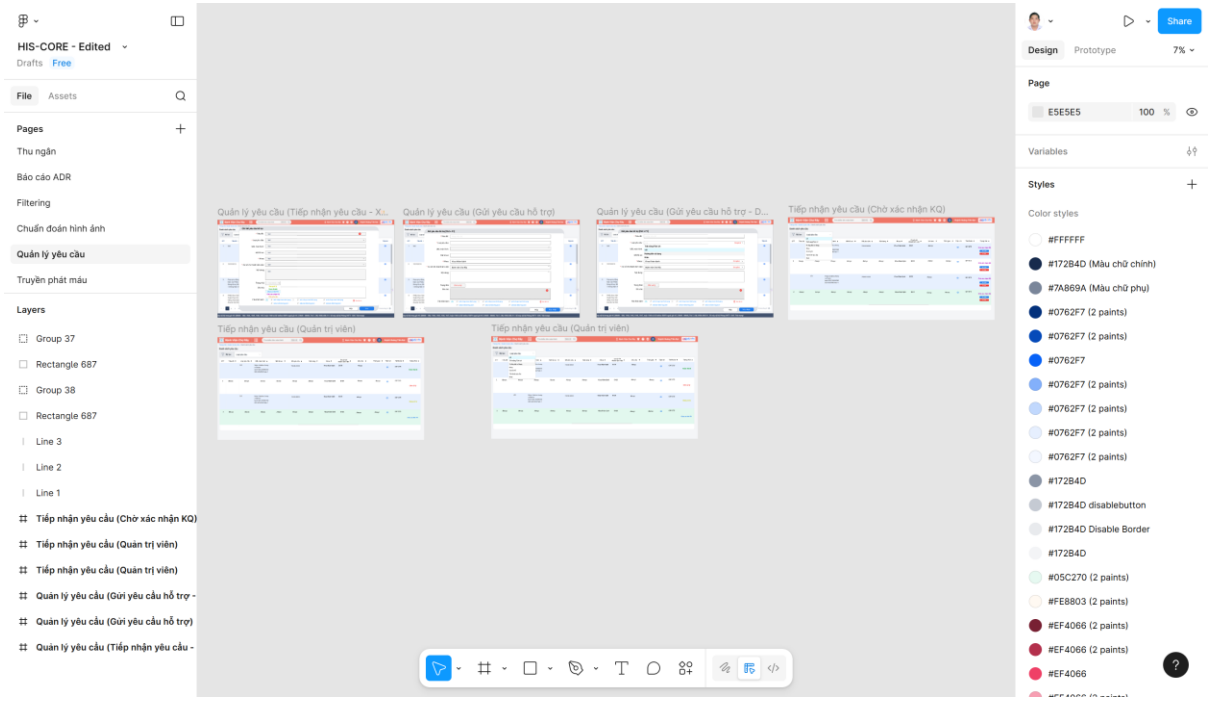
Hình 3. 13: Tiến hành Log các Ticket sau khi xác định lỗi và chuyển sang Leader của team BA Review lại đảm bảo độ chính xác



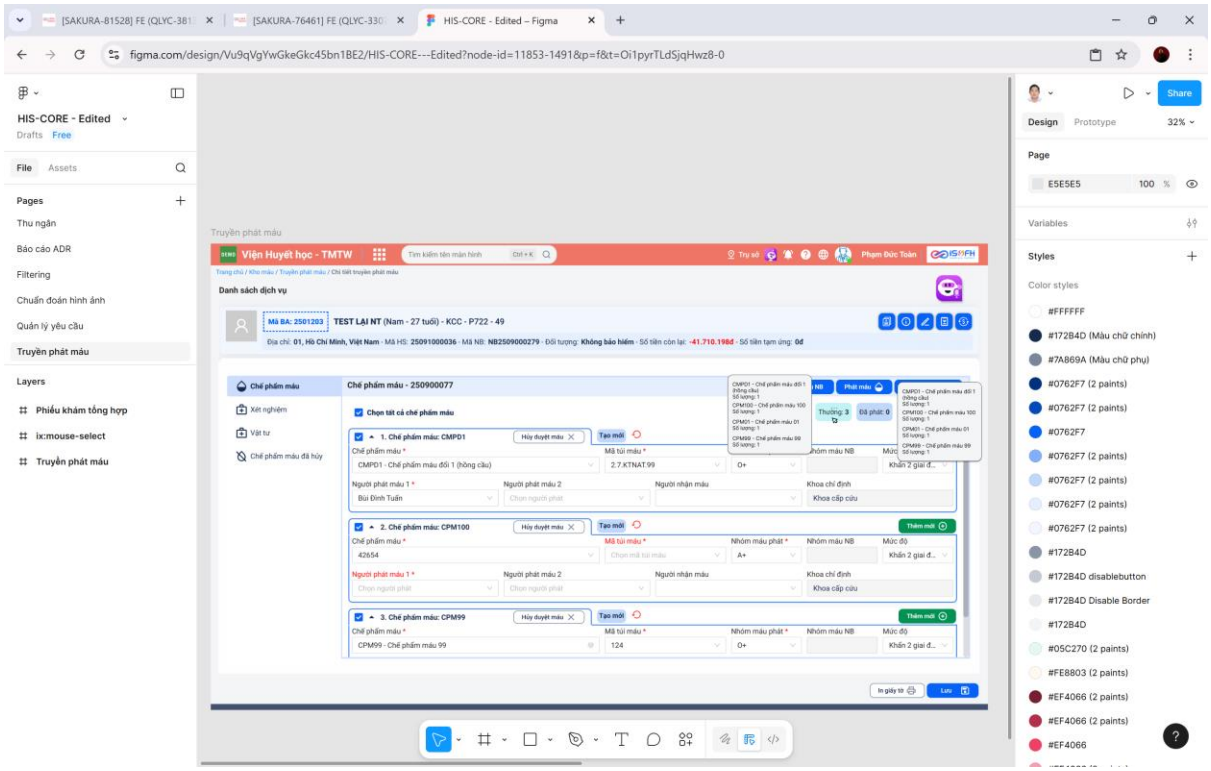
Hình 3. 14: Sau khi thông qua Review của Leader sẽ tiến hành chuyển sang cho đội ngũ Dev tiến hành sửa lỗi hệ thống



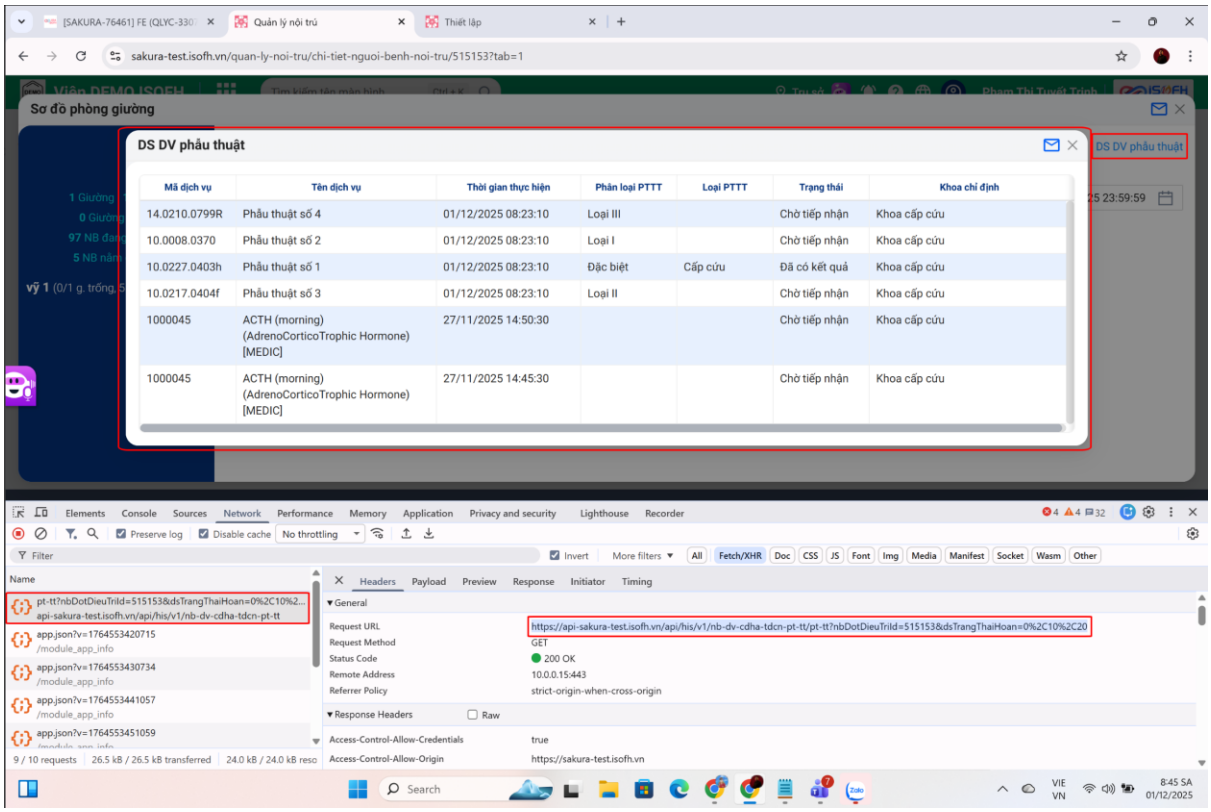
Hình 3. 15: Tham gia chỉnh sửa các Components bên trong phiếu Bệnh án điện tử dạng Editor



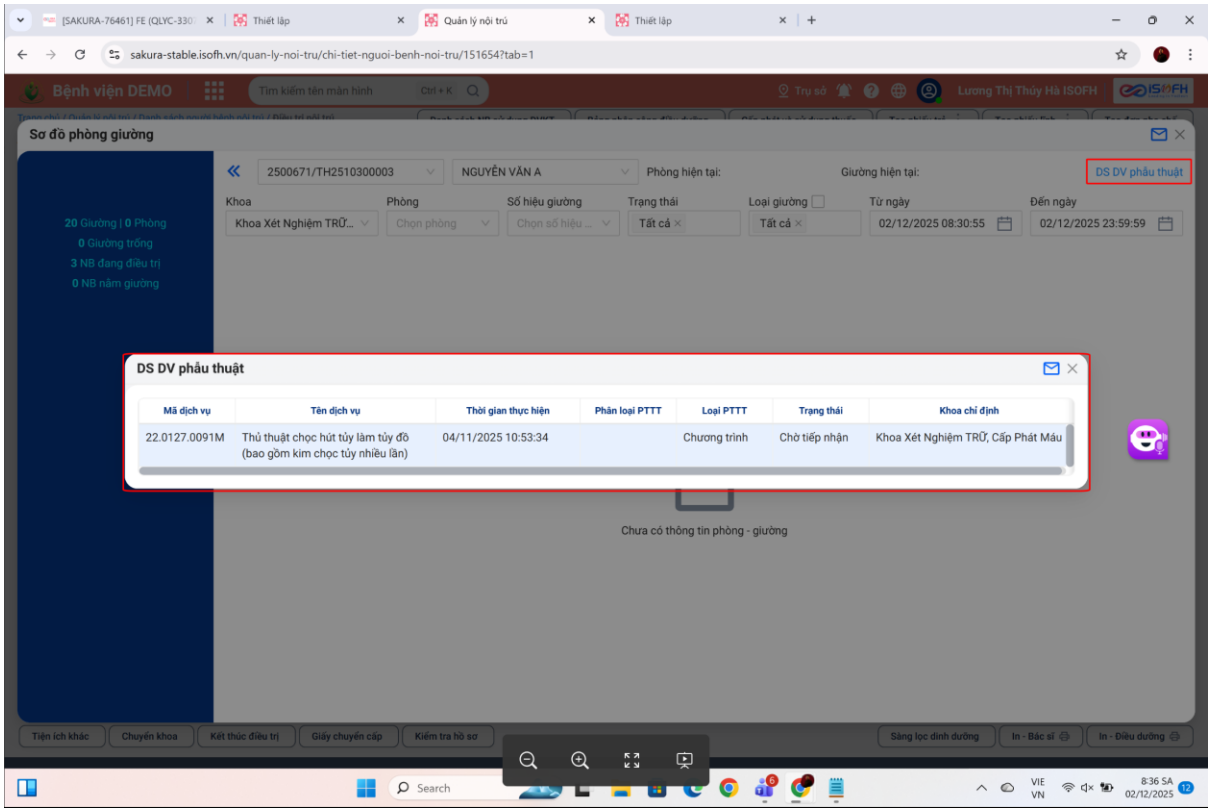
Hình 3. 16: Hình ảnh thiết kế các giao diện bổ sung theo yêu cầu của người dùng và tiến hành đề xuất luồng mới cho viện thông qua



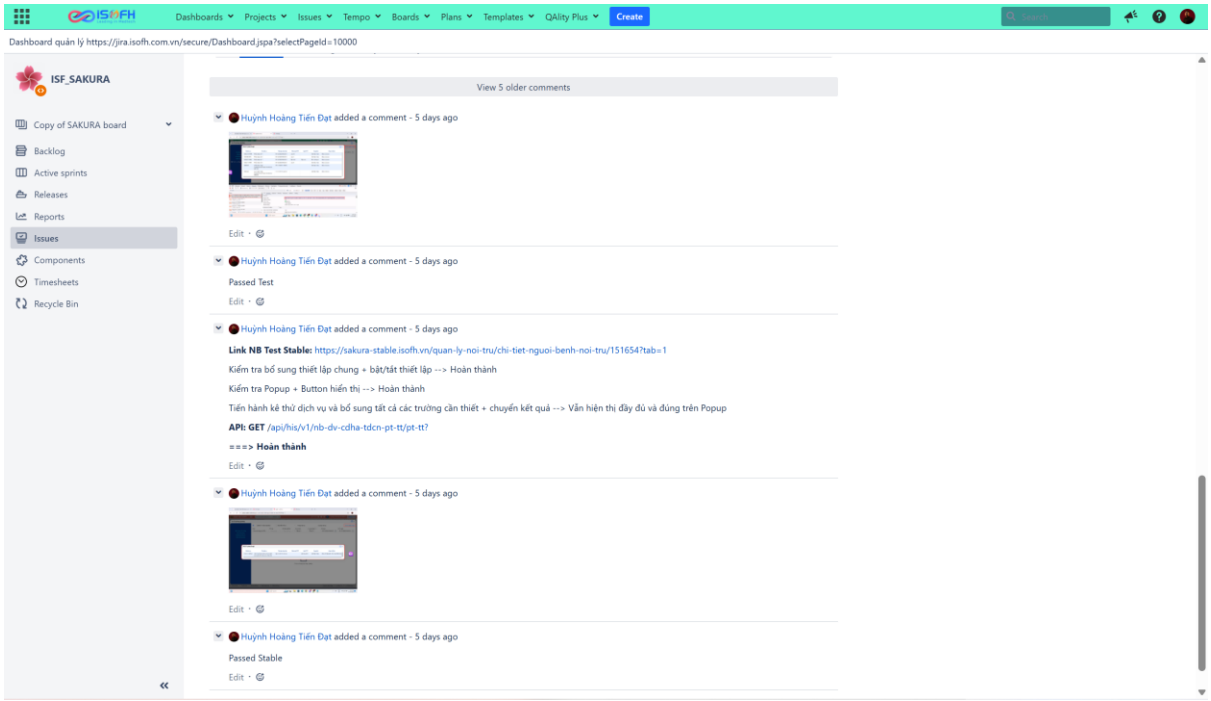
Hình 3. 17: Thiết kết lại các Logic nhằm giảm bớt thao tác cho đội ngũ y bác sĩ của viện theo yêu cầu



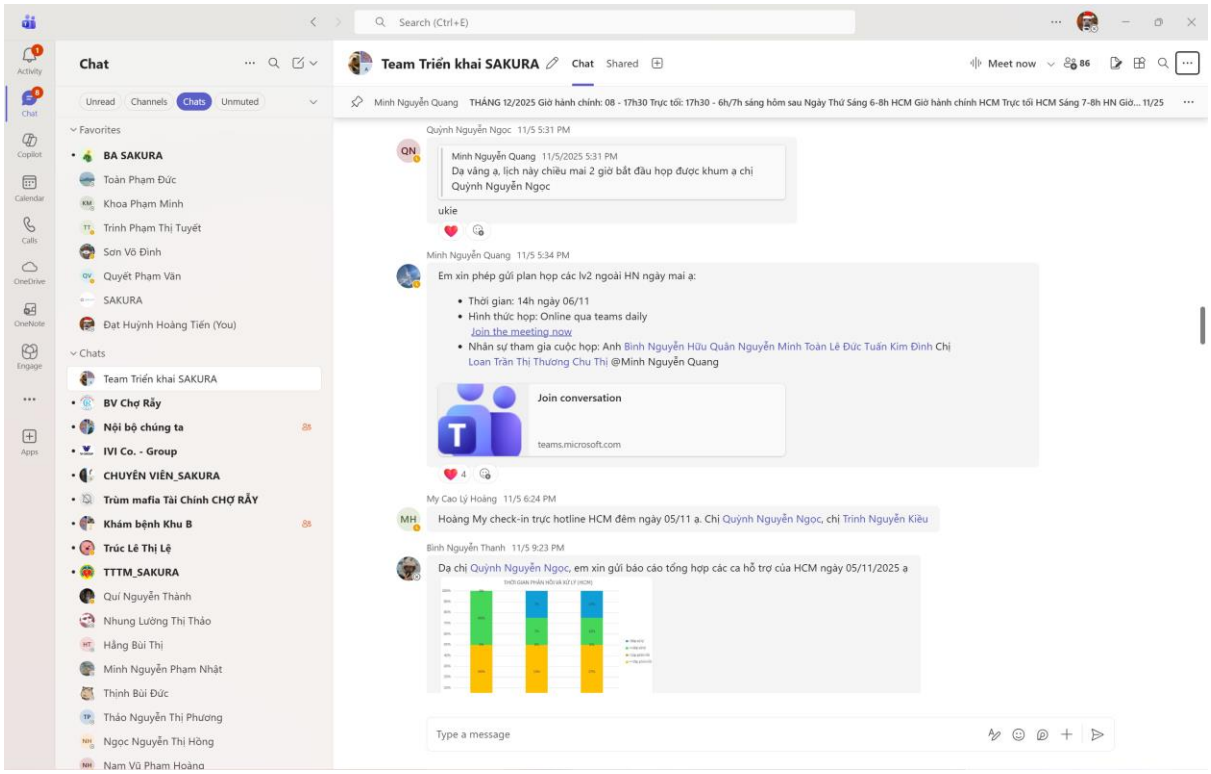
Hình 3. 18: Hình ảnh Test lại tính năng nâng cấp, cải thiện sau khi được đội ngũ Dev chỉnh sửa trên môi trường SAKURA Test



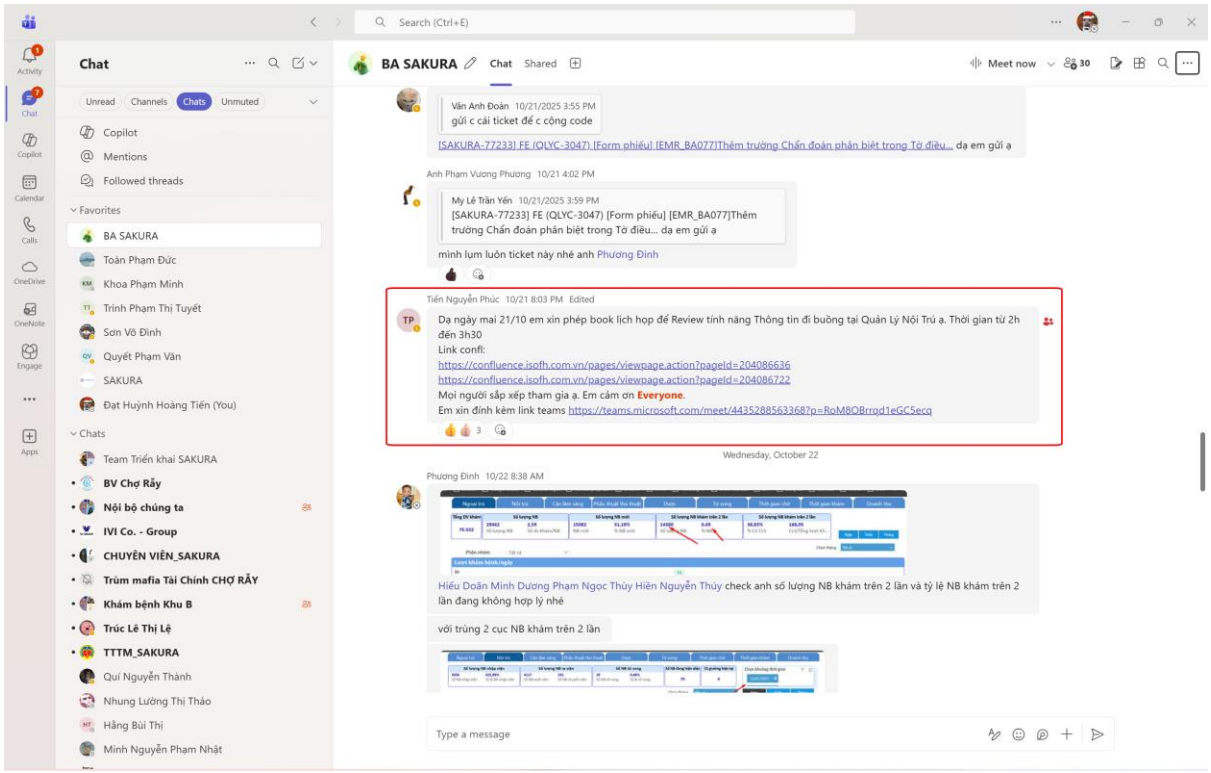
Hình 3. 19: Hình ảnh Test lại tính năng nâng cấp, cải thiện sau khi được đội ngũ Dev chỉnh sửa trên môi trường SAKURA Stable



Hình 3. 20: Kiểm tra, đối chiếu xem đã hoàn thành đúng tính năng được yêu cầu sau khi đã thực hiện hay không



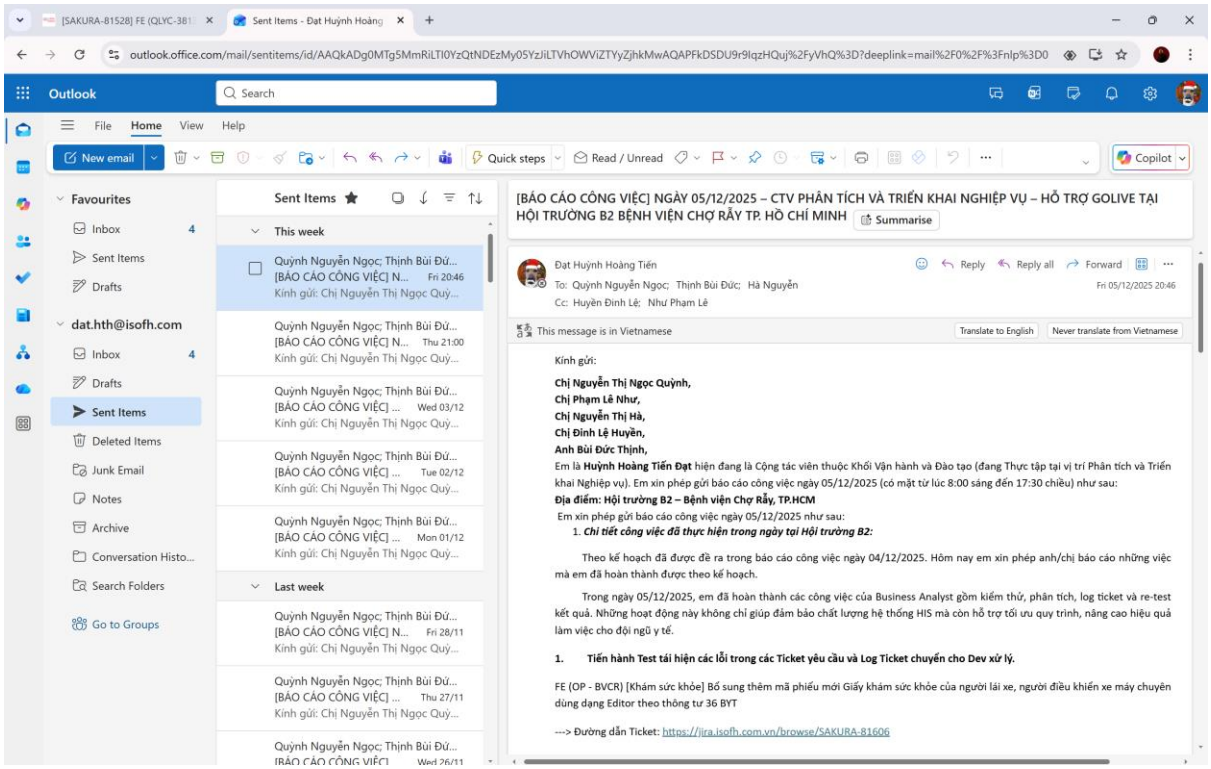
Hình 3. 21: Tham gia buổi họp với Leader Triển khai thông qua Microsoft Teams



Hình 3. 22: Tham gia buổi họp với Leader Business Analyst thông qua Microsoft Teams



Hình 3. 23: Tham gia các buổi họp với Ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cùng Project Manager



Hình 3. 24: Viết các Email báo cáo công việc cuối ngày cho Quản lý dự án

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ANH (2022). *Phát triển hệ sinh thái y tế số cùng IVIRSE*. [online] TUOI TRE ONLINE. Available at: https://tuoitre.vn/phat-trien-he-sinh-thai-y-te-so-cung-ivirse-20221206140536918.htm [Accessed 7 Dec. 2025].
2. Ban (2018). *Business Analyst (BA) là gì? Học gì để trở thành một BA*. [online] TopDev. Available at: https://topdev.vn/blog/business-analyst-la-gi/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gad_campaignid=21605465253&gbraid=0AAAADDtBSCjo3Ct5K50Lfr5FPa4eEG1y&gclid=EAIaIQobChMI8sXCg6-qkQMVJalmAh2vcDGbEAAYASAAEgIZ6_D_BwE [Accessed 7 Dec. 2025].
3. Bvchoray.vn. (2025). Available at: https://bvchoray.vn/bai-viet/1-benh-vien-cho-ray-chinh-thuc-trien-khai-benh-an-di-20250906074125379.html [Accessed 7 Dec. 2025].
4. Figma (2025). *Figma: the Collaborative Interface Design tool.* [online] Figma. Available at: https://www.figma.com/.
5. FSIVietNam (2023). *Chuyển đổi số ngành y tế: Những lợi ích và xu hướng đáng chú ý*. [online] Công ty FSI. Available at: https://fsivietnam.com.vn/chuyen-doi-so-nganh-y-te/ [Accessed 7 Dec. 2025].
6. Hochiminhcity.gov.vn. (2020). *Tìm hiểu các thành phần của hệ thống thông tin bệnh viện (HIS)*. [online] Available at: https://medinet.hochiminhcity.gov.vn/chuyen-muc/tim-hieu-cac-thanh-phan-cua-he-thong-thong-tin-benh-vien-his-cmobile8-35437.aspx [Accessed 7 Dec. 2025].
7. Isofh.com. (2025). *Trang chủ công ty cổ phần công nghệ iSofH*. [online] Available at: https://isofh.com/ [Accessed 7 Dec. 2025].
8. Meta Open Source (2025). *React*. [online] react.dev. Available at: https://react.dev/.
9. Ngân, K. (2023). *Các cơ sở y tế ngày càng tích cực trong quản lý thông tin và chuyển đổi số*. [online] cafef. Available at: https://cafef.vn/cac-co-so-y-te-ngay-cang-tich-cuc-trong-quan-ly-thong-tin-va-chuyen-doi-so-188231106160745581.chn [Accessed 7 Dec. 2025].

10. Nguyễn Ngọc Văn (2020). *Tìm hiểu về Jenkins và CI/CD*. [online] Viblo. Available at: https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-jenkins-va-cicd-eW65GbDxlDO [Accessed 7 Dec. 2025].
11. Oracle (2019). *java.com: Java + You*. [online] Java.com. Available at: https://www.java.com/en/.
12. TopCV. (2021). *Business Analyst cần học gì và mức lương bao nhiêu?* [online] Available at: https://www.topcv.vn/business-analyst-can-hoc-gi-va-muc-luong-bao-nhieu.
13. Dang, N. (2025). *Thuyết trình phần mềm quản lý bệnh viện HIS*. [online] Scribd. Available at: https://www.scribd.com/presentation/620448035/Thuy%E1%BA%BFt-trinh-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-b%E1%BB%87nh-vi%E1%BB%87n-HIS [Accessed 14 Dec. 2025].
14. Deepa Elangovan, Long, C.S., Faizah Safina Bakrin, Tan, C.S., Goh, K.W., Hussain, Z., Yaser Mohammed Al-Worafi, Lee, K.S., Kassab, Y.W. and Ming, L.C. (2020). Application of Blockchain Technology in Hospital Information System. *CRC Press eBooks*, pp.231–246. doi:https://doi.org/10.1201/9781003038399-12.
15. Giuse, D.A. and Kuhn, K.A. (2001). From Hospital Information Systems to Health Information Systems. *Methods of Information in Medicine*, 40(04), pp.275–287. doi:https://doi.org/10.1055/s-0038-1634170.
16. Isofh.com. (2025). *SẢN PHẨM - DỊCH VỤ*. [online] Available at: https://isofh.com/san-pham-dich-vu [Accessed 14 Dec. 2025].
17. Nguyễn, M. and Quân (n.d.). *ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP NÂNG CAO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC*. [online] Available at: https://huemed-

univ.edu.vn/newsmultidata/files/Luan%20van%20NCS/Nguyen%20Minh%20Quan/NMQuan-1-toan-van-luan-an.pdf.

18. Phần Mềm Bệnh Viện. (2025). *PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN HIS – GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TOÀN DIỆN*. [online] Available at: https://phanmembenhvien.net/blog/tin-tuc-5/phan-mem-quan-ly-benh-vien-his-giai-phap-quan-tri-toan-dien-tu-phanmembenhvien-net-138 [Accessed 14 Dec. 2025].

19. Reichertz, P.L. (2006). Hospital information systems—Past, present, future. *International Journal of Medical Informatics*, 75(3-4), pp.282–299. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2005.10.001.

20. Trần Thị Hồng Ngọc (2025). *Tổng quan Dự án HIS: Xây dựng Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) số hóa*. [online] Studocu. Available at: https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tp-hcm-huflit-co-so-hoc-mon/khoi-nghiep/tong-quan-du-an-his-xay-dung-he-thong-thong-tin-benh-vien-his-so-hoa/134505261 [Accessed 14 Dec. 2025].